Table des matières

1 Introduction et définitions **8**
- 1.1 Définition . . . 8
- 1.2 Historique . . . 9
- 1.3 Les domaines de l'écologie . . . 10
- 1.4 L'écosystème . . . 11
- 1.5 Termes liés à la biocénose . . . 13
- 1.6 Facteurs limitants . . . 15
- 1.7 Niche écologique . . . 17
  - 1.7.1 Principe d'exclusion . . . 17
  - 1.7.2 Partitionnement des ressources . . . 18

2 Facteurs biotiques **19**
- 2.1 Relations inter-spécifiques . . . 19
- 2.2 La compétition . . . 21
- 2.3 La prédation . . . 21
- 2.4 Le parasitisme . . . 21
- 2.5 Mutualisme et commensalisme . . . 22
- 2.6 L'amensalisme . . . 23
- 2.7 Le facteur anthropique . . . 24

3 Facteurs abiotiques **27**
- 3.1 Le climat . . . 29
  - 3.1.1 Définition et causes . . . 29
  - 3.1.2 Classification climatique . . . 30
  - 3.1.3 Système de Köppen en détail . . . 32
  - 3.1.4 Microclimats . . . 38
  - 3.1.5 Continentalité . . . 41
- 3.2 diagrammes ombrothermiques . . . 43

3.3 Facteurs climatiques 43
3.3.1 Éclairement/photopériode 45
3.3.2 La température 50
3.3.3 Hygrométrie 55
3.3.4 Le vent 56
3.3.5 La neige 59
3.3.6 La classification de Raunkiaer 59
3.4 Les facteurs édaphiques 61
3.4.1 Texture 64
3.4.2 Structure 66
3.4.3 typologie des sols 69
3.5 Les facteurs hydriques 72
3.5.1 Les éléments dissous 72
3.5.2 Transparence 76
3.5.3 Ph de l'eau 79

4 Interactions milieu/êtres vivants 83
4.1 Valence écologique 83
4.2 Régulation des populations 84
4.2.1 Rôle de la prédation dans la régulation des populations 85
4.2.2 Rôle du parasitisme et de la maladie dans la régulation des populations 86
4.2.3 Exemple intégré 90
4.3 Espèces architectes 94

5 Structure des écosystèmes 98
5.1 Zonations de la biosphère 98
5.1.1 Zonation latitudinale 99
5.1.2 Zonation altitudinale 102
5.1.3 Zonation bathymétrique 104
5.1.4 La zone intertidale 110
5.1.5 zonation thermique des eaux 111
5.2 Chaîne trophique 112
5.2.1 Les producteurs 113
5.2.2 Les consommateurs 114
5.2.3 Les décomposeurs 115
5.2.4 Les parasites 117

5.3 Réseau trophique 119

6 Fonctionnement des écosystèmes 121
6.1 flux d'énergie et matière 122
6.2 Pyramides écologiques 123
6.2.1 Pyramide de l'énergie et de la biomasse 124
6.2.2 Pyramide des nombres 126
6.2.3 Conséquences de la structure pyramidale de la biomasse : magnification biologique 128
6.3 La productivité 130
6.3.1 Productivité primaire 130
6.3.2 Productivité secondaire 132
6.3.3 Productivité des écosystèmes 133
6.3.4 Transfert d'énergie 135
6.4 Cycles biogéochimiques 138
6.4.1 Le cycle hydrologique 139
6.4.2 Le cycle du carbone 141
6.4.3 Le cycle de l'azote 143
6.4.4 Le cycle du phosphore 145
6.5 Évolution des écosystèmes 147
6.5.1 Successions écologiques 148

7 Écosystèmes et biomes terrestres 153
7.1 Introduction 153
7.2 Forêt tropicale 155
7.3 Savane tropicale 157
7.4 Déserts chauds 159
7.5 Prairies tempérées 161
7.6 Forêts tempérées caducifoliées 162
7.7 Forêt boréale (taïga) 163
7.8 Toundra arctique et alpine 164
7.9 Régions méditerranéennes 165
7.10 Zones côtières tropicales 165
7.11 Conclusion 167

8 Annexes 169
8.1 Photosynthèse 169
8.1.1 Organisation structurale : le chloroplaste 169

8.1.2 Réactions photochimiques (phase lumineuse) 170
8.1.3 Cycle de Calvin-Benson-Bassham 170
8.1.4 La Rubisco : une enzyme centrale mais imparfaite . 170
8.1.5 La photorespiration 171
8.1.6 Types de photosynthèse 171
8.1.7 Photosynthèse C3 171
8.1.8 Photosynthèse C4 171
8.1.9 Photosynthèse CAM 172
8.1.10 Comparaison 172
8.1.11 Conclusion 172

Table des figures

1.1 Niveaux organisationnels en biologie et écologie 11
1.2 Illustration des deux composantes d'un écosystème 12
1.4 Tonneau de Liebig 15

2.1 Typologie plus générale des relations inter-spécifiques . . . 20
2.2 Typologie des relations symbiotiques entre espèces 20
2.3 Exemples illustrés des relation inter-spécifiques 23
2.4 Les facteurs anthropiques : écosystème lacustre 26

3.1 Toundra 29
3.2 Köppen-Geiger, Terre 36
3.3 Köppen-Geiger, Europe 37
3.4 Köppen-Geiger, légende 37
3.5 Microclimat en montagne 39
3.6 Microclimats vosgiens. 40
3.7 Hêtraie à Aspérule et Mélique 41
3.8 *Galium odoratum* 42
3.9 Diagramme ombrothermique 44
3.10 *Hyacinthoides non-scripta* 47
3.11 *Dryas integrifolia* 51
3.12 *Timarcha tenebricosa* 54
3.13 *Phrynosoma platyrhinos* 57
3.14 Forme en drapeau 57
3.15 Formes de vie selon Raunkiaer. 60
3.16 Ecotypes des épicéas 62
3.17 Macro et micro pores 63
3.18 Triangle des structures de sol 65
3.19 Structures de sol 67
3.20 Structure du sol 68

3.21 Les horizons d'un sol 69
3.22 Profils de sols 70
3.23 Planisphère des grandes catégories de sol 71
3.24 Pénétration du rayonnement solaire 78
3.25 Disque de Secchi 79
3.26 Blanchiment du corail 82

4.1 Prédateur et proie : *Canis lupus* et *Alces americanus* . . . 86
4.2 Lokta et Volterra 87
4.3 *Ophiocordyceps unilateralis* 88
4.4 Isle Royale 91
4.5 Évolution conjointe *C. Lupus* et *A americanus* 92
4.6 Rapport prédation des loups/population des orignaux . . . 93
4.7 *Castor fiber* 95
4.8 Impact des Castors 96

5.1 Zonation en latitude 100
5.2 Zonation en latitude - Europe 101
5.3 Zonation altitudinale 103
5.4 Variation des altitudes de zonation 104
5.5 Zonation des eaux océaniques 105
5.6 Exemple de phytoplancton. 107
5.7 Exemple de zooplancton. 108
5.8 Zonation littorale. 110
5.9 Zonation éclairement/température 111
5.10 Flux de matière dans le réseau trophique. 114
5.11 Chaîne trophique arctique 115
5.12 Guêpe parasitoïde 118
5.13 Réseau trophique 120

6.1 Flux matière et énergie 123
6.2 Pyramide de l'énergie 125
6.3 Pyramide des nombres 126
6.4 Pyramides écologiques comparées 128
6.5 Flux d'énergie entre deux niveaux trophiques successifs. . . 132
6.6 Productivité comparée d'écosystèmes 134
6.7 Flux d'énergie dans l'écosystème. 136
6.8 Cycle hydrologique 140

6.9 Cycle de l'azote 143
6.10 Cycle du phosphore 145
6.11 Succession végétale 149
6.12 Landes écossaises 150
6.13 Structure d'un podzol 152

7.1 154
7.2 *Guzmania lingulata* 155
7.3 *Adansonia digitata* 158
7.4 Euphorbia recinifera, un exemple d'Euphorbe succulente . 159
7.5 *Rana sylvatica* est bien installée dans nos régions, mais est originaire de biomes plus froids ; ses protéines antigel lui ont assuré une vaste distribution dans l'hémisphère nord ; une espèce américaine proche, *Lithobates sylvaticus*, peut même survivre après avoir été congelée. 162
7.6 Toundra du Groenland 164
7.7 Pneumatophores de *Avicennia marina*, une espèce de palétuvier. Les palétuviers rendent leur habitat plus productif en contribuant à fixer les sédiments. 166

Chapitre 1

Introduction et définitions

1.1 DÉFINITION

Le mot écologie a été inventé par le zoologiste allemand Ernst Haeckel, qui a appliqué le terme œkologie à la « relation de l'animal à la fois à son environnement organique et inorganique ». Le mot vient du grec oikos, qui signifie « ménage », « maison » ou « lieu de vie ». Ainsi, l'écologie traite de l'organisme et de son environnement. Le concept d'environnement englobe à la fois d'autres organismes et l'environnement physique. Il s'agit de relations entre individus au sein d'une population et entre individus de populations différentes. Ces interactions entre les individus, entre les populations et entre les organismes et leur environnement forment des systèmes écologiques, ou écosystèmes. L'écologie a été définie de diverses manières comme « l'étude des interrelations des organismes avec leur environnement et entre eux », comme « l'économie de la nature » et comme « la biologie des écosystèmes ».

En essence, elle permet de détecter, analyser, prévenir et combattre les dysfonctionnements potentiels au sein d'un écosystème. Le besoin de respecter la nature est de plus en plus reconnu, permettant à l'écologie moderne de proposer des mesures concrètes pour la protection de l'environnement (création de réserves et de parcs naturels, banques de semences, lois internationales pour la protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, etc.).

1.2 HISTORIQUE

L'écologie n'a pas eu de débuts bien définis. Elle a évolué à partir de l'histoire naturelle des anciens Grecs, en particulier de Théophraste, un ami et collaborateur d'Aristote. Théophraste a initialement décrit les interrelations entre les organismes et entre les organismes et leur environnement non vivant.

Les bases ultérieures de l'écologie moderne ont été posées dans les premiers travaux des physiologistes des plantes et des animaux. Au début et au milieu des années 1900, deux groupes de botanistes, l'un en Europe et l'autre aux États-Unis, ont étudié les communautés végétales selon deux perspectives différentes. Les botanistes européens se sont intéressés à l'étude de la composition, de la structure et de la distribution des communautés végétales. Les botanistes américains ont étudié le développement des communautés végétales, ou la succession. L'écologie végétale et animale se sont développées séparément jusqu'à ce que les biologistes américains mettent l'accent sur l'interrelation des communautés végétales et animales en tant qu'ensemble biotique.

Pendant la même période, l'intérêt pour la dynamique des populations s'est développé. La recherche sur la dynamique des populations a pris un élan particulier au début du XIXe siècle, après que l'économiste anglais Thomas Malthus a attiré l'attention sur l'incompatibilité entre la croissance constante des populations et la capacité de la Terre à fournir de la nourriture, ou plus largement la capacité de l'écosystème global de s'étendre de manière infinie. Dans les années 1920, le zoologue américain Raymond Pearl, le chimiste et statisticien américain Alfred J. Lotka ainsi que le mathématicien italien Vito Volterra ont posé les bases mathématiques pour l'étude des populations, ce qui a conduit à des expériences sur l'interaction entre les prédateurs et les proies, les relations de concurrence entre les espèces et la régulation des populations. Les études sur l'influence du comportement sur les populations ont été stimulées par la reconnaissance de la territorialité chez les oiseaux nicheurs en 1920.

Les concepts de comportement instinctif et agressif ont été développés par le zoologiste autrichien Konrad Lorenz et le zoologiste néerlandais naturalisé britannique Nikolaas Tinbergen, tandis que le rôle du comportement social dans la régulation des populations a été exploré par le zoo-

logiste britannique Vero Wynne-Edwards.

En 1920, August Thienemann, un biologiste allemand spécialiste des eaux douces, a introduit le concept de niveaux trophiques, c'est-à-dire les niveaux alimentaires (voir niveau trophique), par lesquels l'énergie alimentaire est transférée à travers une série d'organismes, des plantes vertes (les producteurs) jusqu'à plusieurs niveaux d'animaux (les consommateurs). Un écologiste animalier anglais, Charles Elton (1927), a approfondi cette approche avec le concept de niches écologiques et de pyramides des nombres. Dans les années 1930, les biologistes américains spécialistes des eaux douces Edward Birge et Chancey Juday, en mesurant les budgets énergétiques des lacs, ont développé l'idée de productivité primaire, c'est-à-dire le taux auquel l'énergie alimentaire est générée, ou fixée, par la photosynthèse. En 1942, Raymond L. Lindeman des États-Unis a développé le concept écologique trophique-dynamique, qui détaille le flux d'énergie à travers l'écosystème. Les études quantifiées sur le terrain concernant le flux d'énergie à travers les écosystèmes ont été davantage développées par les frères Eugene Odum et Howard Odum des États-Unis.

1.3 LES DOMAINES DE L'ÉCOLOGIE

A la lecture de cet historique, on se rend compte que c'est une discipline de nature holistique - c'est-à-dire globale. On peut bien sûr distinguer quelques domaines :

- l'autoécologie est l'étude de l'action des facteurs écologiques sur les organismes et chevauche l'écophysiologie puisque cette dernière traite d'aspects de la physiologie directement liés à l'environnement de l'espèce.
- l'écologie des population ou demoécologie.
- la synécologie est l'étude de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.
- l'écologie des paysages.

Cette petite liste fait apparaître une hiérarchie qui prolonge les niveaux d'organisations étudiés par la biologie.

L'écologie englobe la plupart des domaines de la biologie, ce qui la distingue ce n'est pas seulement les niveaux ajoutés à cette hiérarchie qui

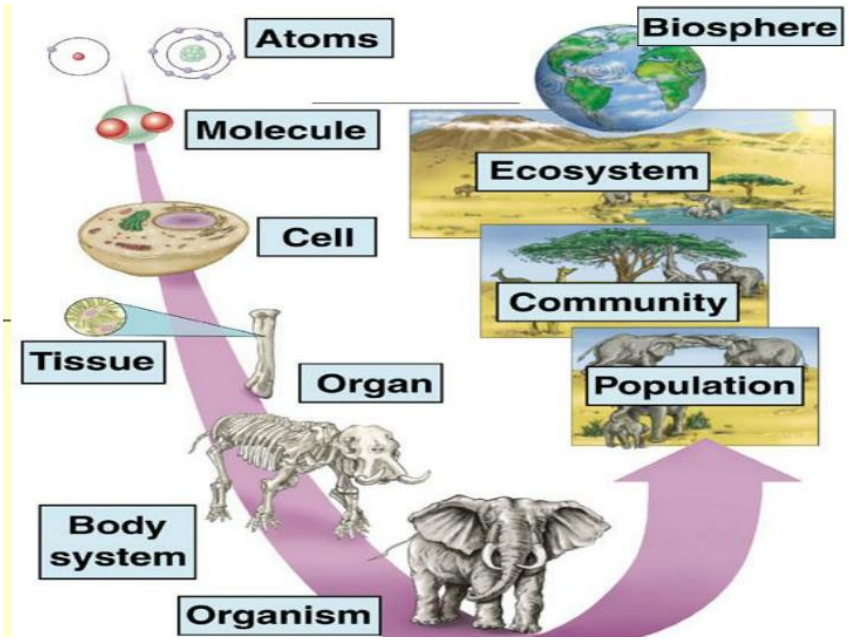


FIGURE 1.1 – Niveaux organisationnels en biologie et écologie

s'arrête au niveau de l'individu pour les domaines biologiques hors écologie, c'est surtout l'étude des relations entre des individus, groupes et environnements.

Faisons aussi remarquer que la nature holistique de l'écologie est à prendre au sens le plus large puisque l'étude des relations à l'environnement fait aussi intervenir des sciences diverses telles que l'hydrologie, la podologie, la climatologie etc.

1.4 L'ÉCOSYSTÈME

L'écosystème est l'association intime de deux composants : le biotope qu'on présente comme l'environnement abiotique et associé à une biocénose (ou communauté) qui est la composante vivante. Bien que cette distinction soit utile d'un point de vue fonctionnel, elle a des limites très rapidement atteintes puisque ces deux composants sont à ce point liés que les deux ont une influence réciproque qui fait que dans un écosystème, il y a peux de caractéristiques qui soient purement abiotiques par exemple.

L'écosystème représente une unité fonctionnelle qui se perpétue de façon autonome au travers du flux de l'énergie et du cycle de la matière

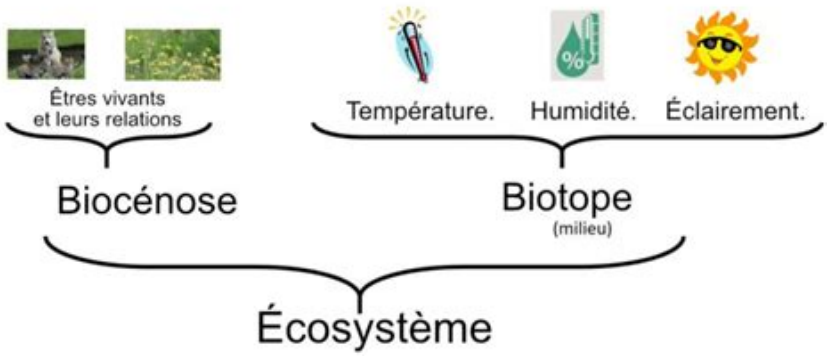


FIGURE 1.2 – Illustration des deux composantes d'un écosystème

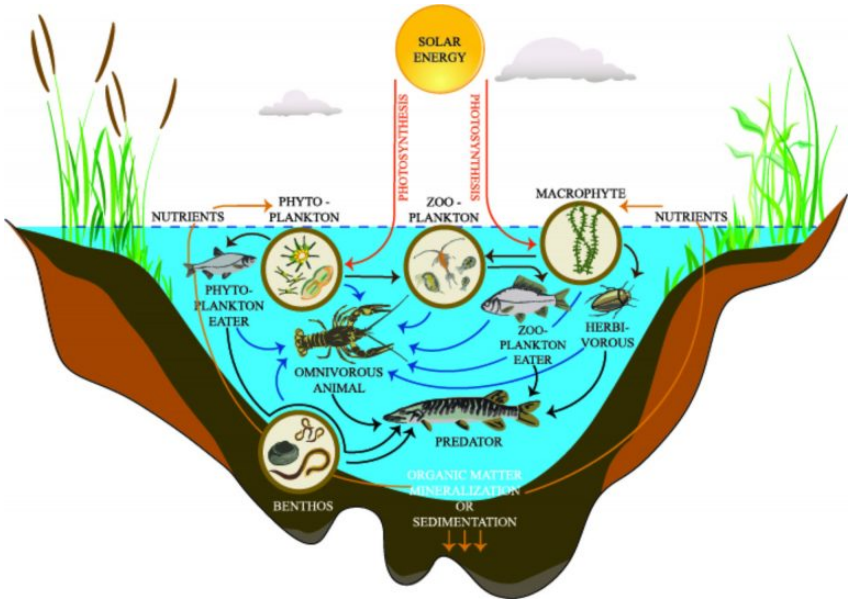


FIGURE 1.3 – Écosystème lac

entre ses différentes composantes inertes et vivantes qui sont en constante interaction.

Le lac constitue un bon exemple d'écosystème (fig. 1.3) : le biotope lacustre est la résultante de sa localisation géographique, des conditions climatiques propres à ce dernier, de la nature géologique de son substrat, enfin des caractéristiques physico–chimiques de ses eaux.

La biocénose lacustre correspond à l'ensemble de la communauté vivante aquatique : plantes macrophytes (roseaux, par exemple), algues microscopiques du phytoplancton, micro– crustacés (daphnies, par exemple) et Rotifères du zooplancton, Poissons, Bactéries et champignons sapro-

phytes des eaux et des sédiments.

Le seul flux d'énergie entrant est constitué par le rayonnement solaire qui est converti en matière vivante (énergie biochimique) par le phytoplancton et les macrophytes aquatiques grâce aux sels minéraux dissous dans l'eau. Cette matière vivante et l'énergie qu'elle renferme est ensuite incorporée dans les « chaînes alimentaires » de consommateurs : zooplancton, poissons herbivores et prédateurs. Enfin, les micro-organismes (bactéries et champignons) contenus dans les eaux et les couches superficielles des sédiments décomposent et minéralisent la matière organique après la mort des végétaux et des animaux aquatiques.

1.5 TERMES LIÉS À LA BIOCÉNOSE

- la biocénose est constituée par la totalité des êtres vivants qui peuplent un écosystème donné. Ce terme de biocénose, qui est pris souvent par les écologistes francophones comme synonyme de communauté, désigne l'ensemble des organismes qui peuplent tout écosystème : les producteurs (végétaux autotrophes), les consommateurs (les animaux), et les décomposeurs (champignons et microorganismes hétérotrophes).
- la communauté *stricto sensu* est un synonyme de biocénose ; il convient de remarquer que dans la littérature anglo-saxonne, le terme de communauté est aussi utilisé pour désigner des sous-ensembles de la biocénose. Par exemple, la " communauté des insectes " est une locution qui désigne l'entomocénose.
- la population est l'ensemble des individus appartenant à la même espèce et occupent une même fraction de biotope qui échangent librement entre eux leurs gènes dans la reproduction sexuée. Notons qu'il est difficile de définir exactement le terme d'espèce et que cette définition de population communément admise peut poser problème (reproduction asexuée par exemple).
- le peuplement est l'ensemble des populations des espèces appartenant souvent à un même groupe taxonomique plus ou moins large qui présente une écologie semblable et occupe le même habitat. On parlera par exemple du peuplement d'oiseaux insectivores d'une certaine forêt ou de son peuplement d'arbres.

- le biome est l'ensemble de biocénoses de plusieurs écosystèmes associés géographiquement. Citons par exemple les forêts caducifoliées tempérées.
- les facteurs écologiques : la biocénose est définie par un ensemble de facteurs qui sont des paramètres physiques, chimiques et biologiques. Ils influencent les êtres vivants. On distingue souvent les facteurs abiotiques des facteurs biotiques : ces derniers sont ceux qui dépendent *directement* des êtres vivants. Certains facteurs ne sont pas formellement classables dans une de ces deux catégorie qui à première vue semblent pourtant exclusives.
- les facteurs abiotiques : ils comportent des facteurs climatiques (température, éclairement, pluviométrie, vent, etc.) ; édaphiques c'est-à-dire liés aux des sols (texture, structure, éléments minéraux présents dans les sols) ; topographiques, liés au relief ; hydrologiques (quantité d'eau, teneur des eaux en sels minéraux, oxygène et autres gaz dissous, courant, le pH des eaux, etc.). remarquons par exemple que si l'éclairement ou le vent sont d'origine abiotique, leur impact sur un individu particulier est modulé par la présence d'arbres...

Lié à l'alimentation

- les facteurs trophiques sont intermédiaires entre les facteurs abiotiques et biotiques. Strictement minéraux dans le règne végétal donc abiotiques, ils sont organiques donc biotiques pour l'alimentation des animaux.
- les facteurs biotiques sont divisés en deux groupes. Les interactions positives comportent le commensalisme, le mutualisme et la symbiose. Les interactions négatives comportent les réactions télétoxiques ou allélopathiques , la compétition intra spécifique et inter spécifique, la prédation, le parasitisme.
- pour les facteurs écologiques, on peut distinguer selon leur répétition dans le temps
  - les facteurs périodiques primaires (ex : cycle de température - élevées en été, basses en hiver) ;
  - les facteurs périodiques secondaires (ex : état de la végétation) ;
  - les facteurs apériodiques (ex : éruption volcanique).
- es effets de ces facteurs peuvent être étudiés à plusieurs niveaux :
  - au niveau de l'individu (approche physiologique), ex : influence de la température sur la croissance d'un plant ;



FIGURE 1.4 – Tonneau de Liebig

— au niveau population d'une espèce déterminée, ex : influence de la température sur les chênes d'une forêt ;
— au niveau d'une communauté d'êtres vivants, ex : influence de la température sur l'écosystème forêt.

1.6 FACTEURS LIMITANTS

La loi du minimum ou loi de von Liebig est une loi fondamentale d'écologie végétale. Originellement, elle stipule que la croissance des végétaux est limitée par l'élément dont la concentration est inférieure à une valeur minimum en dessous de laquelle les synthèses organiques ne peuvent plus s'effectuer.

Le « tonneau de Liebig » explique sa loi du minimum. Tout comme la capacité d'un tonneau avec des douves de longueurs différentes est limitée par la plus courte, la croissance d'une plante est limitée par la rareté du nutriment le plus manquant.

La Loi du Minimum de Liebig, souvent appelée simplement Loi de Liebig, Loi du Minimum ou loi des minima, est un principe qui affirme que la croissance n'est pas contrôlée par le montant total des ressources disponibles, mais par la ressource la plus rare. D'où il suit que même l'élément le plus insignifiant pour la vie est en fait essentiel pour cela.

Ce concept a été à l'origine appliqué à la croissance des plantes et du rendement des cultures, où il a été constaté que l'augmentation de la

quantité de nutriments les plus abondants n'augmente pas la croissance des plantes. Ce n'est qu'en augmentant la quantité de nutriment limitant (le plus rare) que la croissance d'une plante ou d'une culture peut être améliorée. La disponibilité du nutriment le plus abondant dans le sol est comparable à la disponibilité du nutriment le moins abondant dans le sol.

Par exemple, pour la photosynthèse : elle commence si et seulement si le récepteur photonique reçoit un rayonnement d'un flux suffisant. En deçà de ce flux minimum, la photosynthèse ne démarre pas.

La loi de Liebig sur le minimum a été étendue aux populations biologiques (et est couramment utilisée dans les modèles d'écosystèmes). La croissance d'un organisme (comme une plante) peut dépendre d'un certain nombre de facteurs différents, comme la lumière du soleil ou des nutriments minéraux (nitrate ou phosphate). La disponibilité de ceux-ci peut varier, de sorte que, à un moment donné, certains sont plus restrictifs que d'autres. La loi de Liebig dit que la croissance existe seulement au taux autorisé par le plus limitant.

Un facteur limitant est donc un facteur écologique dont l'absence ou la faible intensité empêche la pleine croissance d'un organisme, d'une population.

Le facteur limitant provoque également la concurrence entre les organismes de la même population d'une espèce. Par exemple, l'espace est un facteur limitant. Beaucoup de prédateurs et de proies ont besoin d'une certaine quantité d'espace entre eux afin de recevoir suffisamment de nourriture, d'eau ou autres besoins biologiques. S'il y a une trop importante population d'une espèce, les individus entrent en compétition pour les besoins alimentaires. Cela impose donc qu'une partie de la population vienne à disparaître, soit par la faim, soit en quittant la zone par manque de nourriture dans l'espace disputés par les organismes.

1.7 NICHE ÉCOLOGIQUE

La niche écologique peut se définir de la façon la plus simple comme la place et la spécialisation d'une espèce à l'intérieur d'un peuplement. Elle correspond à l'ensemble des paramètres qui caractérisent les exigences écologiques (climatiques, temporelles, alimentaires, reproductives, etc.) propres à une espèce vivante et qui la différencient des espèces voisines d'un même peuplement. Dans tout écosystème, il est fréquent que de nombreuses espèces se rencontrent dans un même habitat voire occupent des micro-habitats très voisins sinon identiques. En revanche, une étude détaillée de leur biologie confirme qu'elles occupent chacune une niche écologique bien distincte .

La notion de niche écologique, au cœur de la science écologique, permet de décrire comment une espèce interagit au sein d'un écosystème. La niche d'une espèce dépend à la fois de facteurs biotiques et abiotiques qui influencent sa capacité à survivre et à persévérer.

Les facteurs biotiques qui affectent la niche d'une espèce comprennent la disponibilité de la nourriture et la présence de prédateurs. Les facteurs abiotiques qui influencent la niche écologique incluent la température, les caractéristiques du paysage, les nutriments du sol, la lumière et d'autres facteurs non vivants.

Les écologistes utilisent le concept de niche écologique pour comprendre comment les communautés sont liées aux conditions environnementales, à la forme physique, à l'évolution des traits et aux interactions entre prédateurs et proies au sein des communautés.

1.7.1 Principe d'exclusion

Les écologistes parlent de coexistence lorsqu'ils décrivent les niches écologiques. Deux espèces concurrentes ne peuvent pas coexister indéfiniment dans une même niche écologique. Les écologistes utilisent le principe d'exclusion compétitive pour comprendre comment les espèces coexistent. Ce principe dicte que deux espèces ne peuvent pas coexister dans la même niche écologique en raison de la concurrence pour les ressources dans un habitat.

La compétition dans une niche (ou dans des niches très proches/peu

différenciées) conduit soit chaque espèce à se spécialiser de manière différente, de manière à ne pas utiliser les mêmes ressources, soit l'une des espèces en compétition à s'éteindre au bout d'une certaine période. C'est une autre façon de voir la sélection naturelle. Deux théories sont utilisées pour aborder l'exclusion compétitive.

La compétition se déroule même au niveau microbien. Par exemple, si *Paramecium aurelia* et *P caudatum* sont cultivés ensemble, ils vont concourir pour les ressources. *P. aurelia* finira par surpasser *P. caudatum* et finira par l'exclure complètement du milieu.

1.7.2 Partitionnement des ressources

Étant donné que les organismes ne peuvent pas exister en vase clos et doivent donc interagir naturellement avec d'autres espèces, il peut arriver que des niches se chevauchent. Pour éviter l'exclusion compétitive, des espèces similaires peuvent évoluer au fil du temps pour utiliser différentes ressources. Dans d'autres cas, elles peuvent coexister dans la même région mais utiliser les ressources à des moments différents. Ce scénario est un exemple de partitionnement des ressources. Le partitionnement des ressources permet aux espèces similaires de coexister en utilisant différentes stratégies pour éviter la compétition excessive. Un autre exemple concerne les dauphins et les phoques, qui mangent des espèces de poissons similaires. Cependant, leurs aires de répartition diffèrent, permettant un partitionnement des ressources.

La notion de niche écologique est essentielle pour comprendre comment les espèces interagissent et s'adaptent au sein des écosystèmes. Elle englobe à la fois les interactions avec les facteurs vivants et non vivants de l'environnement. Les différentes formes de niche illustrent la diversité des façons dont les espèces modifient leur environnement et interagissent les unes avec les autres.

Chapitre 2

Facteurs biotiques

Dans un écosystème, les relations entre êtres vivants forment un écheveau complexe. Au sein de chaque population existent des interactions : les individus peuvent coopérer ou au contraire être en compétition ; on parle alors de relations intra-spécifiques. Entre espèces différentes, les relations dites inter-spécifiques peuvent être classées en plusieurs grands types.

2.1 RELATIONS INTER-SPÉCIFIQUES

Pour catégoriser les relations entre espèce ou population, on examine leur coût et bénéfice du point de vue de chaque espèce ou population. Dans les relations où une espèce est consommatrice et une autre est consommée, il est évident par exemple que la première bénéficie de cette relation tandis que la deuxième n'en tire que des coûts et aucun bénéfice ; c'est le cas des relations telles que l'herbivorie, la prédation où encore le parasitisme. La compétition est le fait que deux espèces (puisque nous décrivons ici les relations entre espèces) sont en concurrence pour une ou plusieurs ressources. Dans les espèces en compétitions, certaines peuvent être évidemment évincées de l'écosystème considéré. Des espèces vivent en symbiose lorsque elles sont intimement dépendantes l'une de l'autre ; cette relation peux être bénéfique aux deux espèces et dans ce cas on parle de mutualisme, ou bien une espèce bénéficie de l'autre sans que l'autre n'en souffre ni n'en profite - on parle de commensalisme - et finalement il se peut l'association soit profitable pour une espèce et défavorable pour l'autre et on parle de parasitisme.

Interactions	Partenaire A	Partenaire B
Compétition	—	—
Prédation	—	+
Parasitisme	—	+
Commensalisme	0	+
Amensalisme	-	0
Mutualisme	+	+

- : effet négatif ;
+ : effet positif ;
0 : aucun effet.

FIGURE 2.1 – Typologie plus générale des relations inter-spécifiques

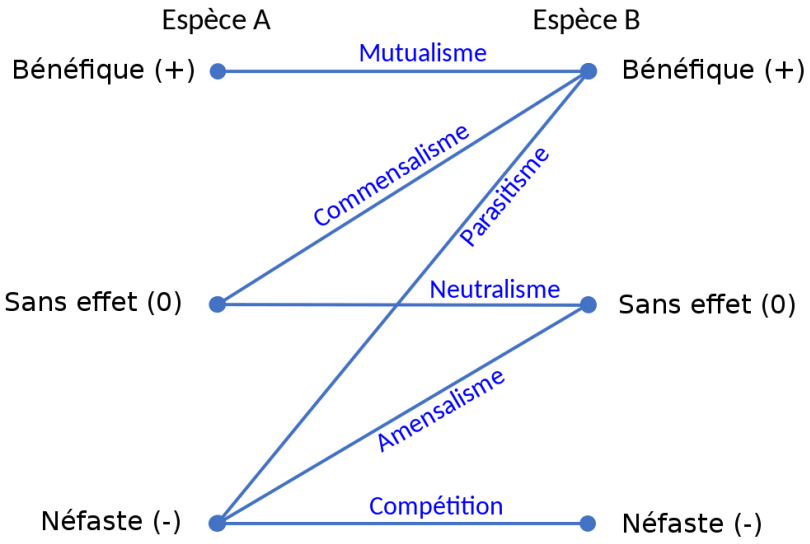


FIGURE 2.2 – Typologie des relations symbiotiques entre espèces

2.2 LA COMPÉTITION

La compétition inter-spécifique se produit lorsque les mêmes ressources limitées sont exploitées par deux espèces ; il peut s'agir de nourriture, de lumière ou simplement d'espace. Si deux espèces entrent en compétition pour une ressource, l'issue sera préjudiciable au moins à l'une des deux espèces (une forte compétition peut entrainer l'élimination locale de l'une des deux espèces concurrentes) ou aux deux (-/-) plus communément parce que cette compétition mobilise elle-même de l'énergie.

On peut distinguer la compétition *par interférence* quand les individus agissent de façon directe de manière active (combats par exemple) ou passive (allélopathie par exemple) de la compétition *par exploitation*, dans laquelle le fait qu'une ressource exploitée communément diminue sa disponibilité.

2.3 LA PRÉDATION

La prédation est une interaction dans laquelle une espèce, le prédateur, tue et dévore une autre espèce, la proie . Un herbivore est un individu qui se nourrit majoritairement de plantes on peut considérer qu'il s'agit d'une prédation, mais contrairement aux proies animales, les plantes ne meurent en général pas de l'action de consommation, car elles sont capables de régénérer leurs organes. Certains prédateurs et herbivores sont généralistes - ils consomment une grande variété de proies- et d'autres sont spécialistes. La différence majeure entre la prédation et parasitisme réside dans la durée de l'interaction. Dans un système proie-prédateur, l'interaction entre l'individu-prédateur et l'individu-proie est instantanée ou quasi instantanée, au plus se prolonge-t-elle le temps de la poursuite ou de l'affût et de la digestion.

2.4 LE PARASITISME

Le parasitisme est une interaction symbiotique dans laquelle un organisme, le parasite, se nourrit aux dépens de son hôte et lui porte préjudice.

L'interaction se prolonge et l'hôte n'est plus seulement exploité comme source d'énergie, mais devient habitat. Le parasitisme est aussi différent de la prédation en ce qu'il n'entraîne pas forcément la mort de l'hôte. Mais en prenant de l'énergie, les parasites diminuent les performances physiologiques de l'hôte : diminution du succès reproductif par amoindrissement de la résistance aux prédateurs et/ou aux agents pathogènes, de la fécondité, ce qui conduit à diminuer la densité de la population de leurs hôtes.

2.5 MUTUALISME ET COMMENSALISME

On parle de mutualisme quand des organismes se procurent l'un l'autre des services . Selon les cas, une association de mutualisme entre espèces peut être facultative ou obligatoire (au moins pour l'un des deux partenaires), transitoire (ex : les mutualismes de pollinisation) ou durable (ex : la symbiose mutualiste entre une algue et un champignon dans le cas des lichens).

Les bénéfices sont le plus souvent d'ordre trophique, un des deux partenaires favorisant l'accès à une ressource, ou bien de défense contre les agressions de l'environnement biotique ou abiotique. Parfois, un des deux partenaires profite des capacités de locomotion de l'autre ; c'est le cas des plantes qui utilisent des insectes pour la dispersion de leur pollen ou de leurs graines.

On différencie souvent le commensalisme, relation dans laquelle une forme de vie retire un bénéfice de l'association sans nuire à l'autre, du mutualisme ou de la symbiose mutualiste pour lesquels les bénéfices sont réciproques . Les symbioses mutualistes sont omniprésentes.

Certaines de ces associations sont d'une importance écologique majeure comme les bactéries présentes dans les racines des légumineuses et d'autres plantes (Rhizobium). L'activité symbiotique des bactéries permet de fixer l'azote atmosphérique nécessaire aux plantes. En retour la plante fournit des sucres et de l'énergie, issus de la photosynthèse. Les champignons (mycorhizes) présents dans les racines des plantes : ces mycorhizes favorisent l'absorption par les racines des éléments minéraux et améliorent ainsi la nutrition de la plupart des espèces végétales.

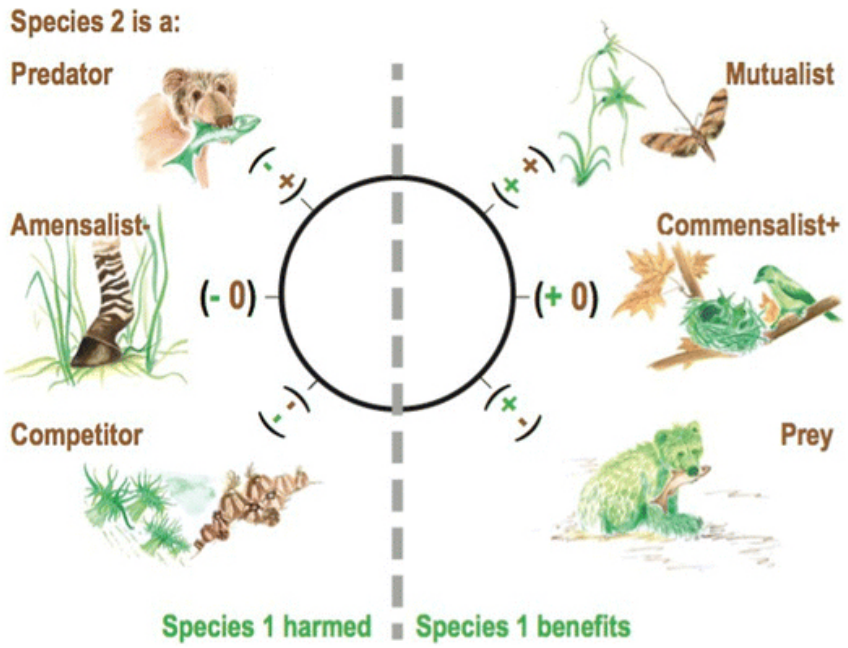


FIGURE 2.3 – Exemples illustrés des relation inter-spécifiques

2.6 L'AMENSALISME

Cette relation présente dans le monde végétal ; elle négative pour l'un des partenaires alors qu'elle est neutre pour l'autre partenaire, c'est-à-dire qu'elle n'implique ni coût, ni bénéfice. Ainsi, par allélopathie, une espèce inhibe le développement de l'autre, alors que cette dernière n'a pas d'implication sur la première.

Un exemple bien connue est la production de juglone de la part du noyer *Juglans regia* et encore plus dans le noyer noir *Juglans nigra* détruit de nombreuses plantes autour de lui.

Cet exemple est très couramment donné et c'est pour cela qu'il est reproduit ici. On peut objecter que si certaines espèces végétales ne sont pas en compétition avec le noyer (?), la plupart le sont et que donc la juglone offre un avantage réel.

Un exemple à l'épreuve de cette critique est le piétinement. Nous écrasons plantes et insectes en nous déplaçant, ce qui est bien sûr une interaction négative pour l'écrasé et neutre pour l'écraseur.

2.7 LE FACTEUR ANTHROPIQUE

La Terre est remarquablement adaptée à la vie.

L'eau, importante à la fois dans la composition interne des organismes et en tant que facteur environnemental externe affectant la vie, couvre les trois quarts de la planète. Notre température est habitable, ni trop chaude, comme sur Mercure et Vénus, ni trop froid, comme sur Mars et les planètes extérieures. Nous recevons une quantité modérée de lumière solaire - suffisante pour alimenter la photosynthèse, qui prend en charge presque toutes les formes de vie qui habitent la Terre.

Notre atmosphère baigne la planète dans gaz et fournit l'oxygène et le dioxyde de carbone essentiels dont les organismes ont besoin.

Sur terre, le sol se développe à partir de la roche et fournit un support et des minéraux essentiels aux plantes.

Les montagnes qui résultent de processus géologiques et s'érodent ensuite sur de vastes périodes de temps affectent les conditions météorologiques, fournir des minéraux et stocker des réservoirs de l'eau douce sous forme de glace et de neige qui fondent et s'écoulent vers les basses terres pendant les mois les plus chauds.

Lacs et étangs, rivières et ruisseaux, zones humides, et les réservoirs d'eau souterraine fournissent aux organismes terrestres l'eau douce dont ils ont besoin.

Les ressources naturelles abondantes de la Terre ont permis à une succession d'êtres vivants de peupler la planète. La vie existe sur Terre depuis environ 3,8 milliards d'années. Bien que la Terre primitive ait été inhospitalière aux normes modernes, elle fournissait les matières premières et l'énergie nécessaires pour que les premières formes de vie apparaissent et s'adaptent. Certaines de ces premières cellules évolué au fil du temps en de simples organismes multicellulaires plantes, animaux et champignons. Aujourd'hui, plusieurs millions d'espèces peuplent le planète.

Il y a environ 100 000 ans, un simple soubresaut dans les 4,5 milliards d'années de l'histoire la Terre, une nouvelle étape évolutive a commencé avec l'apparition de l'homme moderne en Afrique. Des cerveaux plus développés et la capacité à communiquer plus efficacement ont fait le succès de notre espèce.

Au fil du temps, notre population a augmenté ; nous avons élargi notre

aire de répartition à toute la planète et nous avons de plus en plus augmenté notre impact sur l'environnement par notre présence et l'exploitation accélérée des ressources. À bien des égards, les technologies qui ont permis et nécessité cette accélération ont amélioré la vie, au moins pour ceux d'entre nous qui vivent dans le monde occidental et d'autres pays hautement développés.

Aujourd'hui, l'espèce humaine est l'agent le plus important du changement environnemental sur notre planète. Nous accablons littéralement la planète avec - entre autres choses -

- notre population importante
- la transformation des forêts, prairies et même déserts pour répondre à nos besoins et désirs
- la consommation de quantités toujours croissantes des ressources abondantes mais limitées de la Terre - une couche arable riche et propre, l'eau, et l'air respirable.
- l'élimination de milliers et de milliers d'espèces à mesure que nous détruisons ou modifions leurs habitats
- le changement climatique induit par l'homme met l'environnement naturel en danger.

Les activités de l'homme perturbent l'écosystème global.

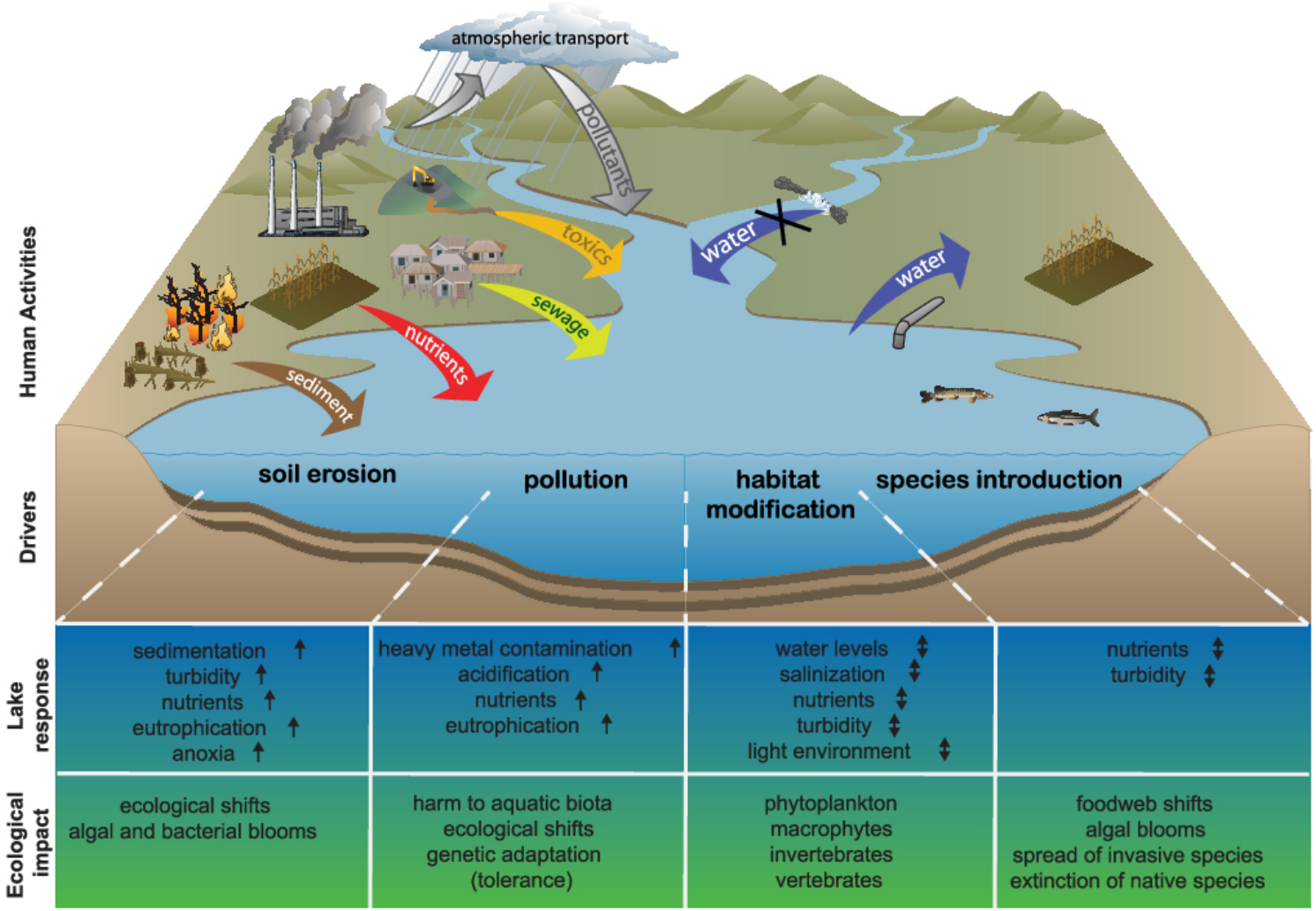


FIGURE 2.4 – Les facteurs anthropiques et leurs effets sur l'écosystème lacustre

Chapitre 3

Facteurs abiotiques

De nature physique ou chimique, ils ont une énorme influence sur de nombreuses populations. on peut distinguer les facteurs

- climatiques (température, humidité et pluviosité, éclairement et photopériode, vent, etc.).
- édaphiques (caractères physico-chimiques des sols tels que texture, structure, éléments minéraux présents)
- topographiques, liés au relief
- hydrologiques relatifs aux biotopes aquatiques (représentés par la teneur des eaux en sels minéraux, oxygène et autre gaz dissous, par le courant, le pH des eaux, etc.)

Les facteurs abiotiques constituent une grande partie de la variation observée entre les différents écosystèmes. En déterminant la disponibilité des ressources essentielles telles que la lumière du soleil, l'eau, l'oxygène et les minéraux, les facteurs abiotiques influencent les organismes qui peuvent survivre à un endroit donné.

Voici quelques exemples de la façon dont les facteurs abiotiques peuvent façonner les écosystèmes en déterminant quels organismes peuvent y vivre et ce que ces organismes doivent faire pour survivre.

Dans de nombreux endroits, les écosystèmes de prairie ou de savane évoluent à la place des écosystèmes de forêt ou de jungle, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de pluie pour soutenir la croissance des arbres. D'autres facteurs, tels que des vents violents et un sol pauvre en éléments nutritifs essentiels, peuvent également contribuer à créer un environnement

dans lequel les arbres ne peuvent pas survivre, mais dans lequel les plantes des prairies sont répandues.

Les facteurs abiotiques peuvent également inclure des défis supplémentaires pour les formes de vie, tels que des températures extrêmes, des vents violents ou même la pollution.

Le désert est peut-être le biome le plus évident qui est déterminé par des facteurs abiotiques. En raison des faibles précipitations, les déserts développent des écosystèmes très distincts de ceux de tout autre habitat.

Les scientifiques utilisent le terme « désert » pour désigner toute zone qui reçoit moins de 25 cm de pluie ou de neige au cours d'une année moyenne. Selon cette définition, les déserts couvrent environ 20% de la superficie terrestre de la Terre, y compris le continent de l'Antarctique.

Les écosystèmes désertiques peuvent également connaître des variations de température extrêmes car l'eau libre et la vapeur d'eau agissent comme des éléments stabilisateurs de température dans les biomes plus humides.

Entre les faibles précipitations et les températures souvent extrêmes, les déserts développent des organismes et des chaînes alimentaires uniques.

La toundra est un autre type unique de biome créé par des facteurs abiotiques.

Les toundras sont situées dans la région polaire nord, où elles reçoivent très peu de lumière et de chaleur du soleil. En conséquence, seule une fine couche supérieure de sol dégèle suffisamment pour permettre la croissance des plantes. Une couche profonde de sol, appelée sous-sol, peut rester gelée pendant des milliers d'années.

Parce que le sous-sol reste gelé, les arbres (qui nécessitent des racines profondes) ne peuvent pas pousser dans la toundra, et l'eau liquide est rare. Au lieu de cela, les herbes et autres petites plantes qui peuvent pousser dans le sol mince s'épanouissent.

Loi de Shelford

Pour tout facteur écologique abiotique, il existe un intervalle de tolérance pour lequel l'activité physiologique d'un organisme est possible, et dont les bornes dépendent de l'espèce vivante considérée. En deçà et au-delà de ces bornes existe un domaine de valeurs du facteur où l'individu entre en torpeur (diminution de la sensibilité, de l'activité sans perdre de conscience ou vie ralentie) puis où la mort survient par défaut ou par excès



FIGURE 3.1 – La toundra est un biome situé au delà du cercle polaire ; on trouve des écosystèmes identiques en haute montagne à l'étage alpin, où les facteurs abiotiques sont semblables

du facteur considéré. La tolérance peut donc, être définie comme l'aptitude d'un être vivant à supporter des facteurs écologiques abiotiques de valeurs extrêmes.

3.1 LE CLIMAT

3.1.1 Définition et causes

Le climat est le modèle à long terme du temps dans une région particulière. La météo peut changer d'heure en heure, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre ou même d'une année à l'autre. Les modèles météorologiques d'une région, généralement suivis pendant au moins 30 ans, sont considérés comme son climat. Différentes parties du monde ont des climats différents. Certaines parties du monde sont chaudes et pluvieuses presque tous les jours. Ils ont un climat tropical humide. D'autres sont froids et enneigés presque toute l'année. Ils ont un climat polaire. Entre les pôles glacés et les tropiques torrides se trouvent de nombreux autres climats qui contribuent à la biodiversité et au patrimoine géologique de la Terre.

Le climat est déterminé par le système climatique d'une région. Un

système climatique a cinq composants principaux : l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la surface terrestre et la biosphère.

L'atmosphère est la partie la plus variable du système climatique. La composition et le mouvement des gaz entourant la Terre peuvent changer radicalement, influencés par des facteurs naturels et anthropiques.

Les modifications de l'hydrosphère, qui comprennent les variations de température et de salinité, se produisent à des rythmes beaucoup plus lents que les modifications de l'atmosphère.

La cryosphère est une autre partie généralement cohérente du système climatique. Les calottes glaciaires et les glaciers reflètent la lumière du soleil, et la conductivité thermique de la glace et du pergélisol influence profondément la température. La cryosphère permet également de réguler la circulation thermohaline. Ce « tapis roulant océanique » a une énorme influence sur les écosystèmes marins et la biodiversité. Topographie

La topographie et la végétation influencent le climat en aidant à déterminer comment l'énergie solaire est utilisée sur Terre. L'abondance des plantes et le type de couverture terrestre (comme le sol, le sable ou l'asphalte) ont un impact sur l'évaporation et la température ambiante.

La biosphère, la somme totale des êtres vivants sur Terre, influence profondément le climat. Grâce à la photosynthèse, les plantes contribuent à réguler le flux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les forêts et les océans servent de « puits de carbone » qui ont un effet refroidissant sur le climat. Les organismes vivants modifient le paysage, à la fois par la croissance naturelle et par des structures créées telles que des terriers, des barrages et des monticules. Ces paysages modifiés peuvent influencer les conditions météorologiques telles que le vent, l'érosion et même la température.

3.1.2 Classification climatique

En 1948, le climatologue américain Charles Thornthwaite a développé un système de classification climatique que les scientifiques utilisent encore aujourd'hui. Le système de Thornthwaite repose sur le bilan hydrique d'une région et l'évapotranspiration potentielle. L'évapotranspiration potentielle décrit la quantité d'eau évaporée d'un terrain couvert de végétation. Des indices tels que l'humidité et les précipitations aident à déterminer l'indice d'humidité d'une région. Plus la valeur de son indice d'humidité est faible,

plus le climat d'une région est aride.

Système de classification de Thornthwaite

La classification climatique de Thornthwaite est un système de description des climats conçu en 1931 et révisé en 1948 par le climatologue américain Charles Thornthwaite qui catégorise les climats en groupes selon la végétation qui les caractérise, la végétation étant déterminée par l'efficacité des précipitations (P/ E, où P est la précipitation mensuelle totale et E est l'évaporation mensuelle totale). La somme des valeurs P/E mensuelles donne l'indice P/E, qui est utilisé pour définir cinq "provinces" d'humidité, avec la végétation associée.

Un indice P/E supérieur à 127 (humide) indique une forêt tropicale ; 64–127 (humide) indique une forêt ; 32–63 (sub-humide) indique une prairie ; 16–31 (semi-aride) indique une steppe ; moins de 16 (aride) indique un désert. En 1948, le système a été modifié pour incorporer un indice d'humidité, qui relie la demande en eau des plantes aux précipitations disponibles, au moyen d'un indice d'évapotranspiration potentielle (EP), calculé à partir de mesures de la température de l'air et de la durée du jour.

Dans les régions arides, l'indice d'humidité est négatif car les précipitations sont inférieures à l'EP. Le système utilise également un indice d'efficacité thermique, avec des températures mensuelles cumulées allant de 0, donnant un climat de gel, à plus de 127, donnant un climat tropical.

Classification climatique de Strahler

Un système pour décrire les climats conçu en 1969 par A. Strahler, dans lequel les climats mondiaux sont liés aux principales masses d'air qui les produisent, comme : (a) masses d'air équatoriales/tropicales, produisant des climats de basse latitude ; (b) masses d'air tropicales et polaires, produisant des climats de latitude moyenne ; et (c) les masses d'air polaire et arctique, produisant des climats de haute latitude. Des sous-ensembles de ceux-ci sont basés sur les variations de température et de précipitations pour donner 14 types régionaux, plus les climats des hautes terres qui sont considérés comme une catégorie distincte.

Classification climatique de Köppen

Bien que de nombreux climatologues pensent que le système de Thornthwaite est un moyen efficace et rigoureux de classer le climat, il est complexe et sa cartographie est difficile. Le système est rarement utilisé en dehors de l'édition scientifique. Le système de Strahler est aussi peu utilisé. Celui que nous allons examiner en détail est le système de Köppen.

3.1.3 Système de Köppen en détail

Le système le plus populaire de classification des climats a été proposé en 1900 par le scientifique russe-allemand Wladimir Köppen, un botaniste. Köppen a observé que le type de végétation dans une région dépendait largement du climat. En étudiant les données sur la végétation, la température et les précipitations, lui et d'autres scientifiques (dont Geiger en particulier : on parle souvent de la classification Köppen-Geiger) ont développé un système pour nommer les régions climatiques d'après les biomes qui en dépendent.

Cette classification est supportée part une codification détaillée basée sur trois axes ; chacun des axes est désigné par une lettre et les différents climats sont donc associés à un code de trois lettres.

Groupe

La première lettre représente la classification globale - le groupe- . Selon le système de classification climatique de Köppen, il existe cinq groupes climatiques : tropical, sec, tempéré, continental et polaire. Ces groupes climatiques sont ensuite divisés en types de climat. La liste suivante montre les groupes climatiques et leurs caractéristiques définitoires, ainsi que leur code (A, B, C, D ou E) :

Fortes précipitations annuelles

- Tropical (A) :
  - Température moyenne de chaque mois de l'année > 18 °C
  - Pas de saison hivernale
  - Fortes précipitations annuelles (supérieure à l'évaporation annuelle)

- Sec (B) :
  Bilant hydrique négatif : évaporation annuelle supérieure aux précipitations annuelles. Ce seuil est calculé comme suit :
  - Si moins de 30 % des précipitations tombent en été : précipitations annuelles moyennes (mm) $<$ 20 $\times$ température annuelle moyenne (°C)
  - Si plus de 70 % des précipitations tombent en été : précipitations annuelles moyennes (mm) $<$ 20 $\times$ température annuelle moyenne + 280
  - Autres cas : précipitations annuelles moyennes (mm) $<$ 20 $\times$ température annuelle moyenne + 140
- Tempéré (C)
  - Existence de saisons été et hiver bien distinctes
  - Température moyenne du mois le plus froid comprise entre -3 °C et 18 °C
  - Température moyenne du mois le plus chaud $>$ 10 °C
- Continental (D)
  - Existence de saisons été et hiver bien distinctes
  - Température moyenne du mois le plus froid $<$ -3 °C
  - Température moyenne du mois le plus chaud $>$ 10 °C
- Polaire (E)
  - Saison estivale peu marquée
  - Température moyenne du mois le plus chaud $<$ 10 °C

Régime pluviométrique

La seconde lettre indique le régime pluviométrique. Tous ces régimes ne sont pas sensés pour tous les groupes climatiques.

- Steppe (S) :
  - Applicable à B (Climat sec)
  - Précipitations annuelles comprises entre 50 et 100 % du seuil calculé
- Désertique (W ; vient du mot "waste") :

  - Applicable à B (Climat sec)
  - Précipitations annuelles < 50 % du seuil
- Saison sèche en hiver (w ; vient de "winter")
  - Applicable à A (tropical), C(tempéré) et D (continental)
  - Dans le groupe tropical, il s'agit du climat de la savane, les précipitations du mois hivernal le plus sec sont inférieures à 60 mm et et inférieures à 100 – (précipitations annuelles moyennes)/25
  - Dans les autres groupes, les précipitations du mois hivernal le plus sec sont inférieures à 1/10 du mois le plus humide
- Saison sèche en été (s ; vient de "summer")
  - Applicable à A (tropical), C(tempéré) et D (continental)
  - Dans le groupe tropical, il s'agit du climat de la savane, les précipitations du mois estival le plus sec sont inférieures à 60 mm et et inférieures à 100 – (précipitations annuelles moyennes)/25
  - Dans les autres groupes, les précipitations du mois estival le plus sec sont inférieures à 40mm et à 1/3 des précipitations du mois (hivernal) le plus humide
- Climat humide avec des précipitations dont la répartition est uniforme dans l'année (f, vient de "forest" dans "rain forest")
  - Applicable à A (tropical), C(tempéré) et D (continental)
  - Dans le groupe tropical, il s'agit du climat de la forêt tropicale, les précipitations du mois le plus sec sont supérieures à 60 mm
  - Dans les autres groupes, absence de saison sèche
- Climat de la Toundra (T)
  - Applicable à E (polaire)
  - Température moyenne du mois le plus chaud comprise entre 0 °C et 10 °C
- Climat d'inlandsis (F comme "frozen")
  - Applicable à E (polaire)
  - Température mensuelle moyenne toujours inférieure à 0 °C
- Climat sub-polaire océanique (F comme "frozen")
  - Applicable à E (polaire)
  - Hiver relativement doux dans lequel la température mensuelle moyenne reste supérieure à 10 °C

Variations de températures mensuelles moyennes

La troisième lettre permet une classification plus fine des groupes B, C et D

- Été chaud (a) :
  - Applicable à C(tempéré) et D (continental)
  - La température moyenne du mois le plus chaud excède 22 °C
- Été tempéré (b) :
  - Applicable à C(tempéré) et D (continental)
  - La température moyenne du mois le plus chaud est inférieure à 22 °C
  - La température moyenne des 4 mois les plus chauds est supérieure à 10 °C
- Été frais (c)
  - Applicable à C(tempéré) et D (continental)
  - La température moyenne du mois le plus chaud est inférieure à 22 °C
  - La durée pendant laquelle la température mensuelle moyenne supérieure à 10 °C n'excède pas 3 mois
  - La température moyenne du mois le plus froid est supérieure à -38 °C
- Hiver très froid (d)
  - Applicable à D (continental)
  - La température moyenne du mois le plus froid est inférieure à -38 °C
- Sec et chaud (h)
  - Applicable à B (sec)
  - La température moyenne annuelle est supérieure à 18 °C
- Sec et froid (k)
  - Applicable à B (sec)
  - La température moyenne annuelle est inférieure à 18 °C

Par exemple, la plus grosse partie de la Belgique peut être caractérisée par un climat Cfb.

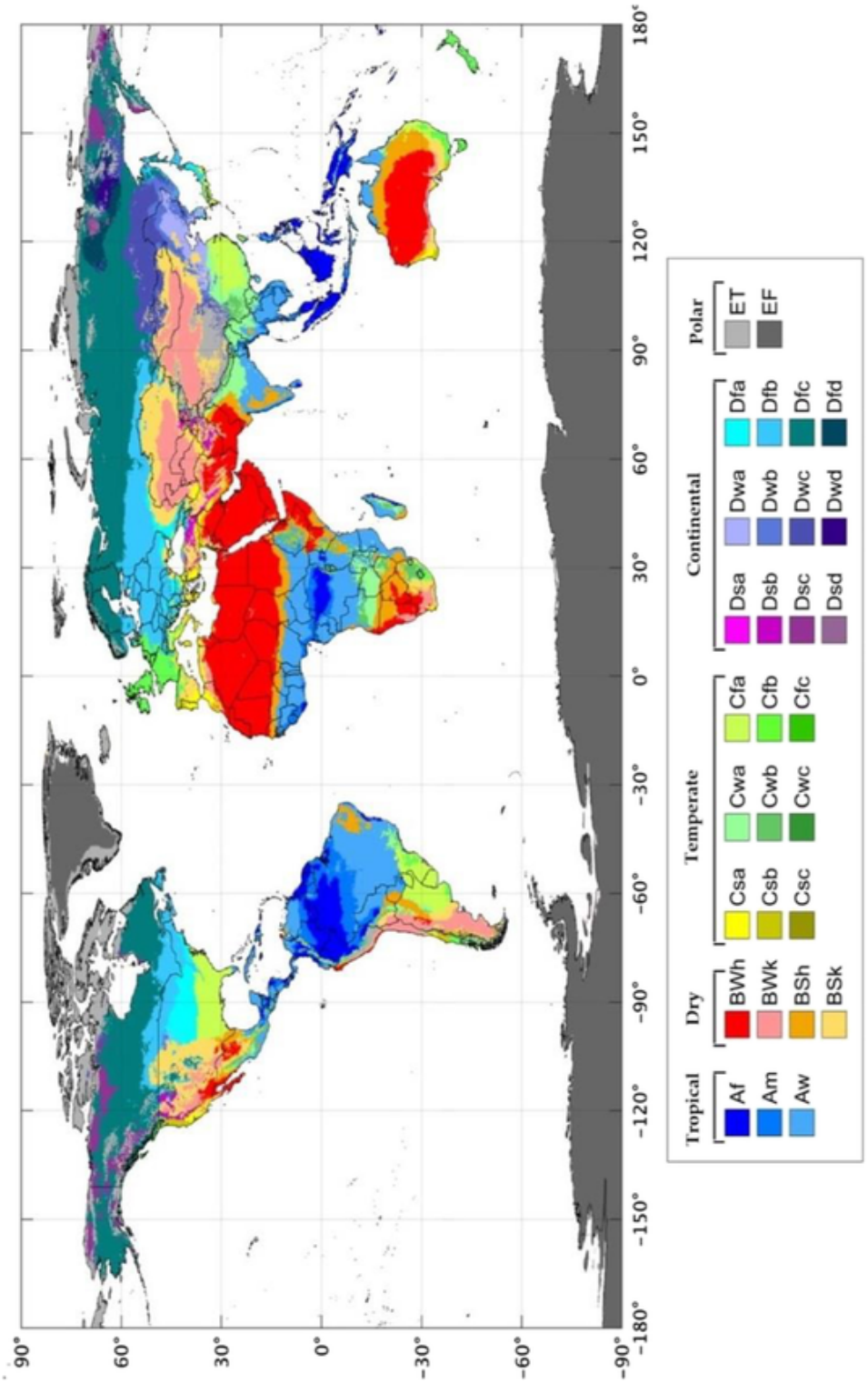


FIGURE 3.2 – Les climats selon la classification de Köppen-Geiger à l'échelle de la Terre

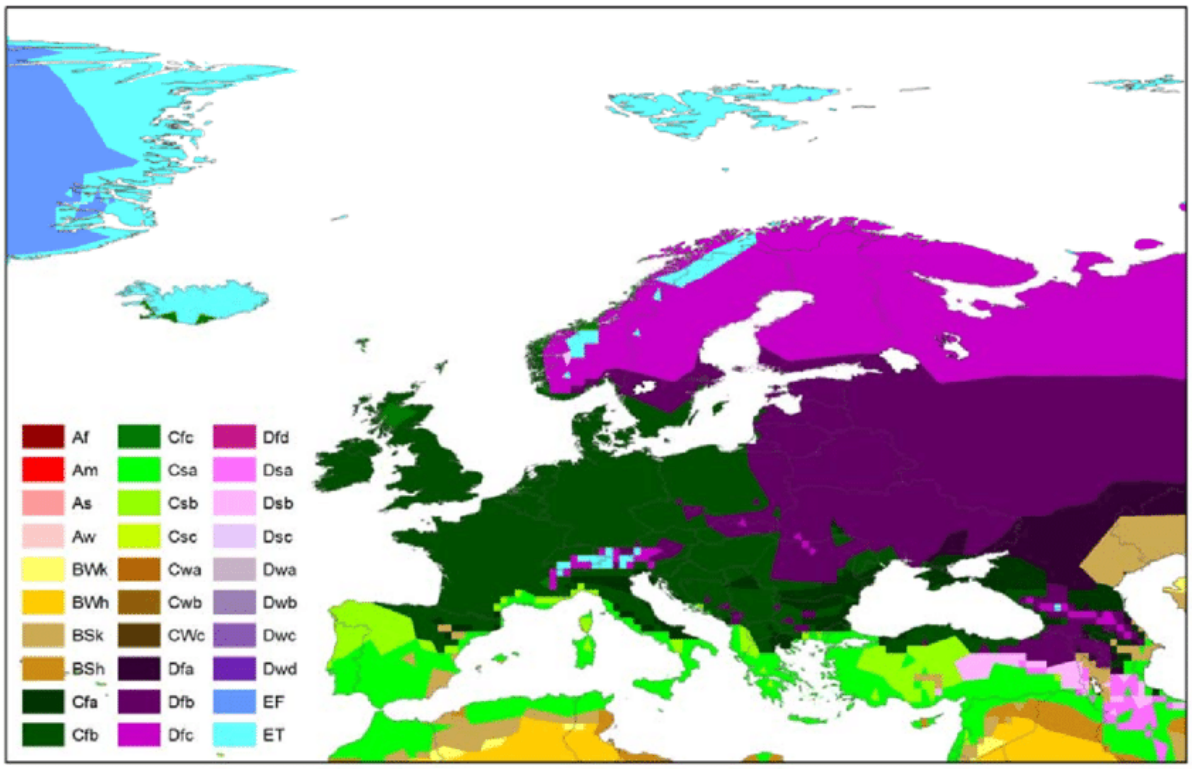


FIGURE 3.3 – Les climats selon la classification de Köppen-Geiger à l'échelle de l'Europe



FIGURE 3.4 – Un zoom sur la légende

3.1.4 Microclimats

Bien sûr, aucun climat n'est uniforme. De petites variations, appelées microclimats, existent dans chaque région climatique. Les microclimats sont largement influencés par les caractéristiques topographiques telles que les lacs, la végétation, le relief et les villes. Dans les grandes zones urbaines, par exemple, les rues et les bâtiments absorbent la chaleur du soleil, augmentant la température moyenne de la ville au-dessus des températures moyennes des zones plus ouvertes à proximité. C'est ce qu'on appelle « l'effet d'îlot de chaleur urbain ».

Les climats de petite extension ont un certain nombre de caractères bien définis. Ils sont sous la dépendance d'influences étroitement localisées, comme la nature du sol, le couvert végétal, la pente, l'exposition, etc. Leurs variations dans l'espace sont très rapides, puisqu'un déplacement de quelques mètres, voire de quelques centimètres, peut les faire varier de façon significative (on a pu montrer que les deux côtés d'une fourmilière n'ont pas le même climat, et que les fourmis en tiennent compte dans leurs activités). Enfin, ce sont les bilans radiatifs locaux et les mouvements de l'air de faible amplitude qui jouent le rôle essentiel dans la détermination des microclimats.

La limite de la notion de microclimat n'est pas toujours bien définie. Certains lui donnent une définition très restrictive, en disant qu'il est l'ensemble des traits de l'atmosphère dans un espace soustrait à l'action des facteurs généraux. De ce point de vue, le microclimat diffère non seulement du climat régional, mais aussi du climat local ou du « topoclimat » (en rapport avec les pentes et autres caractéristiques topographiques locales). On peut aussi définir le microclimat comme le climat de tout espace local qui diffère sensiblement du climat dominant d'ordre de grandeur plus élevé et c'est la définition la plus répandue.

Le microclimat concerne seulement un petit emplacement, y compris des échelles de moins de 0,1 km (autour d'un bâtiment par exemple avec un effet du terrain local), dans une zone spécifique (ensemble local de conditions atmosphériques), par contraste avec le climat de toute la région. Certains microclimats donnent souvent des habitats et des biotopes particuliers pour un assemblage unique d'espèces, souvent endémiques ou permettant une spéciation.

Actuellement, les types de microclimats les plus étudiés sont le micro-

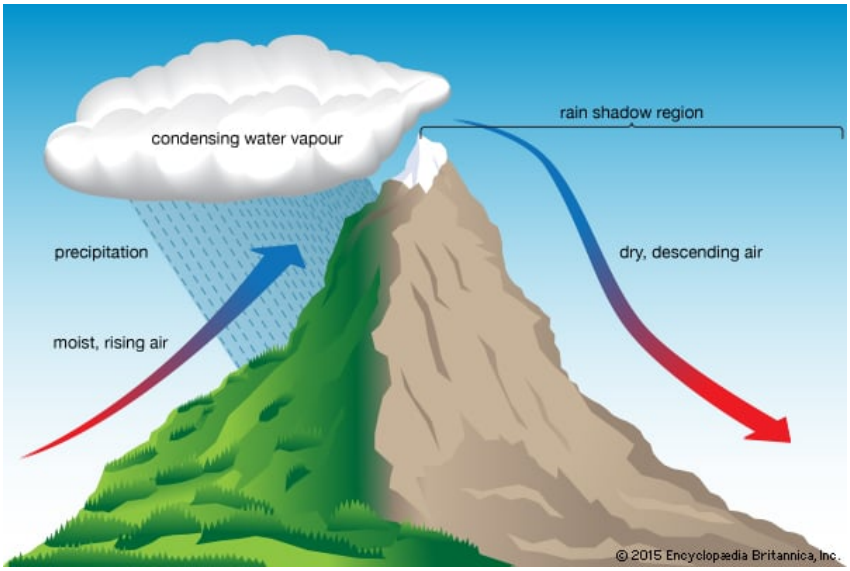


FIGURE 3.5 – Microclimat : le relief très marqué des montagnes donne naissance à de nombreux microclimats. Ici, on montre l'ascendance orographique - l'effet qui fait que les précipitations peuvent être très différentes sur les deux versants opposés d'une même montagne.

climat urbain, le microclimat de la végétation et le microclimat des espaces confinés, par exemple les serres.

Les facteurs influençant le microclimat sont la topographie, la température, l'humidité, l'altitude-latitude, la lumière, la couverture végétale et les travaux humains (architecture urbaine, industrie, processus économiques, etc.) qui peuvent affecter les variables atmosphériques (météorologiques plutôt que climatiques) et qui servent à adoucir les valeurs extrêmes (climatisation en saison chaude, chauffage en saison froide) d'un lieu généralement urbain et qui finissent par modifier à une échelle très locale le climat normal d'un lieu.

Les montagnes et les vallées créent différents microclimats sur leurs pentes. La température diminue avec l'altitude tandis que la précipitation augmente. En outre, un côté d'une montagne ou d'une chaîne de montagnes absorbera le plus de précipitations, tandis que l'autre côté sera à l'ombre de la pluie et beaucoup plus sec. Il joue également un rôle majeur dans la mesure dans laquelle une pente ou une vallée de montagne est exposée à la direction dominante du vent et du soleil.

De plus, les vents froids et les vents chauds d'automne peuvent influencer le microclimat. Cela signifie que les conditions climatiques dans

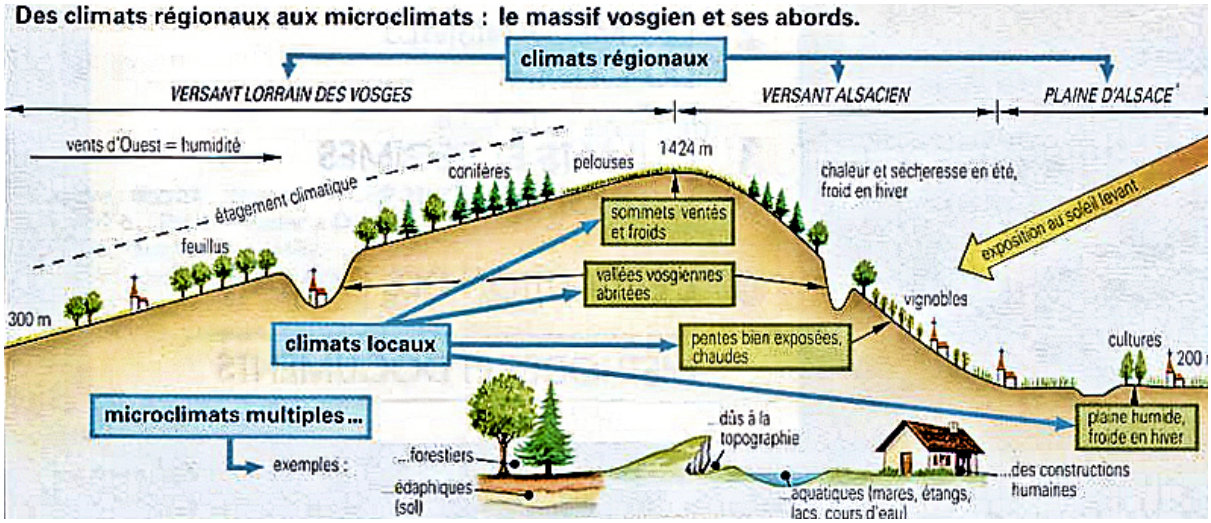


FIGURE 3.6 – Microclimats vosgiens.

des rayons de plusieurs kilomètres peuvent varier radicalement.

Les forêts, en général, ont une température constante et une humidité élevée prévalente parce que la canopée bloque le soleil et laisse à la fois les feuilles et l'humidité de la végétation. Quand, en revanche, les arbres sont coupés, le vent, la pluie et le soleil auront un jeu libre, conduisant à de plus grandes variations de température et une humidité plus faible. L'eau est retenue, ou pire, va plus loin. Cela peut prendre des années avant que la forêt puisse recoloniser et restaurer l'endroit vide (coupe à blanc par exemple). Lorsque les conditions sont défavorables, cela peut même mener à la désertification.

La lisière d'une forêt bénéficie généralement d'un microclimat, en créant un corridor climatique..

En plus des microclimats naturels, il existe des microclimats artificiels, qui sont créés principalement dans les zones urbaines en raison de la grande chaleur et des émissions de gaz à effet de serre de ceux-ci.

Il existe aussi une échelle intermédiaire entre le microclimat et le (macro)climat appelé méso-climat.

De grandes étendues d'eau peuvent avoir une forte influence au niveau local. Citons par exemple l'effet de lac qui est le résultat de vents froids soufflant sur l'eau plus chaude du lac et qui fait que les précipitations à son bord peuvent être différentes selon la position autour du lac. Cet effet est nommé à cause des grands lacs de l'Amérique du nord, mais peut être aussi observé près des côtes. Le mécanisme physique en jeu est appelé

« suradiabatisme » [1].

Lors de vagues de froid hivernales, de l'air froid stationne sur le continent. Suivant la direction des vents, cette masse d'air initialement très stable peut être poussée au-dessus de surfaces maritimes au contact desquelles elle va se réchauffer et s'humidifier. Le fort contraste thermique entre la surface maritime, « chaude », et la masse d'air froide qui la survole génère de la convection. Les averses apportent parfois de la pluie froide et, plus fréquemment, du grésil ou de la neige.

3.1.5 Continentalité



FIGURE 3.7 – La hêtraie neutrophile se décline en deux versions suivant qu'elle se trouve sous influence océanique ou continentale. Sur cette photo, sur laquelle on distingue *Galium Odoratum* au premier plan, nous sommes dans la hêtraie à Aspérule et Mélique, dont le sol est neutre est où l'influence est continentale.

La continentalité, une mesure de la différence entre les climats continentaux et marins caractérisée par l'augmentation de l'amplitude des tem-

1. Une transformation adiabatique est une transformation thermodynamique n'impliquant pas de transfert de chaleur ; ici il s'agit d'un réchauffement à cause des hautes pressions



FIGURE 3.8 – L'Aspérule odorante *Galium odoratum*, typique des hêtraies neutrophiles.Même Pour le lecteur peu intéressé par la botanique ou la phytosociologie, cette plante est importante puisque c'est l'ingrédient caractéristique du **Maitrank** et on en fait aussi un sirop qui sert à agrémenter la blanche de Berlin qui comme les autres bières allemandes n'a sans ce sirop aucun goût.

pératures qui se produit sur les terres par rapport à l'eau. Cette différence est une conséquence des capacités thermiques effectives beaucoup plus faibles des surfaces terrestres ainsi que de leurs taux d'évaporation généralement réduits.

Le chauffage ou le refroidissement d'une surface terrestre se produit dans une couche mince, dont la profondeur est déterminée par la capacité du sol à conduire la chaleur. Les plus grands changements de température se produisent pour les sols secs et sableux, car ils sont de mauvais conducteurs avec de très petites capacités thermiques effectives et ne contiennent pas d'humidité pour l'évaporation. De loin, les plus grandes capacités thermiques effectives sont celles des surfaces d'eau, en raison à la fois du mélange de l'eau près de la surface et de la pénétration du rayonnement solaire qui distribue le chauffage à des profondeurs de plusieurs mètres. De plus, environ 90 pour cent du budget radiatif de l'océan est utilisé pour l'évaporation. Les températures de l'océan sont donc lentes à changer.

L'effet de la continentalité peut être atténué par la proximité de l'océan, en fonction de la direction et de la force des vents dominants. Le contraste avec les températures de l'océan aux abords de chaque continent peut être encore modifié par la présence d'un courant océanique coulant vers le nord ou vers le sud. Pour la plupart des latitudes, cependant, la continentalité explique en grande partie la variation de la température moyenne à une latitude fixe ainsi que les variations de la différence entre les températures de janvier et de juillet.

En Belgique, on passe de l'influence océanique à l'influence continentale au niveau du sillon Sambre et Meuse. Il y a une transition nette de la végétation, par exemple les hêtraies *Fagus sylvatica* à Jacinthes *Hyacinthoides non-scripta* (fig.3.10) sont typiques de l'influence océanique, et quand les autres conditions sont semblables, on trouve l'Aspérule odorante *Galium odoratum* (fig.3.8)quand l'influence est continentale.

3.2 DIAGRAMMES OMBROTHERMIQUES

Un diagramme ombrothermique (souvent nommés « Walter-Lieth diagram » dans la littérature anglophone, fig. 3.9) est un diagramme climatique représentant les variations mensuelles sur une année des précipitations et des températures grâce à un rapport standardisé entre les deux échelles : une gradation de l'échelle des précipitations correspond à deux gradations de l'échelle des températures (P = 2T) qui tient au fait que ce diagramme a été développé en milieu méditerranéen et que la sécheresse pour les plantes de ce milieu correspond à un rapport entre le nombre de mois secs et humides de plus de 1 sur le diagramme. Ces diagrammes permettent de comparer facilement les climats de différents endroits d'un coup d'œil du point de vue pluviosité.

3.3 FACTEURS CLIMATIQUES

Les caractéristiques les plus familières du climat d'une région sont probablement la température moyenne et les précipitations. On peut d'ailleurs remarquer que ce sont les moyennes de celles-ci qui sont les plus déterminantes dans la classification de Köppen précédemment examinée. Les chan-

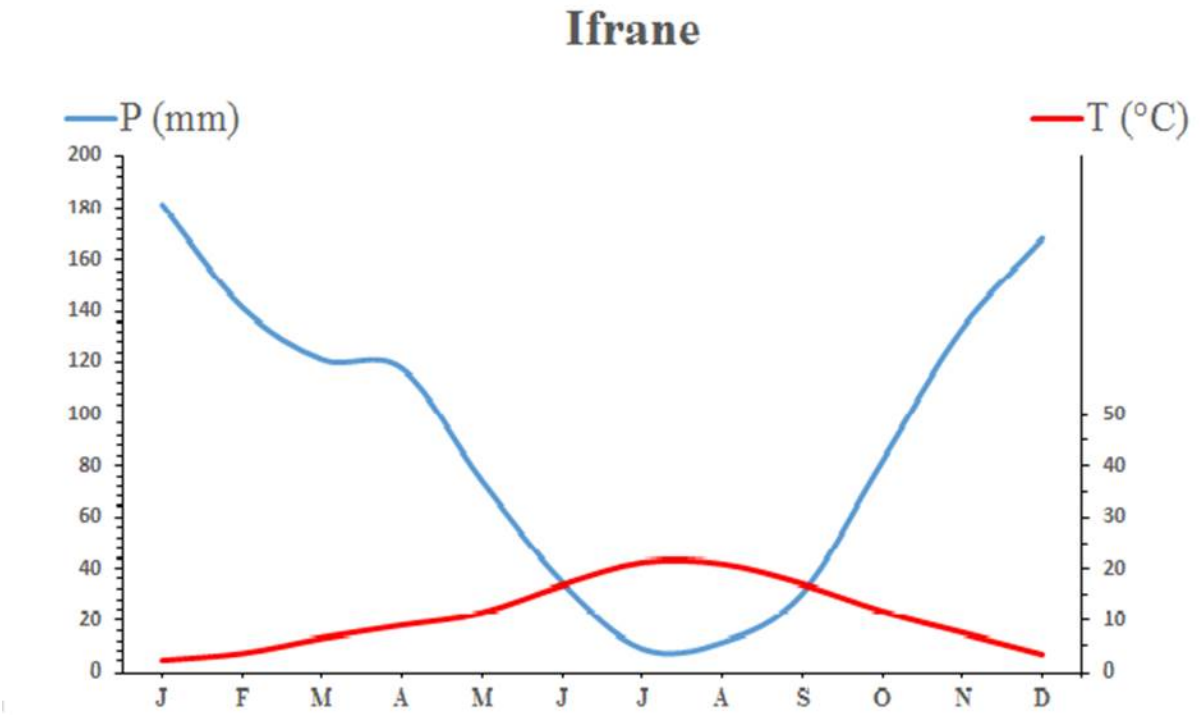


FIGURE 3.9 – Diagramme ombrothermique d'Ifrane : cette ville marocaine située à 1600m d'altitude bénéficie d'un climat très humide et tempéré avec une pluviométrie annuelle de 1 118,4 mm et une température moyenne annuelle de 11,4 °C. Le versant nord des montagnes du Moyen-Atlas est en effet la région la plus arrosée du Maroc après la chaîne de montagnes du Rif. Les précipitations ont lieu essentiellement en hiver. Ifrane est surnommée la petite Suisse en raison de son climat

gements dans les variations de jour en jour, de jour en nuit et saisonnières aident également à déterminer des climats spécifiques.

Les caractéristiques climatiques comprennent également le vent, l'humidité, la couverture nuageuse, la pression atmosphérique et le brouillard. La latitude joue un rôle important dans la détermination du climat. Le paysage peut également aider à définir le climat régional. L'élévation d'une région, la proximité de l'océan ou de l'eau douce et les modes d'utilisation des terres peuvent tous avoir un impact sur le climat.

Tous les climats sont le produit de nombreux facteurs, notamment la latitude, l'altitude, la topographie, la distance de l'océan et l'emplacement sur un continent. Le climat tropical pluvieux de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, est influencé par l'emplacement de la région près de l'équateur (latitude) et sa position sur le côté ouest du continent. La zone reçoit la lumière directe du soleil toute l'année et se trouve dans une zone appelée la zone de convergence intertropicale, où les alizés humides se rencontrent. En conséquence, le climat de la région est chaud et pluvieux.

Ce qu'on appelle le climat est donc d'un point de vue écologique la combinaison de nombreux facteurs qui vont influencer une région sous son influence.

3.3.1 Éclairement/photopériode

La photopériode (durée de l'éclairement en 24 heures) détermine le cycle de vie des plantes (sortie des bourgeons, floraison, chute des feuilles ...) et des espèces animales (période d'accouplement, diapause, hibernation ...).

La photopériode courte correspondant à l'hiver voit la phase obscure (ou scotophase) plus longue que la phase éclairée (photophase). En été, la photophase est plus longue due la scotophase.

La photopériode contrôle de nombreuses réponses physiologiques chez les animaux, les plantes et même les champignons. La réponse à la photopériode a évolué parce que la longueur du jour est un indicateur fiable de la période de l'année, permettant de programmer les événements de développement pour qu'ils coïncident avec des conditions environnementales particulières.

Effets sur les végétaux

De nombreux progrès ont été réalisés dans la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans la réponse à la photopériode chez les plantes. Ces mécanismes comprennent la détection du signal lumineux dans les feuilles, l'entraînement des rythmes circadiens et la production d'un signal mobile qui est transmis dans toute la plante.

La floraison, la tubérisation et la formation de bourgeons ne sont que quelques-unes des nombreuses réponses différentes chez les plantes sous contrôle photo-périodique.

La comparaison de ce que l'on sait des mécanismes moléculaires contrôlant ces réponses montre que, bien que des composants communs existent, des différences significatives dans les mécanismes de régulation ont évolué entre ces réponses.

L'adaptation des plantes à la photopériode permet de les répartir en trois catégories :

- plantes nyctipériodiques : ce sont des végétaux dont la floraison exige une photopériode courte et s'effectue donc en une saison où la durée de la nuit excède celle du jour (la scotophase est dominante).
- plantes héméropériodiques : ce sont des végétaux à photophase dominante.
- plantes photoapériodiques : ce sont des plantes dont la floraison n'est pas influencée par la photopériode.

L'intensité lumineuse est bien évidemment un facteur très important.

Les plantes ont développé diverses adaptations pour s'adapter à différentes intensités lumineuses. Ces adaptations leur permettent d'optimiser la photosynthèse, le processus par lequel elles produisent leur propre nourriture en utilisant la lumière du soleil. Voici quelques-unes de ces adaptations :

- Taille et forme des feuilles : les plantes qui poussent à l'ombre ont souvent des feuilles plus grandes et plus minces pour capter plus de lumière. En revanche, celles qui poussent en plein soleil ont tendance à avoir des feuilles plus petites et plus épaisses pour minimiser la perte d'eau par évaporation.
- Disposition des feuilles : certaines plantes ajustent l'orientation de leurs feuilles pour capter la lumière de manière optimale. Par exemple,



FIGURE 3.10 – *Hyacinthoides non-scripta*, la Jacinthe des bois, voit son éclairement influencé par son biotope : la hêtraie dense ne laisse que passer peu de lumière. Grâce à la photopériode, de nombreuses plantes de sous bois peuvent synchroniser leur période de croissance et de floraison avec les saisons et bénificier de l'optimum lumineux avant que le feuillage de la canopée n'intercepte toute la lumière.

les feuilles peuvent être inclinées horizontalement pour maximiser l'exposition à la lumière diffuse ou verticalement pour minimiser l'absorption de la lumière directe intense.

- Pigments photosynthétiques : les plantes peuvent ajuster la composition de leurs pigments photosynthétiques pour mieux capter la lumière dans des conditions spécifiques. Par exemple, en plein soleil, elles peuvent produire plus de pigments protecteurs pour éviter les dommages causés par un excès de lumière.
- Stomates et transpiration : les stomates sont de petites ouvertures sur la surface des feuilles qui permettent aux plantes de respirer et de réguler leur transpiration. Les plantes adaptées à des intensités lumineuses élevées peuvent avoir un nombre réduit de stomates ou les placer principalement sur la face inférieure des feuilles pour réduire la perte d'eau.
- Croissance et hauteur : les plantes en plein soleil peuvent avoir une croissance plus compacte et une hauteur réduite pour éviter d'être ombragées par elles-mêmes et pour maximiser l'exposition à la lumière. En revanche, les plantes en sous-bois peuvent avoir une croissance plus haute pour atteindre la lumière filtrée à travers la canopée.

- Rhizomes et tubercules : certaines plantes adaptées à des conditions lumineuses changeantes peuvent stocker de l'énergie sous forme de rhizomes ou de tubercules, qui leur permettent de repousser rapidement et de profiter de courtes périodes de lumière intense.
- Protection contre les rayonnements UV : les plantes exposées à une forte intensité lumineuse peuvent produire des composés qui protègent les tissus végétaux contre les dommages causés par les rayonnements ultraviolets.
- Synchronisation saisonnière grâce à la photopériode : les plantes peuvent partager la lumière dans le temps en se synchronisant de manière saisonnière avec l'apparition de feuillage qui diminue fortement l'intensité lumineuse sous couvert forestier. Ceci est un exemple de facteur en principe abiotique (l'éclairement et son intensité) conditionné par un facteur biotique (la densité de la canopée est une variable spécifique).

Ces adaptations permettent aux plantes de prospérer dans une variété d'environnements lumineux, allant de l'ombre profonde à la lumière directe intense. Chaque adaptation contribue à la survie et à la croissance optimale des plantes dans des conditions spécifiques.

En fonction de l'intensité lumineuse pour laquelle l'activité photosynthétique est maximale, on distingue les plantes héliophiles des plantes sciaphiles.

Les héliophytes ou plantes de lumière sont des végétaux dont la croissance est maximale sous de forts éclairements et qui ne tolèrent pas l'ombre d'autres individus . Les plantes cultivées en général et les arbres des forêts claires sont des héliophytes.

Les sciaphytes ou plantes d'ombre sont des végétaux dont la croissance nécessite une ombre forte ou très dense. C'est le cas des végétaux du sous-bois (fougères, mousses, etc.) et les jeunes stades de la plupart des espèces d'arbres de forêts feuillues tempérées et sempervirentes tropicales.

Effets sur les animaux

L'effet de la photopériode a une influence significative sur de nombreux aspects de la biologie et du comportement des animaux. Elle agit comme un signal environnemental crucial qui guide les cycles de vie, les migrations,

la reproduction et d'autres comportements chez de nombreuses espèces animales. En voici quelques exemples :

- Régulation hormonale et reproduction : la photopériode est un facteur déterminant dans la régulation des cycles de reproduction chez de nombreux animaux. Chez les oiseaux chanteurs, par exemple, l'augmentation de la photopériode au printemps déclenche la production d'hormones sexuelles telles que la testostérone, stimulant ainsi le chant, la cour et la nidification. Chez les mammifères, la photopériode peut influencer la production d'hormones comme la mélatonine et les gonadotrophines, qui jouent un rôle crucial dans la régulation des cycles de reproduction.
- Migration : de nombreuses espèces animales, en particulier les oiseaux migrateurs, utilisent la photopériode comme un indice pour déclencher leurs migrations saisonnières. Les changements dans la durée de la lumière du jour signalent aux animaux quand il est temps de migrer vers des zones de reproduction ou d'alimentation.
- Hibernation et estivation : la photopériode est impliquée dans la régulation des cycles d'hibernation et d'estivation chez les animaux qui entrent dans un état de dormance pour survivre aux périodes difficiles. Les changements de photopériode peuvent indiquer aux animaux quand il est temps d'entrer en dormance ou de se réveiller.
- Changement de pelage et de plumage : la photopériode peut influencer le changement de pelage chez les mammifères et de plumage chez les oiseaux. Dans certains cas, la mue du pelage ou du plumage peut être synchronisée avec les variations saisonnières de la photopériode pour mieux s'adapter aux conditions environnementales changeantes.
- Comportement alimentaire : chez certaines espèces, la photopériode peut influencer le comportement alimentaire. Par exemple, les animaux peuvent ajuster leurs schémas d'alimentation en fonction de la disponibilité de la lumière, liée à la disponibilité des proies.
- Comportement social : les variations de photopériode peuvent avoir un impact sur les comportements sociaux des animaux, tels que la formation de groupes sociaux, la communication et la territorialité. Certains animaux ajustent leurs interactions sociales en fonction des changements saisonniers de la photopériode.

- Développement juvénile : la photopériode peut influencer le rythme de développement juvénile chez certaines espèces animales. Par exemple, elle peut affecter la croissance, la métamorphose et la maturation sexuelle chez les insectes et les amphibiens.

Il est important de noter que l'effet de la photopériode peut varier considérablement en fonction de l'espèce animale, de son habitat et de ses adaptations spécifiques.

Les biorythmes saisonniers concernent surtout le rythme de reproduction chez les vertébrés : ils ont pour résultat de faire coïncider la période de reproduction avec la saison favorable et déclenche chez l'animal l'entrée en diapause avant que ne survienne la saison défavorable.

Les biorythmes quotidiens ou circadiens sont présents chez la plupart voire la totalité des animaux, incluant les invertébrés : le cycle veille-sommeil est celui qui marque le plus le rythme quotidien.

Les biorythmes lunaires sont des cycles d'activité déclenchés par la lumière lunaire. Ces phénomènes sont bien connus pour synchroniser les périodes de reproduction chez divers animaux marins.

3.3.2 La température

La température est l'un des facteurs environnementaux les plus importants en écologie, car elle exerce une influence majeure sur la distribution, l'abondance, le comportement et les interactions entre les organismes vivants dans un écosystème. La température agit directement sur les activités enzymatiques et donc les organismes sont adaptés à des plages spécifiques de température et leur survie, leur croissance et leur reproduction peuvent être limitées par des variations de température au sein de ces plages. Voici comment la température agit comme facteur limitant en écologie :

- Distribution géographique des espèces : les températures extrêmes peuvent limiter la répartition géographique des espèces. Par exemple, certaines espèces sont adaptées à des climats chauds et se trouvent principalement dans les régions tropicales, tandis que d'autres sont adaptées à des climats froids et se trouvent dans les régions polaires. Les variations de température influencent également la distribution verticale des espèces le long d'un gradient d'altitude.

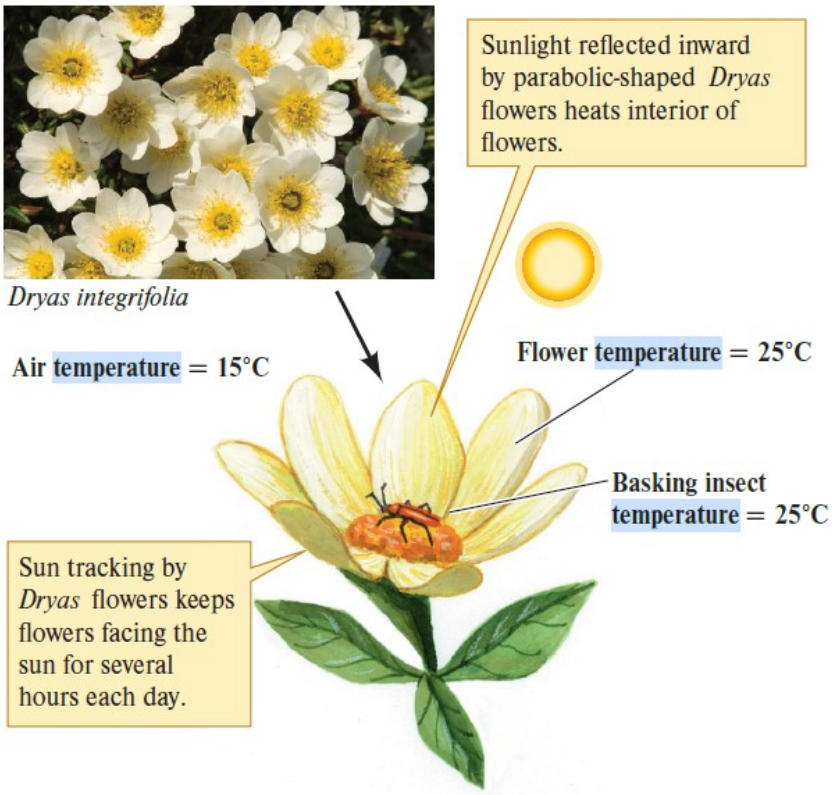


FIGURE 3.11 – L'adaptation de *Dryas integrifolia* - Dryade à feuilles entières, une rosacée de la zone arctique - à la température lui permet de réchauffer son appareil reproducteur et le rend ainsi attractif pour les insectes pollinisateurs.

- Survie et tolérance thermique : chaque espèce a une gamme de tolérance thermique, c'est-à-dire une plage de températures dans laquelle elle peut survivre et fonctionner normalement (qui correspond en général à la température optimale de la cinétique enzymatique). Notons déjà que cette gamme est en général beaucoup plus large que la gamme de fonctionnement enzymatique optimal, et que donc l'animal doit mettre en œuvre des mécanismes qui vont lui permettre de maintenir une température adéquate. Les températures en dehors de cette plage peuvent entraîner des stress thermiques, endommager les tissus et affecter la physiologie des organismes. Les températures extrêmes, qu'elles soient trop élevées ou trop basses, peuvent causer des dommages directs aux cellules et aux tissus.
- Croissance et développement : la température influence la vitesse

de croissance et de développement des organismes. Les taux métaboliques, la croissance cellulaire et la reproduction sont souvent accélérés à des températures plus élevées, mais cela peut également entraîner une utilisation accrue d'énergie et une augmentation du stress thermique. Des températures trop basses peuvent ralentir la croissance et le développement, voire les arrêter complètement.

- Phénomènes saisonniers : la température peut déclencher des événements saisonniers tels que la migration, l'hibernation et la reproduction. Les changements de température au fil des saisons influencent la synchronisation de ces événements dans de nombreux organismes.
- Relations trophiques : la température peut influencer les interactions entre les espèces, y compris les relations prédateur-proie et les interactions compétitives. Par exemple, des augmentations de température peuvent influencer les taux de prédation, de consommation alimentaire et de compétition entre espèces.
- Composition des communautés : les températures influencent la composition des communautés d'espèces dans un écosystème. Certains organismes peuvent être mieux adaptés aux températures locales et donc dominer dans certaines régions.
- Changements climatiques : les variations de température à long terme peuvent avoir des effets profonds sur les écosystèmes en modifiant les conditions environnementales. Les changements climatiques en cours peuvent entraîner des déplacements géographiques des espèces, des altérations des régimes de précipitations et des modifications des interactions entre les espèces.

Il faut considérer non seulement les températures moyennes mais également les valeurs extrêmes. Les animaux et végétaux des contrées nordiques supportent de bien plus larges écarts de température que ceux des régions tempérées et tropicales. En milieu aquatique, les écarts sont moindres. L'eau peut stocker 500 fois plus de chaleur que le même volume d'air. C'est ainsi que l'eau se réchauffe moins vite que l'air au printemps.

Le maximum de résistance à des températures extrêmes est le fait des organes de durée (graines, bulbes, bourgeons...).Par exemple, les gelées tardives sont beaucoup plus dommageables pour les jeunes pousses que pour les bourgeons non débourrés. Les pousses et les autres organes riches en eau gèlent à des températures comprises entre 0°C et - 5 °C.

Les arthropodes ainsi que d'autres invertébrés susceptibles d'être exposés à une phase de gel ou de chaleur excessive subissent des arrêts de développement (jeunes stades) ou d'activités (chez les adultes) pendant ces périodes défavorables. De nombreuses espèces d'invertébrés présentent plusieurs générations par an. Leur nombre varie en fonction des conditions climatiques locales. On distingue les espèces :

- homodynames pour lesquelles le nombre de générations par an varie selon les conditions climatiques locales (ex : mouche méditerranéenne des fruits - *Cecatites capitata*) ;
- hétérodynames pour lesquelles le nombre de générations par an est constant quelles que soient les conditions climatiques. Exemple : le carpocapse des pommes (*Cydia pomonella*) donne une génération par an dans la moitié nord de la France et deux dans la moitié sud.

Chez les espèces homodynames, les arrêts de développement provoqués par le froid ou la chaleur excessive, parfois la sécheresse, sont appelés des états de quiescence. Chez les espèces hétérodynames, ces arrêts obligatoires sont appelés diapause. Ce dernier état se caractérise par un arrêt de développement de plusieurs mois voire de plusieurs années. Chez les insectes, on peut distinguer des diapauses ovulaires, embryonnaires, larvaires, nymphales ou encore au stade adulte.

La diapause apparaît comme une adaptation du développement et de l'activité des êtres vivants au cycle des saisons. Elle intervient alors que les conditions écologiques sont encore favorables à l'espèce qui la subit. La photopériode joue un rôle déterminant dans l'entrée en diapause (en régions tempérées, celle-ci est surtout induite par les jours courts). La rupture de la diapause est provoquée par l'exposition pendant un temps suffisant au facteur défavorable. Exemple : chez le coléoptère chrysomélide *Timarcha sp.*, les œufs peuvent être gardés à 15 °C pendant six mo is sans éclore. L'achèvement de l'embryogenèse exige une exposition préalable au froid pendant un à deux mois. La durée d'exposition au froid nécessaire à la reprise de l'activité varie en fonction de la température subie.

La diapause est donc l'arrêt obligatoire du métabolisme pendant certaines périodes alors que la quiescence est un arrêt non obligatoire qui a lieu sous l'influence de mauvaises conditions. La diapause intervient alors que les conditions sont encore favorables mais dépend surtout de la photopériode. La dormance est un cas particulier de diapause chez les plantes.



FIGURE 3.12 – *Timarcha tenebricosa* - la chrysomèle noire - est un exemple d'insecte chez qui la diapause se manifeste par l'arrêt de développement dans les œufs

La levée de la dormance demande une exposition suffisante au facteur défavorable (froid,...).

On connaît bien le processus de vernalisation qui consiste à soumettre les graines au froid afin de pouvoir les semer au printemps (par suite de conditions défavorables de semis en automne ou en hiver). Chez certaines plantes bisannuelles comme la carotte ou la betterave, l'achèvement de la croissance et la fructification sont impossibles en l'absence de vernalisation.

L'état de quiescence est une adaptation plus risquée eu égard à la reprise du métabolisme dès que les conditions redeviennent bonnes. Les espèces qui entrent en diapause ne sont pas, quant à elles, leurrées par le radoucissement de température.

Chez les amphibiens et les reptiles, un état de quiescence dénommé hibernation apparaît en début d'hiver. De même, les espèces des déserts s'enfouissent au fond de galeries souterraines aux heures les plus chaudes de la journée. Les poissons adaptent également leur métabolisme comme par exemple la carpe qui ne s'alimente guère en hiver. Il ne faut pas confondre "hiberner" et "hiverner", ce dernier terme désignant passer l'hiver sous quelque forme que ce soit (ex : l'hirondelle hiverne en Afrique).

Des animaux comme les chauves-souris, les rongeurs, les insectivores entrent également en hibernation. Leur température corporelle diminue, de même que leur rythme respiratoire et cardiaque. L'ours ne serait pas un vrai hibernant : sa température corporelle reste élevée ; il sort de sa tanière et reprend son activité lors du radoucissement de la température.

Il existe également pour certaines espèces une entrée en estivation (cas des poissons des rivières temporaires qui s'assèchent en zone tropicale, cas des reptiles des zones arides ou encore des escargots qui s'agglutinent tout au long de tiges,...).

On peut répartir les animaux en deux groupes quant à leur réaction à des fluctuations de température ambiante :

- les poïkilothermes ou animaux à sang froid (poissons , batraciens, reptiles) ;
- les homéothermes ou animaux à sang chaud pour lesquels leur température interne reste constante, indépendamment de la température extérieure (oiseaux, mammifères). Les espèces à sang chaud ont des adaptations telles que la couche de graisse chez les phoques.

3.3.3 Hygrométrie

Avec la température, les précipitations représentent les facteurs les plus importants du climat. La quantité d'eau dont dispose la végétation dépend des pluies, de la neige, de la grêle, de la rosée, de la gelée blanche, des brouillards et des brumes, mais aussi de l'évaporation et de la porosité du sol.

La répartition annuelle des précipitations est importante aussi bien par son rythme que par sa valeur volumique absolue. Il est également important d'étudier le bilan hydrique qui exprime la différence entre les apports d'eau et les pertes par évaporation du sol (évaporation physique) et de la végétation (évapotranspiration). Ce bilan dépend de l'humidité de l'air qui est une donnée de première importance pour la vie végétale ou animale. Selon leurs besoins en eau et leur répartition dans les milieux, nous distinguons dans l'ordre de besoins décroissants :

- Une espèce hydrophile est un organisme adapté à des environnements humides ou aquatiques. Ces organismes ont évolué pour vivre dans des habitats riches en eau, comme les plans d'eau, les rivières, les marais et les zones côtières. Ils présentent des adaptations spécifiques

pour profiter de ces conditions aquatiques. Ils sont inféodées aux milieux humides. Les nénuphars sont des plantes aquatiques qui flottent à la surface des plans d'eau. Leurs feuilles larges et rondes flottent à la surface, tandis que leurs racines sont submergées dans l'eau. De nombreuses espèces de grenouilles passent une partie significative de leur vie dans l'eau. Les grenouilles se reproduisent souvent dans l'eau et leurs têtards se développent dans des habitats aquatiques.

- Une espèce mésophile est un organisme qui préfère ou tolère des conditions de température et d'humidité modérées. Les mésophiles prospèrent généralement dans des environnements où les températures ne sont ni trop chaudes ni trop froides, et où l'humidité n'est ni trop élevée ni trop basse. C'est le cas de nombreuses plantes cultivées et de la plupart des animaux domestiques, mais aussi de nombreux insectes : par exemple, les fourmis, les abeilles et les papillons sont généralement adaptés aux environnements modérés.
- Une espèce xérophile est un organisme adapté à des conditions de sécheresse ou de faible disponibilité d'eau. Ces organismes ont évolué pour survivre et prospérer dans des environnements arides, où l'eau est limitée et les conditions sont souvent difficiles. Les xérophiles présentent des adaptations spécifiques qui leur permettent de conserver l'eau, de résister au stress hydrique. Les aloès sont des plantes succulentes adaptées aux environnements arides. Leurs feuilles charnues contiennent de l'eau, qu'ils peuvent utiliser en période de besoin. Les lézards sont en général bien adaptés aux milieux secs, et certaines espèces présentent des adaptations très particulières pour survivre en milieu aride.

3.3.4 Le vent

Phénomène météorologique, il exerce une grande influence sur les êtres vivants. Il peut être localement un facteur écologique limitant dans certaines zones de montagnes ou littorales où son intensité est telle qu'il perturbe voire empêche la croissance des arbres. Sous l'effet des vents violents, la végétation est limitée dans son développement et adopte un port ramassé ou une forme en drapeau.

La forme en drapeau, également appelée forme flagelliforme, est une adaptation structurelle que certains végétaux développent en réponse aux



FIGURE 3.13 – *Phrynosoma platyrhinos*, le Lézard cornu du désert, collecte la rosée matinale grâce à la peau de son ventre. Lors de la récolte de la pluie, le lézard adopte une posture spécifique afin de rapprocher sa bouche du sol.

h 

FIGURE 3.14 – La forme en drapeau de cet arbre exposé aux vents. Les espèces qui adopent cette forme ont souvent des tiges flexibles, des feuilles étroites et une hauteur réduite. Ces particularités diminuent la résistance au vent et les risques de dommages mécaniques.

vents forts et persistants dans leurs habitats. Cette adaptation leur permet de réduire la résistance au vent et de minimiser les dommages mécaniques causés par les forces du vent. La forme en drapeau est souvent observée dans les environnements exposés au vent, tels que les régions côtières, les sommets de montagnes et les zones ouvertes où les vents sont fréquents et puissants.

Le vent peut jouer un rôle crucial dans la dispersion des graines et des spores des plantes. De nombreuses plantes ont évolué pour produire des structures légères et aérodynamiques qui sont facilement transportées par le vent sur de longues distances, permettant ainsi la colonisation de nouveaux habitats. Il peut être un vecteur de pollinisation pour certaines plantes qui produisent du pollen léger et abondant. Ces plantes, appelées anémophiles, dépendent du vent pour transporter leur pollen d'une fleur à une autre, ce qui favorise la reproduction.

Le vent peut causer l'érosion du sol en soulevant et en transportant des particules de sol. Cela peut affecter les espèces végétales en exposant leurs racines, en limitant l'accès à l'eau et aux nutriments, ou en causant des dommages mécaniques aux parties aériennes.

Certaines espèces, en particulier celles qui vivent dans des environnements venteux tels que les côtes ou les sommets de montagnes, ont développé des adaptations anatomiques pour résister aux vents violents. Cela peut inclure des formes compactes, des feuilles réduites, des tiges robustes et des structures spéciales pour réduire la perte d'eau.

Le vent peut influencer le comportement de recherche de nourriture chez les animaux. Par exemple, les oiseaux de proie peuvent utiliser les courants ascendants créés par le vent pour planer à la recherche de proies. Les vents forts peuvent influencer les déplacements et les migrations des animaux, en particulier les oiseaux migrateurs. Ils peuvent utiliser les courants aériens pour économiser de l'énergie lors de leurs voyages.

Le vent peut influencer la température ambiante en accélérant la perte de chaleur des surfaces, ce qui peut affecter la thermorégulation des organismes.

Le vent peut influencer la vitesse de propagation des incendies, ce qui peut avoir un impact sur la flore et la faune locales.

3.3.5 La neige

Facteur écologique majeur dans les régions boréales et à l'étage alpin des montagnes, la neige conditionne l'ensemble des biocénoses propres aux biotopes de la toundra et de la taïga. En raison de sa structure lacunaire, une couche de neige constitue un excellent isolent thermique qui s'oppose à la diffusion vers l'atmosphère du flux de chaleur sensible provenant de la surface du sol. La couverture neigeuse exerce une influence favorable sur la végétation et la faune des zones arctiques et montagnardes car elle constitue un manteau de protection contre les froids extrêmes. Les plantes herbacées ou buissonnantes (chamaephytes), les petits mammifères et même des oiseaux trouvent une protection contre le froid en s'enfouissant sous le manteau neigeux (la température de l'air situé à l'interface avec le sol est légèrement au-dessus de 0°C). Alors qu'au-dessus de sa surface, les températures peuvent être au-delà de -20°C.

3.3.6 La classification de Raunkiaer

La végétation, aussi bien au niveau des aires de répartition que de leur physiologie et de leur morphologie est fort sensible au climat en ce qui concerne l'hygrométrie, l'ensoleillement mais aussi la neige. Raunkiaer, botaniste Danois, a proposé un système de classification très intéressant basé sur la façon dont les végétaux s'adaptent à la saison hivernale.

- Les phanérophytes sont des plantes dont les bourgeons d'hiver sont situés à plus de 50 cm au dessus du niveau du sol (très au dessus de la couche de neige en Scandinavie) et protégés dans des enveloppes. Dans les régions tempérées, les principaux phanérophytes sont les arbres et les arbustes (ex. : *Picea abies*, *Fagus sylvatica*). On distingue également les nanophanéropytes (ex : bois gentil - *Daphne mezereum*) qui atteignent moins de 2 m de hauteur et les phanérophytes lianeux (ex : chèvrefeuille – *Lonicera periclymenum*).
- Les chaméphytes possèdent des bourgeons d'hiver situés au dessus du niveau du sol mais à moins de 50 cm de hauteur (censés se retrouver en hiver sous la couche protectrice, en Scandinavie). Les bourgeons des chaméphytes sont aussi protégés par des enveloppes. Les chaméphytes frutescents sont de petits buissons à tiges lignifiées et plus ou moins dressées (ex : myrtille - *Vaccinium myrtillus*). Les

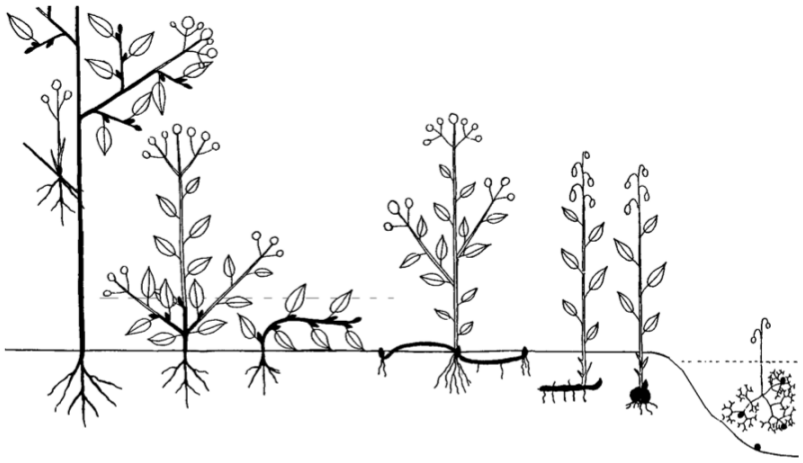


FIGURE 3.15 – Formes de vie selon Raunkiaer. De gauche à droite : épiphyte (sur rameau), phanérophyte, chamaephyte, hémicryptophyte, deux cryptophytes (à rhizome et à bulbe) et thérophyte. La ligne en tirets est le niveau de neige prévu.

chaméphytes herbacés ont, par contre, des organes aériens herbacés, souvent plus ou moins appliqués contre le substrat (ex. : lamier jaune – *Lamium galeobdolon*, stellaire holostée – *Stellaria holostea*).

- Les hémicryptophytes ont des bourgeons d'hiver qui se développent au niveau du sol. On distingue les hémicryptophytes cespiteux qui croissent en formant des touffes de feuilles (ex. : canche cespiteuse – *Deschampsia cespitosa*), les hémicryptophytes à rosette, souvent bisannuels, présentant une rosette de feuilles plus ou moins persistante en hiver (ex. : violette odorante – Viola odorata, digitale pourpre – *Digitalis purpurea*).
- Les géophytes subsistent durant la mauvaise saison grâce à leurs organes souterrains. Les géophytes rhizomateux possèdent un rhizome (ex. : fougère aile – *Pteridium aquilinum*). Les géophytes tubéreux passent l'hiver à l'état d'organes souterrains tubérisés (bulbe, tubercule – ex. : jacinthe des bois- *Hyacinthoides non-scripta*).
- Les thérophytes ont une durée de vie de quelques mois. Ils ne sont représentés que par leurs graines durant la saison défavorable ou, plus rarement, germent déjà en automne et passent l'hiver à l'état de plantule (ex. : coquelicot – *Papaver rhoeas*).
- Les hélophytes croissent au bord des eaux ; seule leur base, avec les

bourgeons d'hiver, est submergée (ex. : massette – *Typha latifolia*).

- Les hydrophytes sont les plantes aquatiques. Les organes qui assurent la pérennité de l'espèce sont submergés durant la saison défavorable. Les hydrogéophytes sont des hydrophytes fixés dont les bourgeons d'hiver sont portés par un rhizome enfoncé dans la vase du fond des pièces d'eau (ex. : nénuphar ou *Nuphar lutea*). Les hydrohémicryptophytes sont également fixés mais leurs bourgeons d'hiver sont situés à la surface du substrat solide ou vaseux (ex. : élodée du Canada – *Elodea canadensis*).
- Les hydrothérophytes sont des plantes aquatiques libres ou fixées, à durée de vie relativement courte, qui passent la saison défavorable à l'état de graine (ex. : lentille d'eau – *Lemna minor*) ou sous forme de bourgeons spéciaux caducs.

Typiquement, les flores du nord ont plus de plantes des dernières catégories alors que les premières catégories domineront les flores du sud.

3.4 LES FACTEURS ÉDAPHIQUES

La pédosphère, qui englobe la totalité des sols, constitue l'un des éléments clés de la biosphère. Cet ensemble émerge de l'interaction complexe entre l'atmosphère et les couches superficielles de la lithosphère. La formation du sol, également appelée pédogenèse, résulte d'un processus biogéochimique hautement élaboré, orchestré par un ensemble diversifié de facteurs abiotiques et biotiques. Ce processus se distingue par une étroite corrélation entre trois éléments fondamentaux : le climat, le sol et la végétation.

La pédogenèse est l'œuvre conjointe des forces climatiques qui amorcent la décomposition et la dissolution des roches-mères et, de la colonisation végétale, un processus vital dans l'établissement ultérieur du sol. La végétation prend pied dans les espaces nouvellement créés, déposant des débris organiques sur la surface sous forme de litière. Au fil du temps, cette litière est transformée en humus grâce à l'interaction complexe entre divers acteurs biologiques, tels que la pédofaune, les champignons saprophages et les bactéries.

Les facteurs climatiques initient le mouvement, décomposant progressivement les structures rocheuses et créant des conditions propices à l'arri-



FIGURE 3.16 – Dans les régions fortement enneigées, le port de *Picea sp.* est plus columnaire. Il s'agit là d'une différence écotypique. Le poids de la neige accumulée casserait des branches trop grandes et moins penchées.

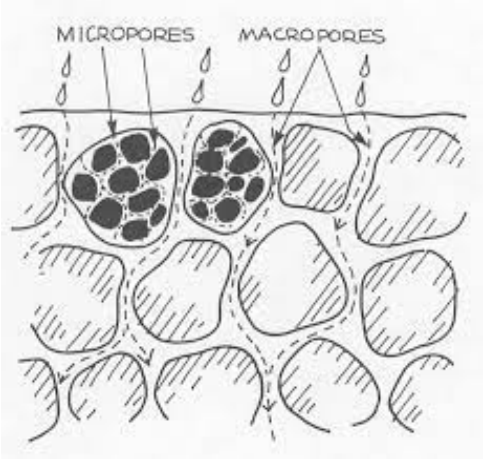


FIGURE 3.17

vée des premières plantes pionnières. Ces plantes colonisent alors les lieux, contribuant à la création d'une couverture végétale. La décomposition de cette végétation, accompagnée d'une activité biologique soutenue, favorise la production d'humus, une substance fondamentale qui nourrit le sol et lui confère ses caractéristiques uniques.

La formation du sol ne se limite pas à une série linéaire d'étapes, mais plutôt à une interaction dynamique entre les facteurs climatiques, la biodiversité, les processus biologiques et les changements chimiques. Ensemble, ces éléments interagissent pour donner naissance à un substrat essentiel qui abrite et soutient la vie végétale et animale dans un environnement donné. Ainsi, la pédogenèse constitue un exemple éloquent de la complexité des interactions au sein des écosystèmes terrestres et de l'interconnexion inextricable entre les composantes de la biosphère.

Les principaux facteurs édaphiques sont : la texture, la structure, l'hygrométrie, le pH et la teneur en éléments minéraux nutritifs. Tous les sols comportent deux fractions distinctes, l'une minérale, l'autre organique, intimement mélangées en un complexe organo-minéral.

Texture et structure déterminent la porosité. La porosité texturale résulte de l'assemblage des particules solides élémentaires (argile, limon et sable) qui ménagent entre elles un volume poral, et la porosité structurale résulte de facteurs autres tels par exemple les fissures inter et intra-agrégats, les galeries de vers de terre, le passage des racines etc.

3.4.1 Texture

La texture indique la teneur relative en particules de différentes tailles, telles que le sable, le limon et l'argile dans le sol. La texture influence la facilité avec laquelle le sol peut être travaillé, la quantité d'eau et d'air qu'il retient et la vitesse à laquelle l'eau peut pénétrer et se déplacer dans le sol.

La granulométrie se réfère à la distribution des minéraux en fonction de leur taille (exprimée en diamètre, noté $\varnothing$), indépendamment de leur composition et de leur nature. Elle détermine leur capacité à retenir et à libérer l'eau, leur compaction influençant ainsi leur aptitude à la culture (fertilité). La granulométrie est conditionnée par les caractéristiques des morceaux de la roche-mère ainsi que par les minéraux issus de son démantèlement.

L'analyse granulométrique permet de distinguer différents éléments en fonction de leur taille : les cailloux et les graviers ($\varnothing > 2$ mm) ; les sables, qui sont subdivisés en sable grossier (2 mm à 0,2 mm) et en sables fins (0,2 à 50 μm) ; les limons ou silts, qui se situent entre 50 μm et 2 μm, avec les limons grossiers (50 à 20 μm) et les limons fins (20 à 2 μm) ; et enfin, la fraction fine de moins de 2 μm. Cette dernière fraction est souvent appelée "argile", bien que ce terme provoque de la confusion, car elle englobe non seulement des argiles au sens minéral du terme [2], mais aussi d'autres minéraux tels que le quartz, le calcaire, la silice, etc. Les argiles sont fréquemment classées en catégories fines, moyennes et grossières.

Il est possible de regrouper les textures en quatre classes fondamentales qui permettent de définir les principales propriétés du sol :

- Texture sableuse : le sol est bien aéré, facile à travailler, pauvre en rétention d'eau, pauvre en nutriments, et a une faible capacité d'échange anionique et cationique. La texture sableuse présente une structure ouverte, avec des particules de sable relativement grandes qui facilitent le drainage, mais entraînent une faible capacité de rétention d'eau et de nutriments. Les racines peuvent avoir du mal à s'enraciner dans ce type de sol, et les nutriments peuvent être lessivés rapidement.
- Texture limoneuse : un excès de limon et une absence d'argile peuvent

2. L'argile est un type de matériau de sol naturel à grain fin contenant des minéraux argileux (phyllosilicates d'aluminium hydratés, par exemple kaolinite, Al2Si2O5(OH)4).

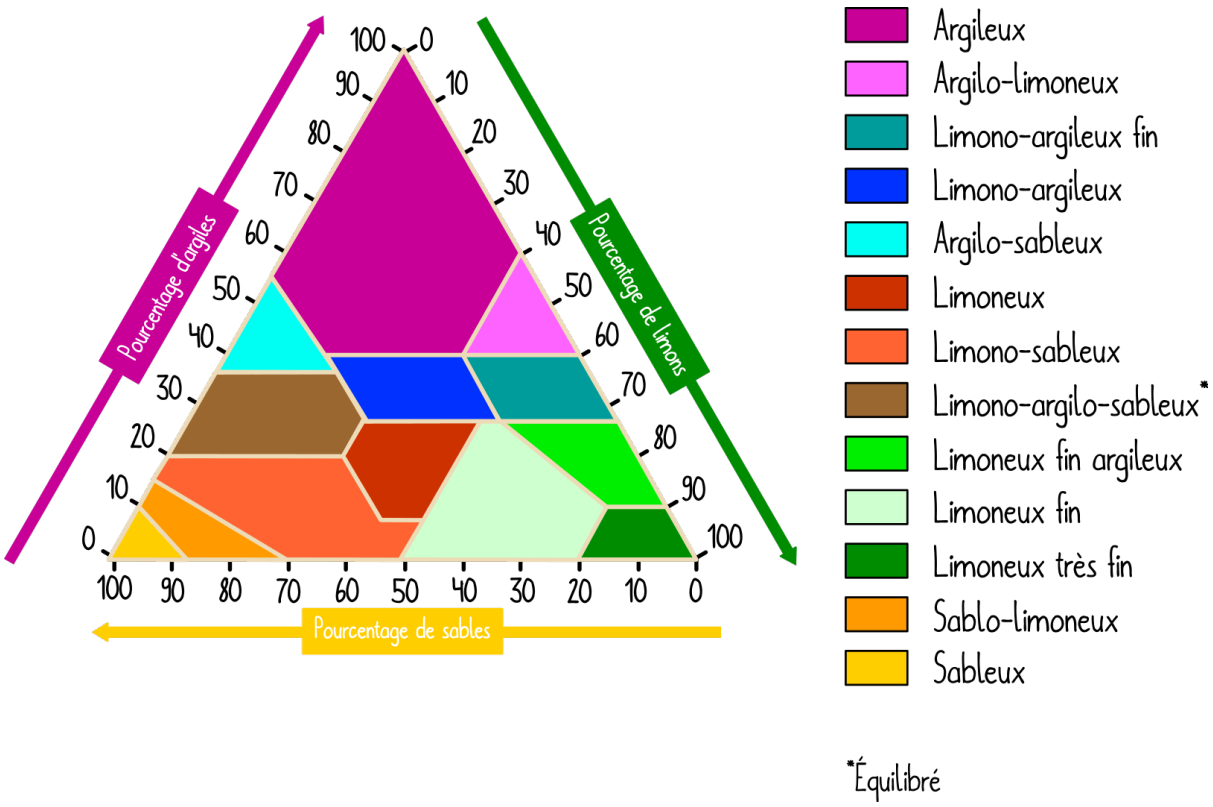


FIGURE 3.18 – Triangle des structures de sol : reportez sur chacun des côtés du triangle le pourcentage calculé pour le type de particules correspondant. À présent, tracez une droite depuis chaque point, parallèle à l'axe précédent. L'endroit où les 3 droites se croisent vous indique de quel type est votre sol.

provoquer la formation d'une structure massive avec des propriétés physiques médiocres. Cette tendance peut être corrigée par un contenu adéquat en humus et en calcium. La texture limoneuse peut avoir des propriétés moins souhaitables si elle est déséquilibrée, car un excès de limon peut entraîner une mauvaise structure du sol et une difficulté à drainer correctement. Cependant, avec suffisamment d'humus et de calcium, la texture limoneuse peut être améliorée pour devenir plus friable et mieux aérée.

- Texture argileuse : le sol est riche en éléments chimiques mais a des propriétés physiques médiocres ; il peut être imperméable et mal ventilé, ce qui peut entraver la pénétration des racines. Le travail du sol est difficile en raison de sa grande plasticité (en état humide) ou de sa compacité (en état sec). Une bonne structure du sol favorisée par

l'humification corrige partiellement ces propriétés défavorables. La texture argileuse est riche en éléments nutritifs, mais sa compacité et sa rétention d'eau élevée peuvent rendre la culture difficile et limiter la pénétration des racines. Cependant, une bonne structure du sol encouragée par l'ajout d'humus peut améliorer la perméabilité et la friabilité de ce sol.

- Texture équilibrée : correspond à l'optimum, car elle possède la plupart des qualités des trois types précédents, sans en avoir les défauts. La texture équilibrée est une combinaison idéale des propriétés des trois autres textures. Elle permet un bon équilibre entre rétention d'eau, drainage, aération et disponibilité des nutriments, ce qui en fait un sol idéal pour la plupart des types de cultures.

La typologie des différents structures de sol se fait grâce au triangle des structures (dont il existe de légères mais nombreuses variations).

3.4.2 Structure

La structure du sol fait référence à la manière dont les particules sont agencées ou assemblées. Elle peut être observée et décrite à deux niveaux : à l'échelle macroscopique, où elle est perceptible à l'œil nu en tant que structure proprement dite, et à l'échelle microscopique.

La structure du sol détermine la distribution spatiale de la matière solide ainsi que des vides (ou pores), dont certains contiennent de l'eau tandis que d'autres, plus larges, sont remplis d'air. Cette disposition des particules joue un rôle fondamental dans l'ensemble des propriétés physiques et biochimiques du sol. Elle influence l'aération et la capacité de respiration des racines et de la biomasse en général, ainsi que la rétention d'eau grâce aux forces capillaires, ce qui permet aux plantes d'utiliser cette réserve d'eau pendant les périodes de sécheresse, par exemple.

L'architecture du sol est étroitement liée à l'état des particules qui le composent. Lorsque les particules fines sont agrégées, elles forment des agrégats qui lient les éléments plus gros, créant ainsi des espaces vides ou pores permettant la circulation de l'eau et des gaz. À l'inverse, si les particules fines sont dispersées, elles ne forment pas de structure poreuse. Les sols du premier type sont appelés « en agrégats », tandis que ceux du second type sont dits « particulaires ».

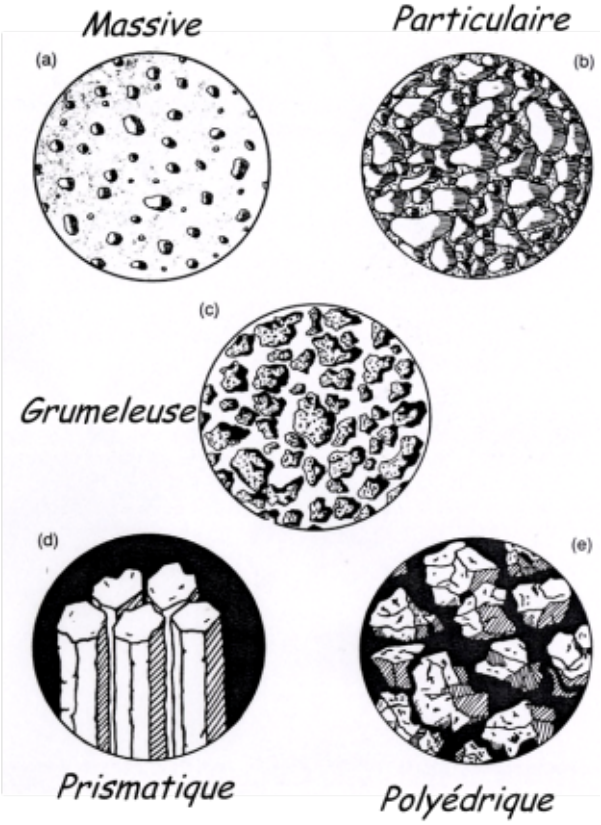


FIGURE 3.19 – Structures de sol

La structure résulte non seulement de la composition et texture du sol mais aussi d'actions climatiques et mécaniques (comme la compaction par piétinement par exemple).

La porosité est un paramètre essentiel de l'architecture du sol. Elle résulte de la combinaison entre la texture et la structure du sol, et peut être définie comme la proportion du volume occupée par les pores par rapport au volume total. La porosité a un impact direct sur la rétention et la circulation de l'eau et des gaz dans le sol.

Grâce la géométrie des agrégats, on catégorise ces structures en cinq types (fig.3.19) massive (ou continue - pas d'agrégats), particulaire (particules isolées- pas d'agrégats), grumeleuse, prismatique et polyédrique.

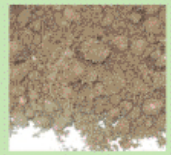
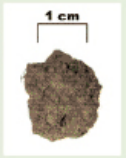
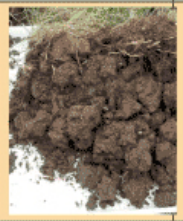
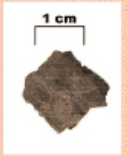
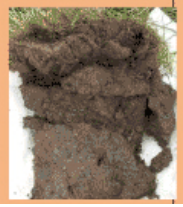
Qualité de la Structure	Taille et Apparence des Agrégats	Porosité Visible et Racines	Apparence après rupture : divers sols	Apparence après rupture: même sol, différentes modalité de travail du sol	Traits distinctifs	Apparence des fragments (naturels ou obtenus par rupture) de ≈1.5 cm de diamètre
Sq1 Friable Agrégats friables entre les doigts	La plupart des agrégats < à 6mm après émiettement.	Très poreux. Les racines ont colonisé le sol.			 Agrégats Fins	 L'action de briser le bloc est suffisante pour les relever. Les gros agrégats sont composés de plus petits, maintenus par les racines.
Sq2 Intact Agrégats se brisent facilement avec la main	Mélange d'agrégats poreux, arrondis de 2mm à 7cm. Aucune motte présente.	La plupart des agrégats sont poreux. Les racines colonisent entièrement le sol.			 Forte porosité des agrégats	 Les agrégats obtenus sont arrondis, fragiles, se cassent très facilement et sont très poreux.
Sq3 Ferme La plupart des agrégats se brisent avec la main	Mélange d'agrégats poreux de 2mm-10cm. Moins de 30% <1cm. Présence possible de fragments angulaires non poreux (mottes).	Présence de macropores et de fissures. Présence de pores et de racines à l'intérieur des agrégats.			 Faible porosité des agrégats	 Les agrégats/fragments sont plutôt faciles à obtenir. Ils ont peu de pores visibles et sont arrondis. Les racines poussent habituellement à travers les agrégats.
Sq4 Compact Exige un gros effort pour briser les agrégats avec la main	Principalement mottes >10 cm, sub-angulaires, non poreuses ; moins de 30% <7cm ; structure lamellaire possible.	Peu de macropores et de fissures. Toutes les racines sont localisées dans les pores et autour des agrégats.			 Macropores Visibles	 Les agrégats/fragments sont faciles à obtenir quand le sol est humide. Ils se présentent en cubes avec des formes anguleuses et des fissures internes.
Sq5 Très Compact Agrégats vraiment difficile à briser	Principalement mottes angulaires et non poreuses ; >10cm, très peu de fragment <7cm.	Très faible porosité. Des macropores peuvent être discernables. Anoxie possible. Peu de racines et localisées dans les fissures.			 Couleur gris-bleu	 Le sol peut être fragmenté lorsqu'il est humide, mais peut exiger un effort important. Habituellement, pas de pores ou de fissures visibles à l'œil.

FIGURE 3.20 – Structure du sol

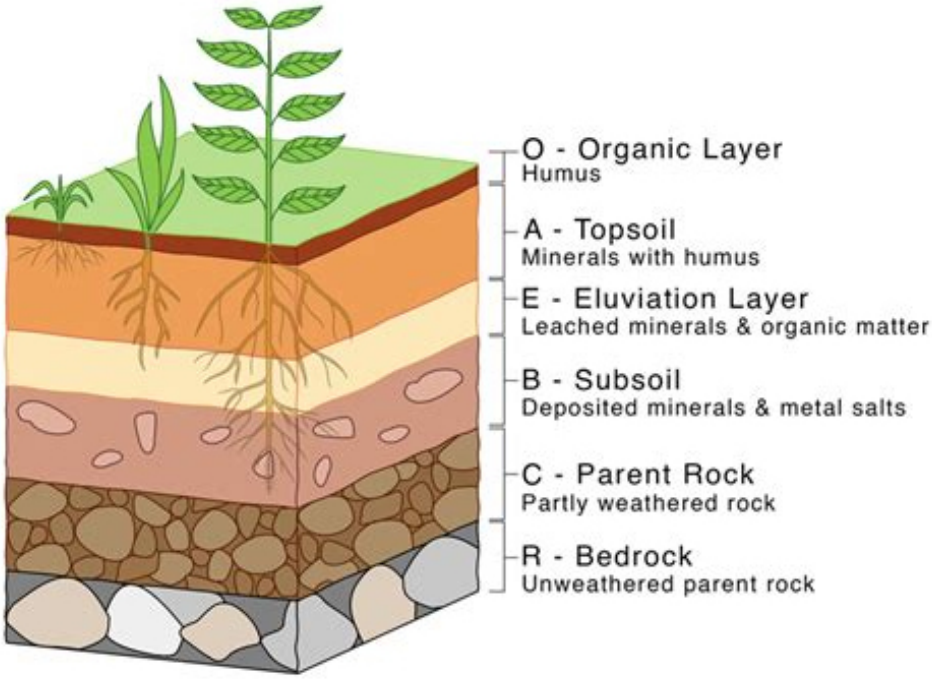


FIGURE 3.21 – Les horizons d'un sol

3.4.3 typologie des sols

On peut faire une typologie des sols en déterminant la nature et la présence de ses horizons, des strates distinctes présentant différentes caractéristiques physico-chimiques (fig 3.21). On en retiendra surtout le parallèle qu'on peut faire entre la répartition des grandes catégories de sols (fig 3.23) avec la carte typologique des climats (fig 3.2).

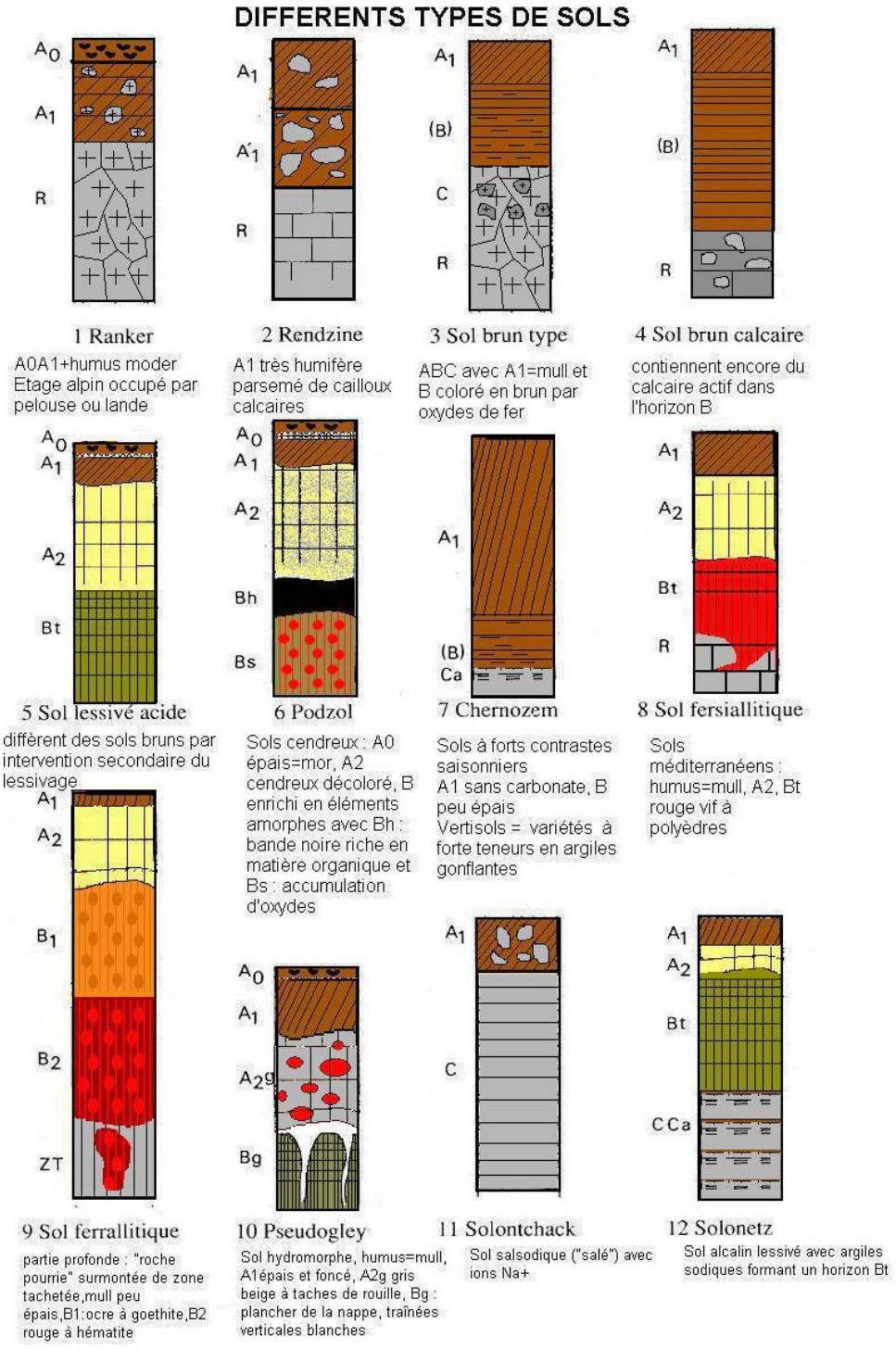


FIGURE 3.22 – La typologie des profils de sol est basée sur la nature, l'épaisseur et la succession verticale de couches qu'on apelle « horizons ».

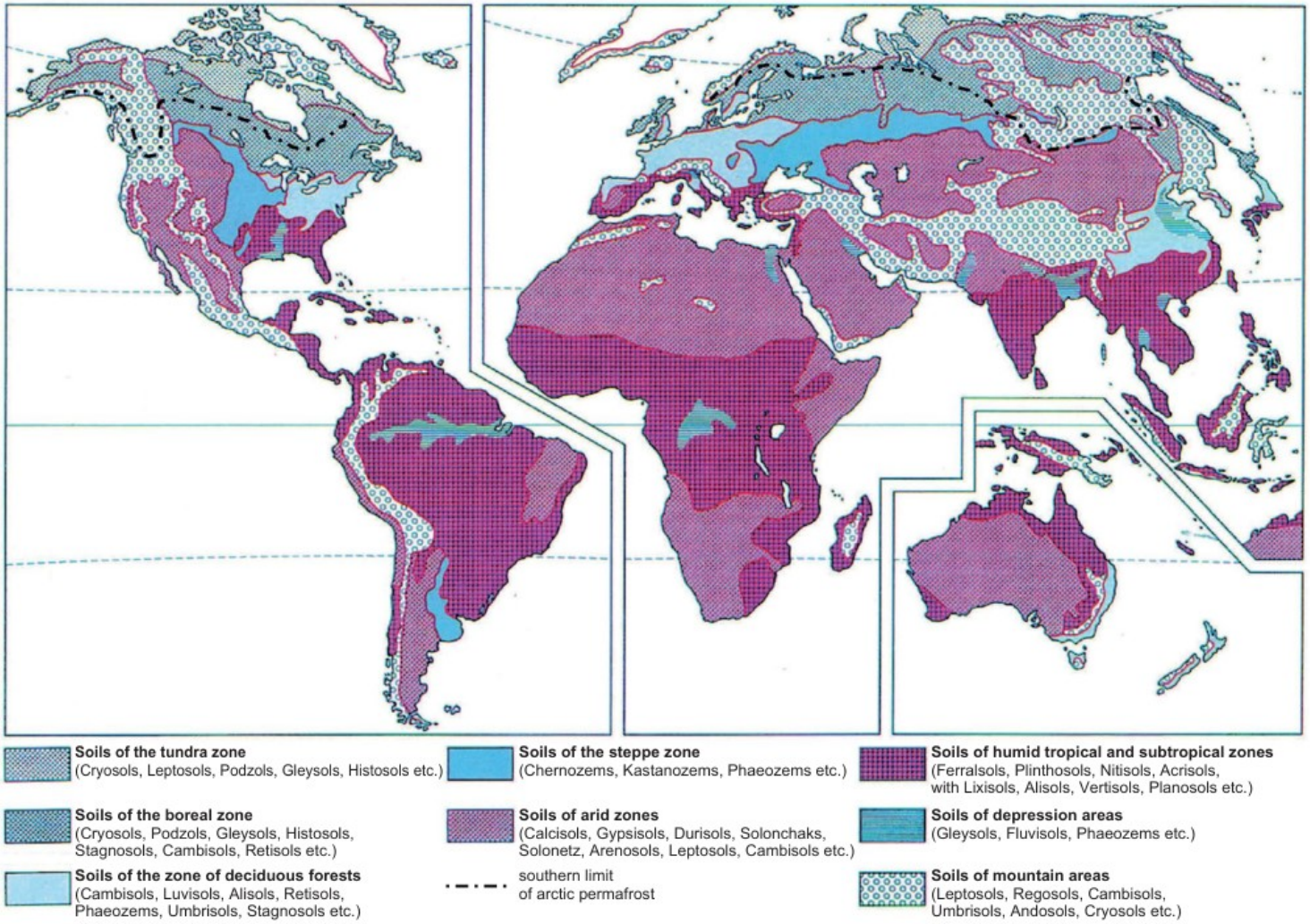


FIGURE 3.23 – Planisphère des grandes catégories de sol

3.5 LES FACTEURS HYDRIQUES

L'eau, en tant que constituant fondamental de la biosphère, y est présente sous trois états distincts : gazeux, liquide et solide. Parallèlement à son rôle en tant qu'élément structurel de l'environnement, l'eau revêt une importance cruciale en tant que substrat essentiel aux processus biologiques. Notamment, elle constitue le composant prédominant des êtres vivants, représentant en moyenne environ 70% de leur poids total.

Lorsqu'une vue panoramique depuis l'espace est entreprise, notre planète se distingue par une teinte dominante de bleu, une caractéristique attribuée en grande partie à l'étendue de l'eau qui la recouvre. Toutefois, il est à noter que cette distribution de l'eau à la surface terrestre s'avère nettement inégale. Les océans, englobant environ 70 % de la superficie globale et constitués d'eau salée, concentrent une part prépondérante de la masse totale d'eau de la biosphère, atteignant un taux de 97%. Le reste, sous forme de neige, de glace, d'eau en écoulement et d'eau souterraine, confère à la fraction terrestre restante sa portion d'eau. Une fraction minime est présente sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Dans cette réserve d'eau douce, il est d'autre part pertinent de signaler que plus de trois quarts de celle-ci restent immobilisés dans les calottes glaciaires polaires.

Au-delà de son rôle comme constituant structurel, l'eau revêt des propriétés physiques et chimiques fondamentales, déterminantes dans ses interactions avec les êtres vivants. L'impact de ces propriétés sur les cycles biogéochimiques, la régulation climatique à l'échelle régionale et globale, ainsi que la modélisation de la distribution et de la viabilité des organismes, est significatif.

3.5.1 Les éléments dissous

Propriétés physico-chimiques des gaz dissous dans l'eau

Lorsque nous examinons les gaz dissous dans l'eau, plusieurs facteurs clés entrent en jeu, régissant leur solubilité. La température du liquide ainsi que la pression atmosphérique sont deux déterminants majeurs. La loi de Henry établit que la solubilité d'un gaz dans l'eau croît en fonction de l'augmentation de la pression atmosphérique et de la réduction de la

température. Parmi les gaz prédominants qui se dissolvent dans l'eau, nous trouvons l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'azote et le protoxyde d'azote.

Conductivité électrique et minéralisation

La conductivité électrique de l'eau se trouve étroitement liée à son degré de minéralisation, lequel se rapporte à la teneur en sels minéraux. Cette mesure est intrinsèquement influencée par la température. Elle peut être quantifiée au moyen d'une sonde ou d'un conductimètre. De plus, la conductivité électrique varie en fonction de la concentration ionique de l'eau. Les unités de mesure couramment employées sont le Siemens ou le micro Siemens par centimètre (μS.cm^{-1}).

Composition en sels minéraux

La composition minérale de l'eau comporte divers éléments dignes d'intérêt. Parmi eux, le chlorure de sodium (NaCl) prédomine. Ce sel, fréquemment rencontré sous forme de sel marin, demeure le minéral dissous le plus abondant sur la planète. Les eaux marines, englobant 97% des réserves mondiales, témoignent de cette abondance. Par ailleurs, l'eau douce présente une salinité nettement moins élevée, ne dépassant pas 0,1% .

En outre, la présence de calcium et de magnésium en abondance dans les eaux douces découle de leur lessivage depuis les roches environnantes. Cette abondance se reflète dans la dureté totale de l'eau, mesurée en milligrammes par litre (mg.L^{-1}) ou en degrés français.

Les degrés français (°F) sont une unité de mesure couramment utilisée pour exprimer la dureté totale de l'eau, principalement en ce qui concerne la concentration en calcium (Ca^{2+}) et en magnésium (Mg^{2+}). La dureté de l'eau fait référence à la quantité de minéraux tels que le calcium et le magnésium dissous dans l'eau.

La mesure en degrés français est basée sur le concept de complexation des ions calcium et magnésium par les ions carbonate (CO_3^{2-}) et bicarbonate (HCO_3^-) présents dans l'eau. Lorsque des ions calcium et magnésium se combinent avec ces ions carbonates et bicarbonates, ils forment des composés insolubles tels que le carbonate de calcium ($CaCO_3$) et le carbonate de magnésium ($MgCO_3$), qui précipitent sous forme de dépôts calcaires. La dureté de l'eau est donc essentiellement une mesure de la capacité de

l'eau à former ces précipités en réaction avec le savon et d'autres produits chimiques.

Les degrés français indiquent la quantité de carbonate de calcium équivalente dissous dans l'eau. Un degré français équivaut à 4 milligrammes de carbonate de calcium ($CaCO_3$) par litre d'eau [3]

Les degrés français sont utilisés pour évaluer la qualité de l'eau potable, car une dureté excessive peut entraîner la formation de dépôts de tartre dans les canalisations et les appareils ménagers, tout en réduisant l'efficacité des produits de nettoyage. En agriculture, la dureté de l'eau peut également avoir un impact sur l'irrigation et la croissance des cultures, car elle peut influencer la disponibilité des nutriments dans le sol.

Par ailleurs, l'azote et le phosphore, constituants fondamentaux de la matière vivante, jouent un rôle substantiel en tant que nutriments. L'azote se présente sous différentes formes chimiques, notamment les nitrates (NO_3^-, les nitrites (NO_2^-), l'ammonium (NH_4^+), l'ammoniac (NH_3) et l'azote organique. Le phosphore se trouve sous forme d'orthophosphates (PO_4^{3-}) et dans des composants organiques tels que l'ADN et l'ATP.

Matière organique et mesures de la dégradation

La matière organique se décline en diverses formes au sein de l'eau, et son analyse repose sur différentes méthodes. Parmi ces méthodes, la Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO_5) est une mesure couramment utilisée en sciences environnementales pour évaluer la quantité de matière organique biodégradable présente dans une échantillon d'eau. Cette méthode permet de quantifier la capacité de l'eau à être dégradée par des microorganismes aérobies (qui nécessitent de l'oxygène pour leur métabolisme) sur une période de cinq jours.

La DBO_5 est un indicateur important de la qualité de l'eau et de son potentiel de pollution organique. Elle est largement employée pour évaluer

3. Le degré français (°f ou °fH), est l'unité du titre hydrotimétrique (TH), caractérisant la dureté de l'eau, et du titre alcalimétrique complet (TAC) utilisée en France et en Suisse. Un degré français correspond à la dureté d'une solution contenant 10 mg/L de carbonate de calcium ($CaCO_3$) qui correspond également à une solution contenant 0,000 1 mol/L de CaCO3 (puisque la masse molaire de $CaCO_3$ vaut 100,1 g/mol).

Un degré français équivaut donc par exemple à 4 mg de calcium (et 6 mg de carbonate) par litre soit 0,000 1 mol/L de calcium (de masse molaire 40,1 g/mol) ou à 2,4 mg de magnésium par litre soit 0,000 1 mol/L de magnésium (de masse molaire 24,3 g/mol). Il convient de noter que cette mesure n'est pas spécifique au calcium seul ; elle englobe à la fois les ions calcium et magnésium dans l'évaluation de la dureté totale.

la pollution organique dans les eaux usées, les cours d'eau, les lacs et les réservoirs, ainsi que pour surveiller les effets des rejets industriels et municipaux.

Le processus de mesure de la DBO_5 implique de prélever un échantillon d'eau, généralement d'un volume défini, dans lequel on mesure la concentration en oxygène dissous. Ensuite, l'échantillon est placé dans des conditions contrôlées et maintenu à une température spécifique (généralement 20 °C) pendant cinq jours. Durant cette période, les microorganismes présents dans l'échantillon consomment la matière organique biodégradable, ce qui entraîne une diminution de la concentration en oxygène dissous dans l'eau.

Après les cinq jours, la DBO_5 est déterminée en mesurant à nouveau la concentration en oxygène dissous dans l'échantillon. La différence entre la concentration en oxygène dissous initiale et celle après les cinq jours donne une indication de la quantité d'oxygène consommée par les microorganismes pendant la dégradation de la matière organique. Cette diminution d'oxygène est directement liée à la quantité de matière organique biodégradable présente dans l'eau. Une DBO_5 élevée indique une forte concentration de matière organique dégradable, ce qui peut être un signe de pollution.

La DBO_5 est exprimée en milligrammes d'oxygène par litre (mg/L) ou en grammes d'oxygène par mètre cube (g/m^3). Elle fournit des informations importantes sur la capacité d'un écosystème aquatique à se débarrasser de la pollution organique par des processus naturels de dégradation bactérienne. Cette mesure met en évidence la concentration de matières organiques biodégradables.

Parallèlement, la Demande Chimique en Oxygène (DCO) reflète la quantité d'oxygène requise pour dégrader la totalité des matières organiques. La Demande Chimique en Oxygène, abrégée en DCO, est une méthode analytique utilisée pour mesurer la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation chimique de l'ensemble des matières organiques présentes dans un échantillon d'eau. Cette mesure fournit une évaluation de la charge totale de matière organique oxydable, qu'elle soit biodégradable ou non.

Le calcul de la DCO implique plusieurs étapes et repose sur des réactions d'oxydation chimique accélérée en laboratoire. Voici les principales étapes du processus de calcul de la DCO :

Préparation de l'échantillon : Un échantillon d'eau est prélevé et filtré pour éliminer les particules solides en suspension. L'échantillon est ensuite

acidifié avec de l'acide sulfurique (H_2SO_4) pour abaisser son pH et favoriser les réactions d'oxydation.

Digestion thermique : L'échantillon acidifié est chauffé à haute température (généralement autour de 150-165°C) en présence d'un catalyseur, souvent un sel de chrome, qui accélère les réactions d'oxydation. Cette étape vise à simuler les conditions d'oxydation que les matières organiques subiraient naturellement dans les systèmes aquatiques.

Mesure de l'oxygène consommé : Pendant la digestion thermique, l'oxygène présent dans l'échantillon est consommé par les réactions d'oxydation des matières organiques. La diminution de la concentration en oxygène est mesurée à l'aide d'un dispositif approprié, tel qu'un titrateur automatique ou un colorimètre.

Calcul de la DCO : La DCO est calculée en fonction de la quantité d'oxygène consommée pendant la digestion thermique. Elle est généralement exprimée en milligrammes d'oxygène par litre (mg/L) ou en grammes d'oxygène par mètre cube (g/m^3) de l'échantillon d'eau.

Il est important de noter que la DCO mesure la capacité d'oxydation chimique des matières organiques présentes dans l'eau, mais elle ne fait pas de distinction entre les types spécifiques de matières organiques. Par conséquent, elle inclut à la fois l'oxydation des composés biodégradables et non-biodégradables.

Le rapport entre DCO et DBO permet d'estimer la biodégradabilité des composants organiques dans l'eau.

3.5.2 Transparence

La partie du rayonnement lumineux qui est réfléchie est faible, de quelques pourcents dans le visible, la plus grande partie du rayonnement lumineux visible pénètre donc dans l'eau. L'albedo, c'est-à-dire la quantité d'énergie du rayonnement solaire renvoyée vers l'espace (dans le visible, l'ultra-violet et l'infrarouge) est de l'ordre de 15% pour l'eau liquide, alors qu'il varie entre 70 et 90% pour la glace et la neige.

Ainsi, chaque mètre carré d'eau libre qui remplace de la banquise fondue absorbe 200 watts en moyenne annuelle de plus provenant du rayonnement solaire.

La capacité de l'eau à apparaître comme un liquide transparent résulte de sa propriété à permettre le passage de toutes les longueurs d'onde de la

partie visible du spectre lumineux, à condition que l'épaisseur traversée soit relativement mince, de l'ordre d'un mètre. Néanmoins, à une profondeur de quelques dizaine de centimètres seulement, les rayonnements infrarouges et ultraviolets sont rapidement absorbés.

Bien que l'eau pure paraisse transparente, les eaux naturelles présentent généralement une transparence réduite en raison de la présence de substances dissoutes. Cette altération de la transparence peut résulter en une coloration brune lorsque des acides humiques, provenant du lessivage des sols, sont présents dans l'eau. Par ailleurs, certaines eaux peuvent adopter une coloration due à des éléments minéraux ou organiques en suspension.

Dans la plupart des situations, la transparence des eaux est principalement influencée par la densité du phytoplancton. Cependant, en relation avec leur processus photosynthétique, ces cellules ont une préférence pour l'absorption des longueurs d'onde correspondant à la partie bleue du spectre lumineux, avec une moindre affinité pour la partie rouge. Il convient de noter que les radiations vertes ne sont pas utilisées.

La transparence de l'eau se réfère à l'épaisseur de la couche d'eau à travers laquelle peut pénétrer le rayonnement solaire incident. Pour évaluer la transparence (ainsi que son inverse, la turbidité5) dans les écosystèmes aquatiques, on utilise un outil de mesure appelé le disque de Secchi. Ce disque métallique, peint en blanc ou en blanc et noir, a un diamètre de 20 cm et est fixé à une corde graduée. Le disque est lesté pour qu'il puisse être immergé verticalement dans l'eau. La zone Zs est notée à partir de laquelle le disque n'est plus visible.

La profondeur à laquelle seulement 1% de l'énergie lumineuse en surface parvient est appelée Z1% ou profondeur de compensation photonique ; c'est la profondeur à laquelle la consommation d'oxygène par les organismes hétérotrophes devient égale à la production d'oxygène par le phytoplancton. L'activité photosynthétique ne cesse pas totalement en dessous de cette profondeur, mais la production d'oxygène devient inférieure à sa consommation, contrairement à la situation entre la surface et Z1%.

L'activité photosynthétique demeure généralement perceptible jusqu'à une profondeur d'environ Z0,1%. Cette limite définie permet de caractériser deux régions distinctes au sein de la colonne d'eau :

Une zone superficielle qui s'étendant de la surface à Z 1%, dans laquelle le processus photosynthétique est prédominant. Dans cette région, la synthèse de matière organique joue un rôle central, et elle est ainsi désignée

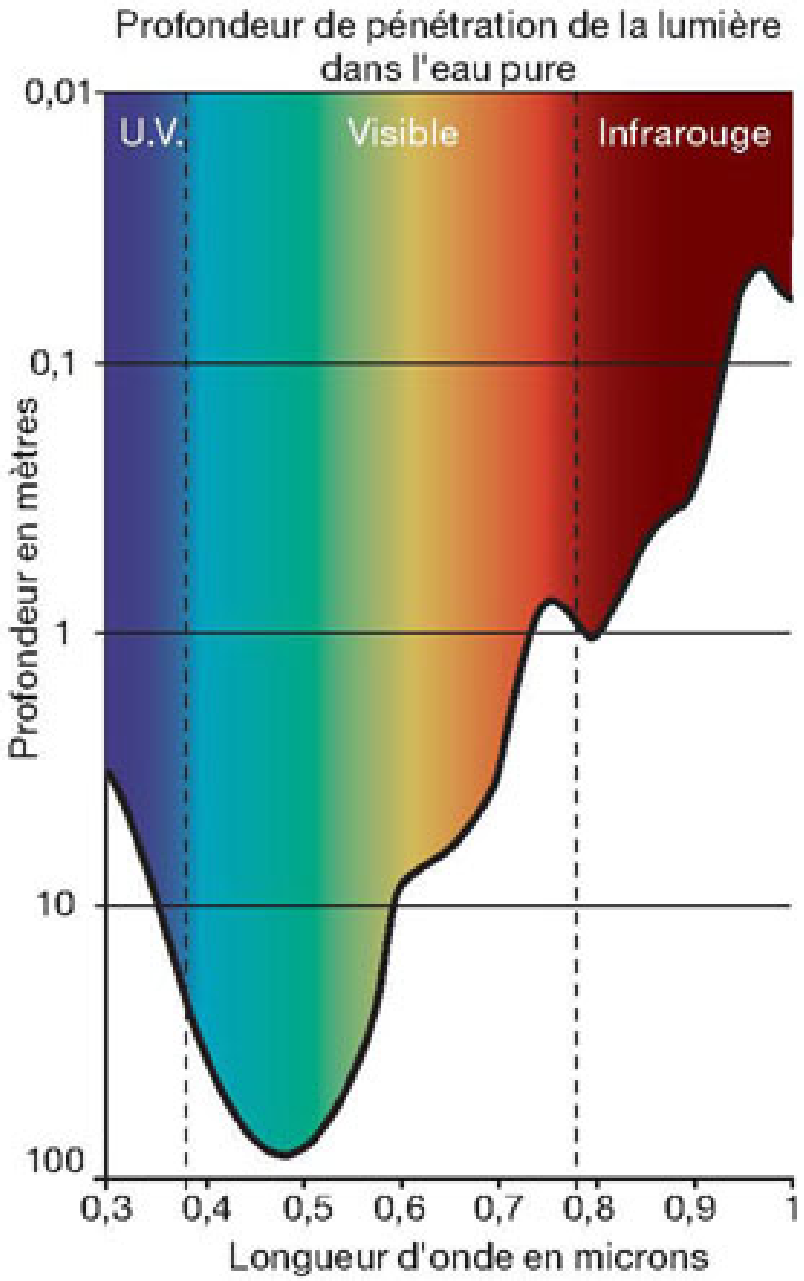


FIGURE 3.24 – Profondeur de pénétration du rayonnement solaire en fonction de sa longueur d'onde.



FIGURE 3.25 – Disque de Secchi, dispositif permettant de mesurer la transparence des eaux.

comme la zone trophogène (zone dans laquelle se produit la production de nourriture grâce à la photosynthèse).

Une zone profonde, couvrant la plage de profondeur de Z 1% jusqu'au fond de la colonne d'eau. Au sein de cette région, ce sont les processus cataboliques qui prédominent. Cette région est connue sous le nom de zone tropholytique, où la matière organique subit une dégradation.

3.5.3 Ph de l'eau

le pH de l'eau est une caractéristique essentielle et largement surveillée, car il influence profondément les écosystèmes aquatiques et la santé des organismes qui y vivent. Voici quelques points clés concernant l'utilité du pH en écologie :

Biodiversité et Habitats

Le pH de l'eau joue un rôle crucial dans la distribution des espèces et la biodiversité au sein des écosystèmes aquatiques. Certains organismes aquatiques sont sensibles aux variations de pH et préfèrent des conditions spécifiques d'acidité ou d'alcalinité. Des variations significatives du pH peuvent entraîner des changements dans les populations d'organismes et

modifier les relations écologiques entre les espèces.

Photosynthèse et Respiration

Le pH influence la capacité des organismes photosynthétiques, tels que les phytoplanctons et les plantes aquatiques, à convertir la lumière en énergie chimique. La photosynthèse est généralement plus efficace à des valeurs de pH modérément alcalins. De plus, le pH de l'eau influence la solubilité du dioxygène dissous, qui est vital pour la respiration des organismes aquatiques.

Toxicité des Substances

Le pH peut influencer la toxicité des substances chimiques présentes dans l'eau, notamment les métaux lourds. Des variations de pH peuvent modifier la solubilité et la disponibilité de ces substances, affectant ainsi leur impact sur les organismes aquatiques.

Processus Chimiques

et la dissolution des minéraux, qui ont des conséquences sur la composition chimique et les propriétés physiques de l'eau.

Indicateur de Pollution

Les variations extrêmes du pH peuvent être indicatives de la pollution de l'eau, notamment de la pollution d'origine anthropique. Les activités industrielles, agricoles et urbaines peuvent entraîner des changements drastiques du pH, pouvant perturber l'équilibre écologique et la qualité de l'eau.

L'exemple des récifs coralliens

Les récifs coralliens sont des écosystèmes marins extrêmement diversifiés et riches en biodiversité, mais ils sont également très sensibles aux changements environnementaux, notamment les variations de pH associées à l'acidification des océans.

L'acidification des océans est principalement due à l'absorption accrue du dioxyde de carbone (CO_2) par l'eau de mer, ce qui entraîne une augmentation de la concentration en ions d'hydrogène (H^+) et une réduction du pH de l'eau. Cet effet a des conséquences directes sur les organismes coralliens et les récifs.

Les coraux construisent leur squelette calcaire grâce à un processus appelé calcification. Cependant, à des pH plus bas, la disponibilité en ions carbonate (CO_3^{2-}), nécessaires à la formation du calcaire, diminue. Cela peut entraîner une réduction de la croissance du squelette calcaire des coraux, ce qui peut compromettre leur capacité à construire et à maintenir la structure des récifs.

Les coraux construisent leurs structures ramifiées à partir de structures squelettiques calcaires. Sous des conditions d'acidification accrue, les branches de corail peuvent devenir plus fragiles et sujettes à la rupture, ce qui les rend plus vulnérables aux tempêtes et aux perturbations physiques.

L'augmentation de l'acidité peut faire disparaître les dinoflagellés photosynthétiques symbiotiques des coraux (*Symbiodinium gn.*) appelés zooxanthelles et provoquer leur mort (phénomène de blanchissement du corail). Chez le corail, les zooxanthelles sont localisées dans l'endoderme et sont intracellulaires. Elles sont déjà présentes dans l'œuf juste après la fécondation, dans l'ectoderme de la planula qu'elles quittent pour gagner l'endoderme lorsque la larve s'est fixée. Elles se multiplient par scissiparité chez l'adulte et sont présentes dans toutes les couches cellulaires endodermiques mais plus abondantes dans les zones plus exposées à la lumière. Cette biomasse végétale stockée par les polypes varie selon les espèces et peut atteindre 45 à 60% de la biomasse en protéines du corail.

Les récifs coralliens abritent une grande variété d'espèces marines. Lorsque les conditions acides affectent les coraux, cela peut avoir des répercussions en cascade sur les autres organismes qui dépendent des récifs pour l'habitat, la nourriture et la reproduction. Les déséquilibres dans les écosystèmes coralliens peuvent entraîner des perturbations et des dégradations à grande échelle.

L'acidification des océans peut également affecter la diversité des espèces qui peuplent les récifs coralliens, ce qui a des implications pour la résilience et la stabilité de ces écosystèmes. Les récifs coralliens fournissent également des services écosystémiques vitaux pour les communautés côtières, notamment la protection côtière, la pêche et le tourisme.



FIGURE 3.26 – Corail blanchi par la disparition des zooxanthelles suite à un pH trop bas. Elles sont généralement brunes, la couleur la plus adaptée à l'absorption de la lumière bleue.

En résumé, l'acidification des océans en raison de la variation du pH de l'eau a un impact significatif sur la santé et la survie des coraux et des récifs coralliens. Il est essentiel de comprendre ces effets afin de mettre en œuvre des stratégies de conservation et de gestion visant à protéger ces écosystèmes vitaux et leur biodiversité associée.

Chapitre 4

Interactions milieu/êtres vivants

4.1 VALENCE ÉCOLOGIQUE

La valence écologique représente la capacité d'une espèce à tolérer et à s'adapter aux différents paramètres présents dans son environnement. Lorsqu'une espèce possède une valence écologique élevée, cela signifie qu'elle est hautement adaptable aux divers facteurs environnementaux et qu'elle peut peupler une variété d'habitats. L'amplitude de la niche écologique est utilisée pour quantifier cette valence écologique.

Ainsi, une espèce dotée d'une valence écologique robuste est en mesure de prospérer dans des biotopes où les conditions environnementales peuvent connaître des fluctuations importantes. Elle peut également coloniser des écosystèmes qui présentent des variations marquées par rapport aux conditions environnementales moyennes qui les caractérisent (on la qualifie alors d'espèce euryèce). À l'inverse, une espèce avec une valence écologique limitée ne pourra survivre que dans des habitats présentant une stabilité environnementale constante, caractérisée par des variations faibles des facteurs limitants. Cela est dû à la présence d'une marge de tolérance étroite envers ces facteurs (on la qualifie alors d'espèce sténoèce).

La valence écologique est un indicateur crucial de la plasticité et de l'adaptabilité d'une espèce à son environnement. Elle influence directement la distribution géographique et la capacité d'une espèce à occuper des niches variées. Une valence écologique élevée peut offrir à une espèce

une plus grande flexibilité et une meilleure capacité à faire face aux changements environnementaux, tels que les variations climatiques ou les perturbations anthropiques.

La notion de valence écologique a des implications importantes pour la conservation et la gestion des écosystèmes. Comprendre la valence écologique d'une espèce permet aux scientifiques et aux gestionnaires de prédire comment elle réagira aux changements environnementaux et de prendre des mesures pour protéger et préserver les habitats essentiels à sa survie. En outre, elle contribue à éclairer les dynamiques écologiques et les interactions au sein des écosystèmes, en mettant en évidence les stratégies adaptatives des différentes espèces en réponse aux pressions environnementales changeantes.

4.2 RÉGULATION DES POPULATIONS

Le rôle prépondérant des facteurs écologiques dans la régulation des populations s'avère être une composante cruciale de la dynamique des écosystèmes. Cette régulation, définie comme l'ensemble des processus par lesquels les effectifs d'une population, qu'elle soit végétale ou animale, sont maintenus à des niveaux compatibles avec la capacité de charge [1] du milieu, revêt une importance capitale pour préserver l'équilibre et la viabilité des communautés biologiques .

À cet égard, il convient de souligner que cette régulation résulte de l'interaction complexe entre des facteurs intrinsèques et extrinsèques à la population en question. Parmi ces éléments, on distingue les facteurs abiotiques et biotiques, qui jouent un rôle essentiel dans ce mécanisme de contrôle.

D'une part, les facteurs abiotiques, non dépendants de la densité et extrinsèques, se caractérisent par leur impact constant sur les taux de mortalité, indépendamment des fluctuations de l'effectif. Par exemple, ces facteurs se manifestent par des épisodes de conditions météorologiques extrêmes, tels que des périodes de grands froids ou de sécheresses d'une ampleur exceptionnelle . Ces événements, qualifiés en demoécologie de "catastrophiques", engendrent des perturbations soudaines et ponctuelles dans

1. ou encore capacité limite, porteuse, de soutien, de support ou encore capacité biotique, carrying capacity en anglais ; c'est l'effectif maximal d'une population qu'un milieu particulier peut soutenir.

les populations, contribuant ainsi à leur régulation en limitant les effectifs pendant des périodes limitées.

D'autre part, les facteurs biotiques, en contraste, agissent de manière corrélée avec la densité de la population. Leur influence sur la régulation est directement liée à l'ampleur des effectifs présents. Ces facteurs incluent la disponibilité de ressources alimentaires, l'ampleur de la prédation et les taux de mortalité induits par des maladies spécifiques . Par exemple, une population en croissance peut rapidement se voir confrontée à une pénurie de nourriture, entraînant une augmentation des taux de mortalité par inanition. De même, une densité élevée peut accroître la pression de prédation, ce qui se traduit par une diminution des effectifs.

La régulation des populations est orchestrée par un subtil équilibre entre des facteurs abiotiques et biotiques, qui interagissent de manière complexe pour maintenir les effectifs dans des limites viables et compatibles avec les ressources disponibles dans le milieu. Cette compréhension approfondie des mécanismes de régulation revêt une importance cruciale pour appréhender les interactions au sein des écosystèmes et pour soutenir la conservation de la biodiversité à l'échelle planétaire.

Les facteurs intrinsèquement liés à la densité exercent une influence plus subtile dans le cadre de la régulation des effectifs. Ils opèrent de manière concomitante, agissant de concert pour ajuster les niveaux d'une population donnée en accord avec la capacité limite inhérente au milieu environnant. Le rôle majeur de la prédation et du parasitisme est particulièrement bien établi dans cette perspective .

4.2.1 Rôle de la prédation dans la régulation des populations

L'interaction entre prédateurs et proies révèle que le taux de prédation est rarement invariable, mais plutôt sujet à des variations en fonction de la densité de la proie, phénomène désigné comme la réponse fonctionnelle [2].

Pour que la prédation soit un facteur de régulation de la population,

2. Les réponses des prédateurs aux variations de densité de ses proies sont de deux sortes : la réponse fonctionnelle et la réponse numérique.

La réponse fonctionnelle correspond aux variations du nombre de proies consommées par individu et par jour.

La réponse numérique représente l'augmentation du nombre de prédateurs en fonction du nombre de proies.

il faut que le taux de prédation augmente avec la densité de la proie. Pour pouvoir contrôler une proie, il faut que le prédateur ait un taux d'accroissement voisin de celui de la proie : la dynamique réciproque régule de manière similaire les effectifs des prédateurs, en modulant la quantité de nourriture disponible, ce qui à son tour influence la densité des populations de prédateurs.

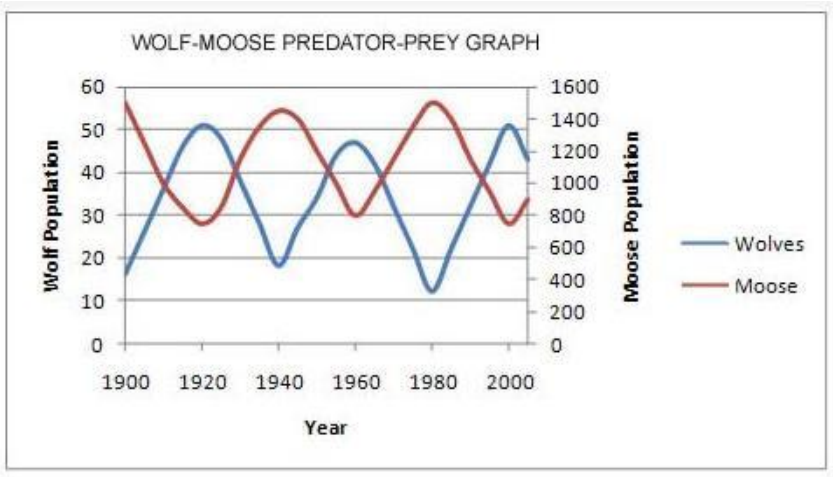


FIGURE 4.1 – Évolution mesurée des effectifs de prédateurs et de proies dans un parc naturel nord américain. Wolf est le loup *Canis lupus* et Moose l'élan *Alces americanus*

4.2.2 Rôle du parasitisme et de la maladie dans la régulation des populations

L'action du parasitisme dans la régulation des populations a aussi un impact important : les parasites, organismes qui dépendent d'un hôte pour se nourrir et se reproduire, jouent un rôle crucial en influençant les effectifs et la dynamique des populations hôtes. Cette interaction parasitaire peut avoir des répercussions significatives sur la structure et la stabilité des communautés biologiques.

Le parasitisme agit en modulant les effectifs de l'hôte à travers différents mécanismes. Les parasites peuvent causer une diminution directe de la survie et de la fécondité de l'hôte en exploitant ses ressources pour

En combinant les deux réponses, la réponse totale indique le pourcentage de prédation en fonction de l'abondance de la proie.

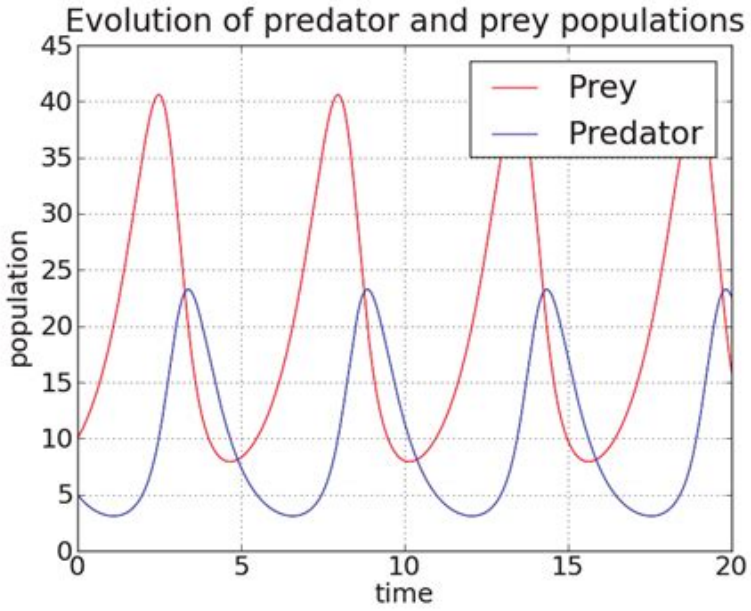


FIGURE 4.2 – Les équations de Lokta et Volterra, ici représentées sous forme graphique, modélisent le phénomène correspondant à la figure précédente.

leur propre développement. Cela peut entraîner une augmentation de la mortalité chez l'hôte, notamment chez les individus les plus faibles ou vulnérables.

Le parasitisme peut aussi induire des effets indirects sur les populations hôtes en influençant leur comportement et leurs interactions avec d'autres espèces. Par exemple, certains parasites peuvent altérer le comportement de leur hôte, le rendant plus susceptible à la prédation ou modifiant sa capacité à se reproduire. Ces changements comportementaux peuvent à leur tour influencer la dynamique de la population hôte, en modifiant les taux de prédation ou la compétition entre individus.

L'*Ophiocordyceps unilateralis*, est parasite fongique qui pousse ses hôtes à adopter un comportement tout à fait exceptionnel. Après avoir infecté des fourmis, ce champignon les incite à escalader la tige d'une plante, puis à irrévocablement ancrer leurs mandibules sous une feuille, où elles finissent par succomber. Cette posture mortelle semble orchestrée avec une finalité précise : favoriser la décomposition du cadavre, libérant ainsi les spores du champignon qui se propagent ensuite pour infecter d'autres individus de la même espèce.



FIGURE 4.3 – *Ophiocordyceps unilateralis* est un champignon qui modifie le comportement des fourmis qu'il infacte.

Les premières interprétations suggéraient qu'*O. unilateralis* ciblait directement le cerveau des fourmis pour en asservir les actions. Il a été ultérieurement découvert que le parasite fongique se lie en réalité aux muscles des insectes, s'y infiltrant pour établir un réseau complexe. Cette structure lui confère la capacité de manipuler les mouvements de l'hôte, opérant ainsi un contrôle des mouvements de la victime.

Cette nouvelle perspective sur le mode opératoire de ce champignon ascomycète illustre la sophistication des stratégies développées par les parasites pour assurer leur survie et leur propagation. En établissant une connexion directe avec les muscles de l'hôte, le champignon parvient à agir en maître-marionnettiste, détournant les actions naturelles de la fourmi à son avantage.

Il est important de noter que le parasitisme peut présenter des interactions complexes et dynamiques avec d'autres facteurs de régulation des populations, tels que la prédation et la disponibilité des ressources. Par exemple, un parasite peut affaiblir un individu hôte, le rendant plus vulnérable à la prédation par d'autres espèces. De même, la densité des hôtes peut influencer la transmission des parasites, créant ainsi des boucles de rétroaction qui régulent les effectifs de manière intégrée.

L'action du parasitisme dans la régulation des populations est multidimensionnelle et inter-connectée avec d'autres facteurs écologiques. Les parasites jouent un rôle crucial en influençant la démographie et le comportement des populations hôtes, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre

et la stabilité des écosystèmes.

Par ailleurs, les maladies occupent également une position prépondérante en tant que facteur de régulation pour les populations naturelles. Elles peuvent prendre l'aspect d'une variable catastrophique, notamment lors d'épidémies, engendrant des conséquences significatives, ou simplement diminuer les taux/succès de reproduction. Leur impact peut être varié et dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature de la maladie, les caractéristiques de la population hôte et les interactions avec d'autres facteurs écologiques.

Les maladies peuvent provoquer une augmentation de la mortalité au sein d'une population. Les individus infectés sont susceptibles de présenter une santé affaiblie, ce qui peut augmenter leur vulnérabilité face à d'autres facteurs tels que la prédation ou les conditions environnementales défavorables. Cela peut conduire à une réduction des effectifs de la population, contribuant ainsi à sa régulation.

Les maladies peuvent affecter différentes classes d'âge au sein d'une population de manière inégale. Par exemple, une maladie peut préférentiellement toucher les individus plus jeunes ou plus âgés, modifiant ainsi la structure d'âge de la population. Cela peut avoir des répercussions sur la dynamique de la population à long terme en influençant les taux de reproduction et de survie.

Les maladies peuvent avoir un effet sur la densité de population en influençant les taux de natalité, de mortalité et de migration. Une maladie peut réduire la reproduction en affectant la santé des individus, ce qui entraîne une diminution du nombre de naissances. De plus, la mortalité accrue due à la maladie peut contribuer à réduire la densité globale de la population.

Les maladies peuvent déclencher des effets en cascade au sein de l'écosystème. Par exemple, si une maladie décime une population de proies, cela peut influencer les prédateurs qui dépendent de cette proie pour leur alimentation. Cela peut entraîner des fluctuations dans les populations de prédateurs et d'autres espèces liées, créant ainsi des répercussions complexes sur la chaîne alimentaire.

Les maladies peuvent agir comme un agent de sélection naturelle en éliminant les individus les moins adaptés. Cela peut conduire à une population plus résistante à la maladie à long terme, car les individus qui possèdent des traits de résistance ont plus de chances de survivre et de se

reproduire.

Les maladies peuvent interagir avec d'autres facteurs de régulation des populations, tels que la prédation, la disponibilité des ressources et les conditions environnementales. Par exemple, une population affaiblie par une maladie peut être plus vulnérable à la prédation ou à la concurrence pour les ressources, ce qui peut amplifier les effets de la maladie sur la dynamique de la population.

4.2.3 Exemple intégré

Au cours du début des années 1900, une petite harde d'élans (*Alces americanus*) erra sur la glace du lac Supérieur gelé pour atteindre une île, l'Isle Royale. Ni les élans ni les loups ne vivaient sur l'Isle Royale avant le 20^{e}siècle, du moins dans les temps historiques. Les tribus indiennes chassaient, pêchaient et exploitaient le cuivre sur l'île depuis 4 000 ans, mais les archéologues n'ont trouvé aucune trace d'os d'élans dans leurs sites de campement.

Au cours des années qui ont suivi, jusqu'en 1949, les élans réussirent à s'établir avec succès, bien que la population ait connu des oscillations. À partir de 1949, quelques loups canadiens errèrent sur le lac gelé et découvrirent une abondante population de proie sur l'île. Les loups s'installèrent et devinrent une présence établie. Depuis 1958, les biologistes de la faune ont étudié la dynamique des populations d'élans et de loups sur l'Isle Royale.

Sur l'Isle Royale, l'orignal (c'est ainsi qu'on appelle les élans d'Amérique du nord) constitue la principale proie hivernale du loup. Les loups chassent en meute, encerclant un orignal et cherchent à le faire courir afin de l'attaquer par l'arrière.

Des études génétiques utilisant l'ADN mitochondrial indiquent qu'il existe un seul ancêtre pour tous les loups de l'Isle Royale. Les empreintes ADN ont montré que les loups étaient très consanguins, comparables à des membres d'une même famille. Une analyse plus approfondie a révélé que les loups de l'Isle Royale avaient perdu environ 50% de la variabilité génétique des loups du continent.

Des biologistes de la faune ont étudié les effets à la fois des facteurs dépendants de la densité et des facteurs indépendants de la densité sur les populations d'élans et de loups sur l'Isle Royale. Ils ont constaté que les



FIGURE 4.4 – Le parc naturel d'Isle Royale est situé sur le Lac Supérieur

deux populations ont fluctué au fil des années. En général, lorsque la population de loups diminuait, la population d'élans augmentait. L'inverse était également vrai : lorsque la population de loups augmentait, la population d'élans diminuait. Bien que l'effet global des loups ait été de réduire la population d'élans, les loups n'ont pas éliminé les élans de l'île. Les études indiquent que les loups se nourrissent principalement des individus âgés et jeunes de la population d'élans. Les élans en bonne santé, pendant leurs années de reproduction optimale, ne sont pas consommés.

D'autres facteurs interagissent également et influencent la population d'élans. Depuis 2003, de fortes infestations de tiques suceuses de sang ont affaibli les élans pendant les mois d'hiver et de printemps, affectant à la fois leur survie et leur succès reproducteur. (Dans les cas particulièrement graves, un élan peut être tellement infesté de tiques qu'il doit remplacer l'équivalent de tout son volume sanguin en quelques semaines). La population de tiques est plus élevée lorsque les mois de printemps ou d'automne sont plus chauds que d'habitude. Ainsi, les températures plus chaudes ont indirectement nui à la population d'élans en créant des conditions idéales pour la population de tiques.

Les températures plus élevées ont également un impact direct sur les élans : ces derniers n'ayant pas de glandes sudoripares, ils subissent un stress physiologique pendant les mois chauds de l'été. Pendant les journées chaudes de l'été, les élans se nourrissent moins en raison de leur besoin de

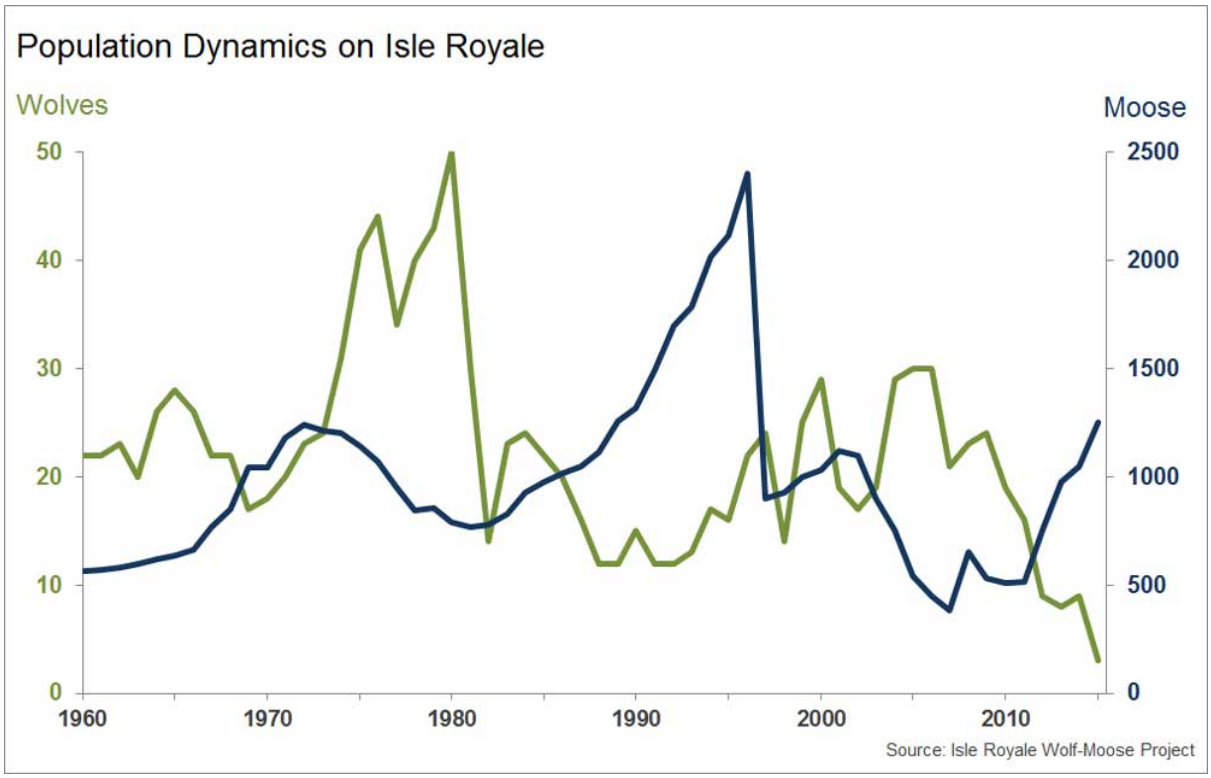


FIGURE 4.5 – Évolution conjointe des populations de *C. Lupus* (Wolves) et de *A americanus* (Moose) sur Isle Royale.

rester au frais. Le changement climatique mondial pourrait être au moins partiellement responsable de ces conditions météorologiques inhabituelles.

Suite à cela, et surtout aux problèmes de santé résultant de la consanguinité qui ont provoqué une forte mortalité, la population des prédateurs s'est réduite à deux loups en 2018. Cette quasi-disparition du loup a provoqué une augmentation brutale de la population des élans qui par l'herbivorie sélective a mis en danger la biodiversité végétale de l'île, ce qui a conduit les responsables du parc à autoriser un transport aérien de remplacements en provenance du continent. Les loups jouent un rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème insulaire en se nourrissant des élans qui broutent abondamment le sapin baumier *Abies balsamea* et d'autres plantes.

Comment la prédation affecte-t-elle la population d'orignaux ?

Ceci est l'une des questions les plus anciennes en écologie. La réponse la plus simple est : cela dépend.

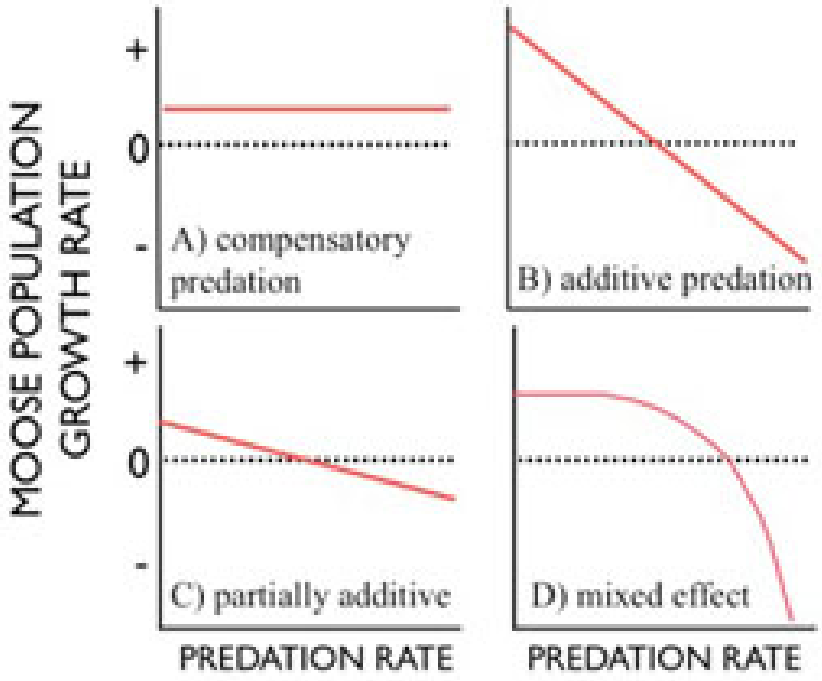


FIGURE 4.6 – Rapport prédation des loups/population des orignaux

D'une part, les prédateurs pourraient se concentrer sur des proies qui seraient de toute façon mortes - des proies malades ou âgées. Si c'est le

cas, la prédation n'affecte pas beaucoup les proies. Les prédateurs seraient comme des charognards qui n'attendent pas tout à fait que leurs proies meurent. En revanche, une population de proies pourrait répondre à une augmentation de la prédation par une augmentation des taux de naissance. Dans les deux cas, nous disons que la prédation est compensée par un autre processus. Le résultat est que le taux de prédation accru n'a aucun effet sur le taux de croissance des proies (panneau A, fig 4.6). D'autre part, la prédation pourrait être complètement "additive", où les prédateurs tuent des proies qui auraient vécu et se seraient reproduites si elles n'avaient pas été tuées. Dans ce cas, chaque augmentation d'un pour cent de la prédation entraîne une diminution d'un pour cent du taux de croissance de la population de proies (panneau B, fig 4.6).

D'autres circonstances intermédiaires sont également possibles, par exemple, lorsque la pente est moins raide que -1 (panneau C, fig 4.6) ou lorsque la prédation est compensatoire à faibles taux de prédation et de plus en plus additive à des taux de prédation plus élevés (panneau D, fig 4.6).

Notons que même sur une île, qui est un champ d'expérimentation privilégié en écologie des populations, le nombre de paramètres interagissant est tel que choisir parmi ces quatre possibilités de modélisation est une gageure.

4.3 ESPÈCES ARCHITECTES

... ou ingénieures. Les castors se présentent comme l'exemple emblématique des espèces architectes en raison des répercussions de leurs barrages sur le débit des cours d'eau, la géomorphologie et l'écologie du milieu.

L'appellation « espèce architecte » (ou, à nouveau à la mode dans la littérature, « ingénieur écosystémique ») désigne toute espèce capable de créer, modifier de manière significative, entretenir ou détruire un habitat. Ces organismes ont un impact profond sur la diversité des espèces et l'hétérogénéité du paysage à l'échelle d'une zone donnée. En conséquence, ses espèces jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé et de la stabilité de leur environnement. Étant donné que tous les organismes ont un impact sur leur environnement, il a été suggéré que le terme « ingénieurs écosystémiques » soit spécifiquement réservé aux espèces clés dont le comportement influe de manière significative sur d'autres organismes.



FIGURE 4.7 – Castor (ici *Castor fiber*) occupés à renforcer un de leurs barrages. Ces barrages modifient fortement l'habitat et créent des conditions favorables à des espèces qu'on ne rencontre pas en eaux vives.

On distingue deux types types différents d'ingénieurs écosystémiques

- Les ingénieurs autogéniques modifient l'environnement en modifiant leur propre structure. Les arbres en fournissent une illustration ; à mesure qu'ils grandissent, leurs troncs et leurs branches créent des habitats propices à d'autres êtres vivants, parmi lesquels peuvent figurer des écureuils, des oiseaux ou des insectes. Dans les régions tropicales, les lianes servent de liens entre les arbres, permettant à de nombreux animaux de se déplacer exclusivement à travers la canopée forestière.
- Les ingénieurs allogéniques modifient l'environnement biophysique en transformant mécaniquement des matériaux vivants ou non vivants d'une forme à une autre. Les castors en sont l'exemple par excellence ; en abattant des arbres et en érigeant des barrages, ils altèrent de manière profonde leur écosystème. L'introduction d'un barrage entraîne des changements tant dans la distribution que dans l'abondance de nombreux organismes de la région. Les chenilles constituent un autre exemple, car en créant des abris à partir de feuilles, elles aménagent également des refuges pour d'autres organismes qui peuvent les occuper de manière simultanée ou successive. Un scénario similaire s'observe chez les pics ou d'autres oiseaux qui creusent des trous dans les arbres pour y nicher. Une fois que ces oiseaux ont achevé leur utilisation, ces cavités sont investies par d'autres espèces d'oiseaux ou de mammifères pour leur abri.

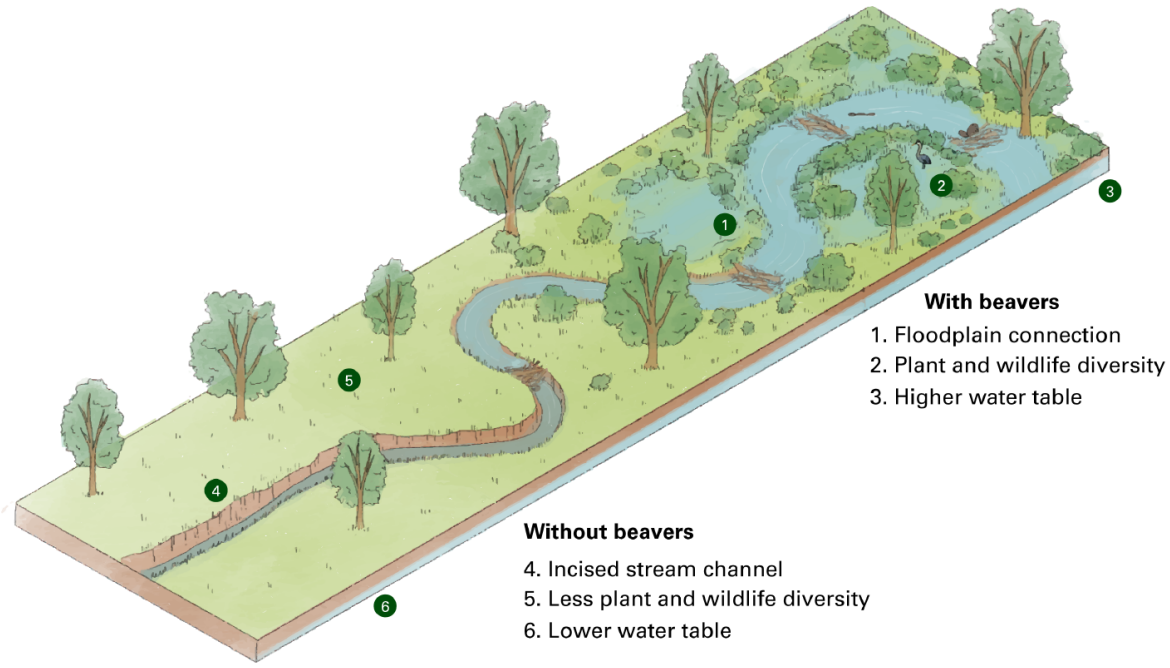


FIGURE 4.8 – Quelques impact des castors (*Castor fiber* en eurasie et *C. canadensis* en Amérique du Nord) sur les écosystèmes.

L'identification des ingénieurs écosystémiques au sein d'un environnement revêt une importance cruciale lors de l'examen de l'influence que ces individus exercent sur d'autres organismes vivant dans le même écosystème [3], en particulier en ce qui concerne la disponibilité des ressources.

Il est essentiel de noter que les ingénieurs écosystémiques ne sont pas des organismes fournissant nécessairement directement des tissus vivants ou morts à d'autres . Ils sont qualifiés d'ingénieurs en raison de leur capacité à modifier les ressources, et non en raison de leur effet trophique. Bien que l'impact des ingénieurs écosystémiques puisse être aussi majeur que celui des espèces clés, il diffère en termes de type d'impact. Les espèces clés sont généralement essentielles en raison de leur effet trophique, alors

3. comme pour toutes les espèces-clés ! Une espèce-clé (ou clé de voûte) est un organisme dont la disparition causerait à un écosystème un changement trop grand pour les autres espèces de l'écosystème. Elle est une espèce indicatrice qui aide à définir tout un écosystème. L'espèce devient clé quand le bon état des populations est vital pour le fonctionnement d'une communauté entière. Sans les espèces-clés, l'écosystème serait radicalement différent ou cesserait complètement d'exister. Les espèces clés ont une faible redondance fonctionnelle.

que ce n'est pas toujours le cas pour les ingénieurs écosystémiques.

Tout comme pour les espèces clés, la présence d'une espèce d'ingénieur écosystémique ne se traduit pas nécessairement par une grande abondance. Même si leur effet est plus facilement identifiable et que les espèces ayant une plus grande densité et un impact plus significatif par individu sont plus fréquemment associées aux ingénieurs écosystémiques, des espèces moins abondantes peuvent néanmoins avoir un impact considérable.

Notons que la définition d'un ingénieur écosystémique est extrêmement proche de celle d'une espèce fondatrice. Cette dernière est plus large puisqu'elle inclut les espèces clés qui ont un rôle fondamentalement structurant pour un écosystème mais uniquement pour raison trophique.

La présence de certains ingénieurs écosystémiques a été mise en corrélation avec une richesse en espèces plus élevée à l'échelle du paysage. En modifiant l'habitat, des organismes tels que le castor créent une hétérogénéité accrue de l'environnement, permettant ainsi le soutien d'espèces qui ne se retrouvent pas ailleurs. En protégeant un ingénieur écosystémique, il est peut-être envisageable de préserver la diversité globale d'un paysage.

La biodiversité peut également être influencée par la capacité des ingénieurs écosystémiques à accroître la complexité des processus au sein d'un écosystème, permettant ainsi une plus grande richesse en espèces et une plus grande diversité dans les environnements locaux. À titre d'exemple, les castors ont la capacité de modifier les forêts riveraines et d'élargir les habitats humides, ce qui entraîne une augmentation de la diversité des habitats en permettant à un plus grand nombre d'espèces d'occuper le paysage.

Chapitre 5

Structure des écosystèmes

5.1 ZONATIONS DE LA BIOSPHÈRE

La biosphère (ou sphère de la vie) peut se définir de la façon la plus simple comme la région de la planète dans laquelle la vie est possible en permanence et qui renferme l'ensemble des êtres vivants. Formée de l'ensemble des écosystèmes, la biosphère représente le niveau le plus élevé de l'organisation du vivant.

Les écosystèmes présents dans la biosphère se répartissent en deux groupes biogéographiques distincts :

- Les écosystèmes terrestres, supportés par les masses continentales émergées
- Les écosystèmes aquatiques, dont l'ensemble compose l'hydrosphère, et incluant les eaux continentales.

Cette dernière catégorie peut être subdivisée en écosystèmes limniques (cours d'eau et lacs), en écosystèmes aquatiques littoraux (mangroves, lagunes, estuaires), et principalement en écosystèmes marins. Une distinction peut être établie entre deux types de zonation des macroécosystèmes (c'est-à-dire des écosystèmes qui couvrent d'immenses superficies géographiques à la surface des continents, comme le Sahara ou les « prairies » nord-américaines - ces derniers étant des exemples de tels macroécosystèmes) dans la biosphère : la zonation en latitude, qui correspond à la

répartition depuis l'équateur jusqu'aux pôles des différents grands biomes, et la zonation en altitude, qui décrit la distribution verticale des écosystèmes. La zonation peut être définie comme la distribution d'une espèce vivante, des peuplements, des communautés ou des biomes sur une surface continentale ou océanique donnée ou encore selon un gradient latitudinal, altitudinal ou bathymétrique.

5.1.1 Zonation latitudinale

La structure spatiale complexe de la biosphère dans son organisation suivant la latitude est marquée par une distribution irrégulière des continents et des océans. L'hémisphère nord se caractérise par la dominance des écosystèmes terrestres, tandis que l'hémisphère sud est principalement océanique. Malgré cette asymétrie profonde, la biosphère présente une progression relativement régulière des macroécosystèmes terrestres en fonction de la latitude. En revanche, cette zonation est moins évidente dans les milieux océaniques, avec quelques exceptions notables.

À l'échelle mondiale, les écosystèmes marins jouent un rôle prédominant, car les océans couvrent une superficie de plus de 71% de la surface de la planète, comparé à moins de 29% pour les continents.

Cette répartition des biomes terrestres est principalement influencée par les facteurs climatiques, en particulier les températures et les précipitations moyennes. À l'échelle du globe terrestre, le facteur de zonation de la latitude détermine la quantité d'énergie solaire incidente reçue à un endroit donné. Les autres facteurs abiotiques ont une influence moindre sur leur distribution.

Cette zonation est celle qui délimite les biomes (cf. **??**). La croissance et le développement de la végétation, aboutissant à des stades forestiers plus luxuriants ou moins développés, sont largement influencés par les conditions climatiques.

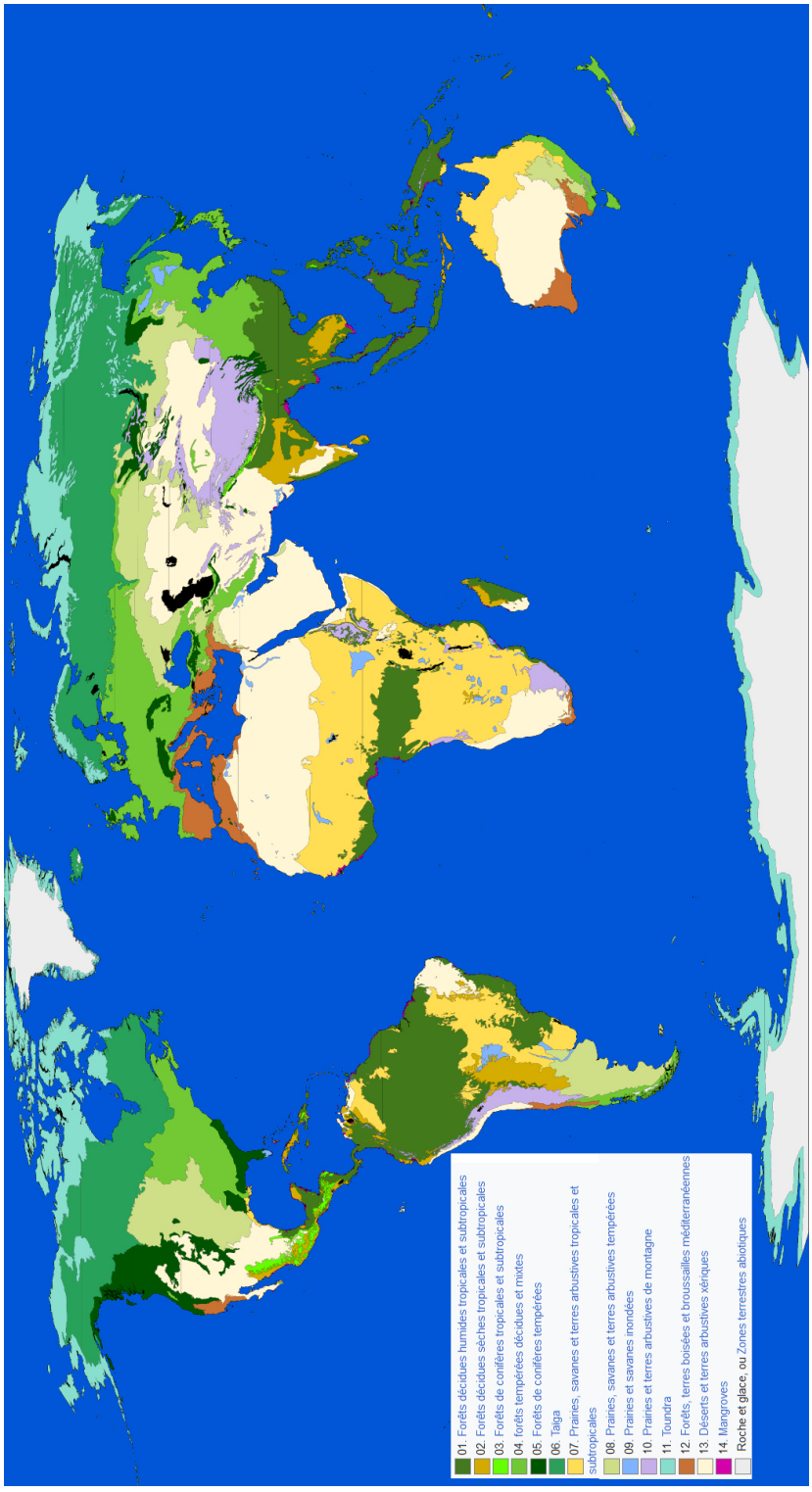


FIGURE 5.1 – La répartition des biomes terrestres correspond à une zonation en latitude et aussi à la répartition des types de climats.

Les écosystèmes, en plus de leur diversité intrinsèque, peuvent être regroupés en ensembles caractéristiques à l'échelle mondiale, appelés biomes, qui reflètent souvent une distribution zonale en fonction du climat. Les



FIGURE 5.2 – La répartition des biomes terrestres européens correspond aussi une zonation selon la latitude, modulée par les masses d'eau et le relief.

grands biomes terrestres se succèdent de l'équateur vers les pôles, présentant une biodiversité décroissante [1] allant de la forêt tropicale humide à la toundra.

Au niveau régional, les variations dues au relief ou à l'aridité peuvent également jouer un rôle. Elles induisent des zonations reflétant les gradients de température ou d'humidité, entraînant des transitions de végétation, telles que l'apparition de pelouses alpines à mesure que la température baisse avec l'altitude, ou l'émergence de formations xérophytiques en bordure des zones désertiques.

5.1.2 Zonation altitudinale

On parle aussi d'étagement (altitudinal succession dans la littérature anglophone). Il existe de façon très apparente une homologie, en altitude et en latitude, dans la répartition des biomes. Par exemple, un déplacement en altitude du bord de la Méditerranée jusqu'à un sommet du parc national du Mercantour équivaut à un déplacement, en latitude, sur plusieurs milliers de kilomètres vers le nord de l'Europe. On admet qu'un déplacement de 100m en altitude correspond en gros à une perte de température moyenne de 1°C.

À bien des égards, la répartition en altitude des communautés d'êtres vivants s'apparente (ou suit) la distribution latitudinale des grands biomes. L'extension maximale en latitude de la biosphère est atteinte dans les régions équatoriales et diminue progressivement quand on se dirige vers les hautes latitudes pour atteindre le niveau de la mer à la limite des régions polaires dont la limite des calottes glaciaires (inlandsis) constitue la limite naturelle de la biosphère.

De la même manière, en fonction de la quantité de pluie ou bien de l'eau disponible (l'eau solide n'est pas disponible) et de la température, la répartition altitudinale de la végétation suit l'étagement suivant :

- L'étage collinéen qui s'étend jusqu'à environ 1100 m d'altitude, constitué principalement de forêts de feuillus (charme, chêne et châtaignier).

1. Quelle hypothèse explicative peut-on proposer pour expliquer la plus forte biodiversité de la zone intertropicale en réfléchissant au principe de niche écologique ? Quelle autre explication liée au paléoclimat peut-on proposer ?

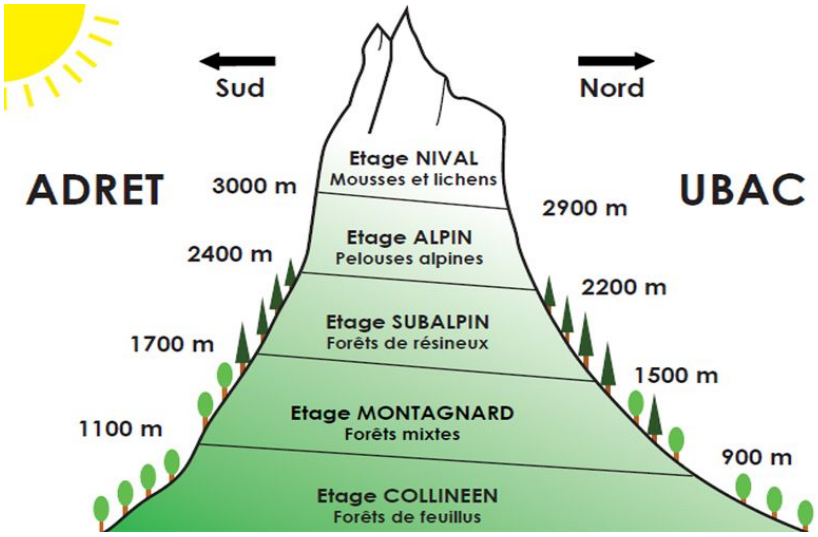


FIGURE 5.3 – Zonation altitudinale. Remarquons la différence entre adret et ubac.

- L'étage montagnard qui s'étend de 1100 m jusqu'à environ 1700 m, constitué de forêts mixtes (feuillus et conifères).

- L'étage subalpin situé entre 1700 à environ 2400 m d'altitude, constitué essentiellement de forêts de résineux (conifères).

- L'étage alpin localisé entre 2400 m et 3000 m, formé essentiellement de pelouses alpines ;

- L'étage nival situé entre 3000 m et 4000 m d'altitude où se trouvent les rochers, les neiges éternelles, les mousses et les lichens. La limite supérieure des végétaux chlorophylliens se situe vers 6 000 m d'altitude dans les montagnes tropicales. Au-delà, on entre dans la zone éolienne (ou nivale) qui fait partie des zones parabiosphériques, les zones qui limitent la biosphère sans en faire partie.

Ces hauteurs sont des hauteurs moyennes pour l'ensemble des massifs Alpins, Pyrénéens et du Massif Central. Des variations importantes d'altitudes son observées selon l'ensoleillement d'une même montagne (fig. 5.3), ou bien selon le contexte géographique et climatique au sein d'un même massif (fig. 5.4) et a fortiori quand on compare des massifs différents.

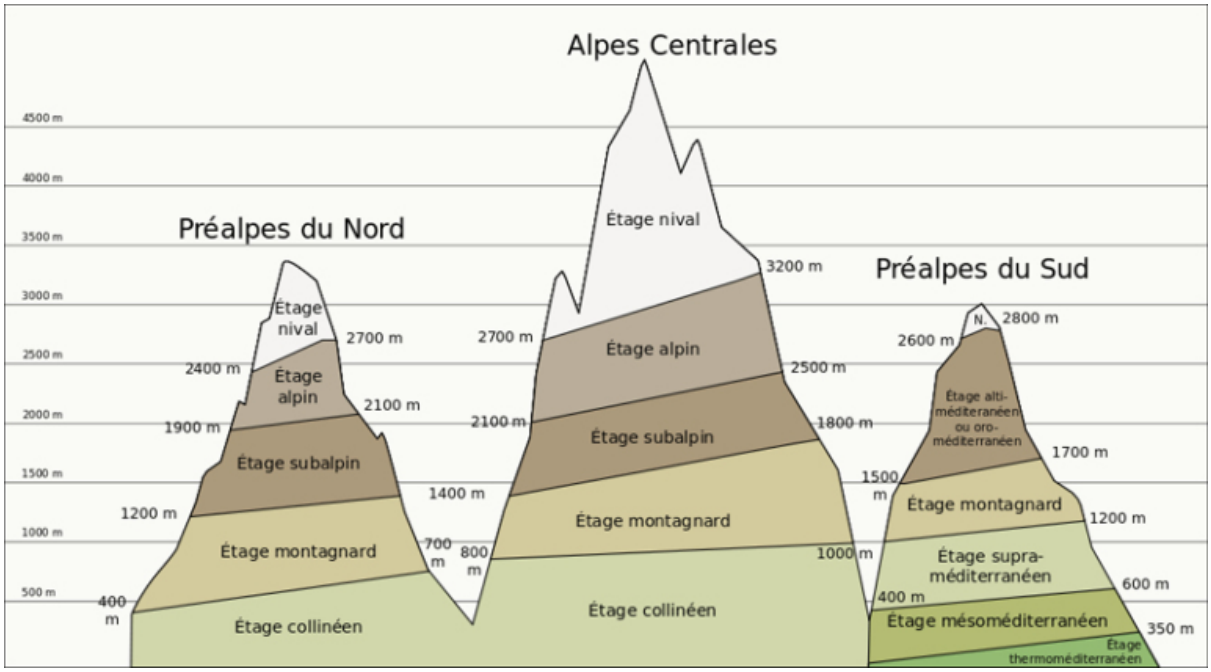


FIGURE 5.4 – Différences de l'altitude de zonation au sein du massif Alpin.

5.1.3 Zonation bathymétrique

La zonation des différentes distinctions et caractéristiques des eaux océaniques de l'hydrosphère joue un rôle essentiel dans la structuration des écosystèmes océaniques et dans la distribution des espèces en fonction de leurs besoins écologiques spécifiques.

Le domaine océanique s'étend depuis les profondeurs abyssales les plus extrêmes, atteignant environ -11 000 mètres, jusqu'à la surface de la mer au niveau 0. Sa profondeur moyenne, quant à elle, se situe à environ 3 900 mètres. Une caractéristique majeure de ce domaine est la présence du plateau continental, une région marquée par une rupture abrupte de pente connue sous le nom de talus continental, se trouvant vers -150 mètres en marge des terres émergées. Cette particularité permet de distinguer deux provinces distinctes : la province néritique, qui couvre la région de l'océan depuis le rivage jusqu'à la limite du talus continental, et la province océanique.

La zone néritique est aussi appelée eaux côtières ou la zone sublittorale d'un océan côtier. Un lieu néritique se dit d'une zone recouverte d'un dépôt marin constitué de galets, de gravier, de sable, de vase et de boue, s'accumulant sur le plateau continental. Elle est relative à la zone comprise entre

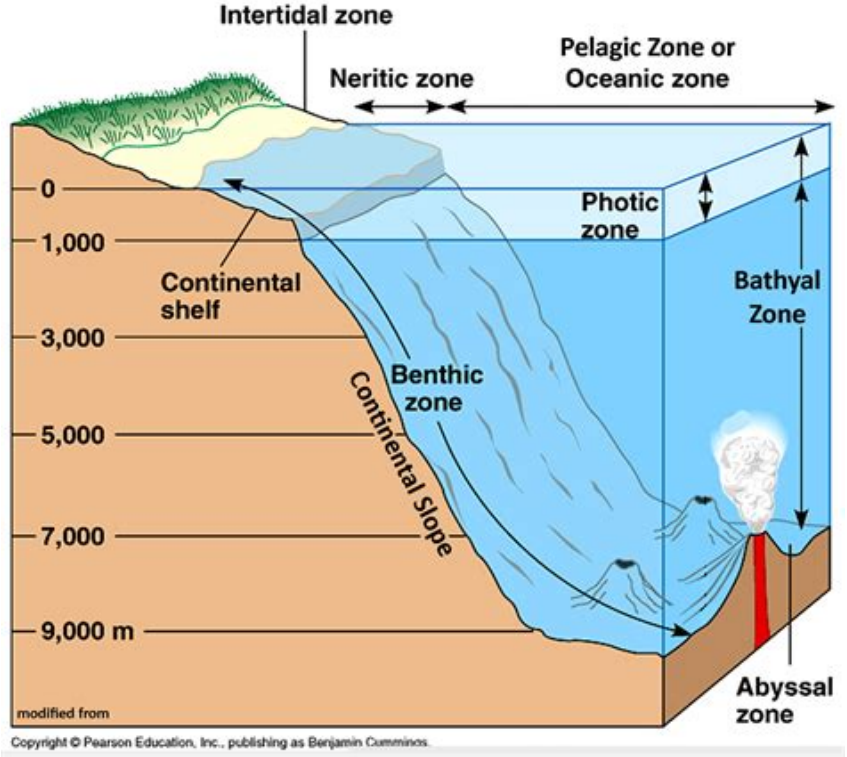


FIGURE 5.5 – Zonation des eaux océaniques

la surface de l'eau et la plateforme continentale, et à ce qu'elle contient (sédiments, êtres vivants). Au sein de la province néritique, la variation de la teneur en éléments nutritifs des eaux est considérable, largement influencée par les apports pluviaux et fluviaux ainsi que d'autres facteurs environnementaux. En revanche, dans la province océanique, qui s'étend au-delà des côtes à une profondeur dépassant -150 mètres, les caractéristiques physico-chimiques des eaux demeurent remarquablement constantes. Cette province océanique occupe une étendue équivalente à près de 90% de la superficie totale de l'océan.

On distingue aussi la zone pélagique de la zone benthique. La zone benthique est la partie de la colonne d'eau en contact avec le fond. La locution « zone démersale » est plus générale parce qu'elle à la même signification que « zone benthique » mais s'applique aussi aux eaux continentales.

Une autre distinction d'une importance cruciale du point de vue écologique réside dans la différenciation entre la zone euphotique et la zone aphotique.

La zone euphotique (ou épipélagique) fait référence à la couche supé-

rieure de l'océan où la lumière du soleil pénètre suffisamment. Elle s'étend depuis la surface jusqu'à une profondeur d'environ 200 mètres.

La principale caractéristique de la zone euphotique est la présence de suffisamment de lumière solaire pour permettre la photosynthèse, processus par lequel les organismes chlorophylliens, comme les plantes et le phytoplancton [2], produisent de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse. Cette photosynthèse constitue la base de la chaîne alimentaire marine, fournissant une source d'énergie pour les niveaux trophiques supérieurs.

La zone euphotique abrite une abondance de phytoplancton, des microorganismes végétaux flottants qui réalisent la photosynthèse. Ces organismes unicellulaires, tels que les diatomées et les dinoflagellés (dont les zooxanthelles), sont des éléments essentiels de l'écosystème océanique, produisant de l'oxygène et servant de nourriture à de nombreux autres organismes, y compris le zooplancton.

Le zooplancton, composé de petits animaux planctoniques, peuple également la zone euphotique. Ces créatures se nourrissent principalement du phytoplancton et servent à leur tour de nourriture pour les poissons et d'autres prédateurs marins plus grands. Cette interaction est fondamentale pour le transfert efficace de l'énergie à travers la chaîne alimentaire.

De nombreux organismes de la zone euphotique participent à un comportement de migration verticale quotidienne. Ils remontent vers la surface pendant la nuit pour se nourrir de phytoplancton, qui migrent vers le haut pour profiter de la lumière disponible. Pendant la journée, ces organismes redescendent vers des profondeurs plus importantes pour échapper aux prédateurs. Cette migration contribue à la distribution des nutriments, de l'énergie et de la biomasse dans l'ensemble de la colonne d'eau.

En raison de l'abondance de lumière et de nutriments disponibles, la zone euphotique est l'une des régions les plus riches en biodiversité de l'océan. Elle abrite une variété d'organismes allant des plus petits comme le plancton jusqu'aux plus grands prédateurs tels que les poissons pélagiques.

2. Le plancton (du grec ancien planktós, « errant, instable ») est un groupe polyphylétique d'organismes généralement unicellulaires vivant dans les eaux douces, saumâtres et salées, le plus souvent en suspension et apparemment passivement : gamètes, larves, animaux inaptes à lutter contre le courant (petits crustacés planctoniques, siphonophores et méduses), végétaux et algues microscopiques. Les organismes planctoniques sont donc définis à partir de leur niche écologique et non selon des critères phylogénétiques ou taxonomiques. Le phytoplancton est le plancton autotrophe et le zooplancton, l'hétérotrophe.

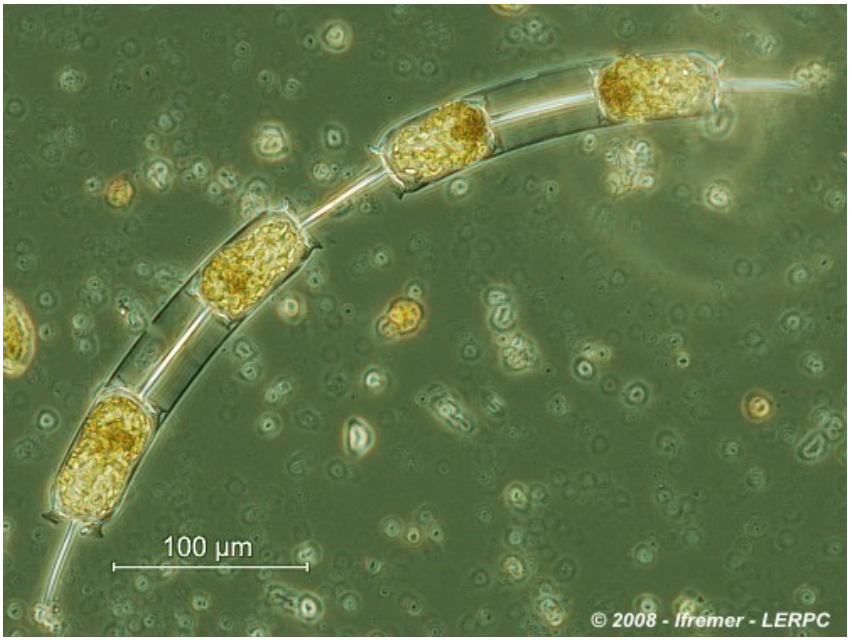


FIGURE 5.6 – Exemple de phytoplancton.

Les changements dans les caractéristiques de la zone euphotique, tels que l'augmentation de la température de l'eau ou les changements dans les niveaux de nutriments, peuvent avoir des répercussions profondes sur les écosystèmes marins et la chaîne alimentaire. Les variations de la zone euphotique peuvent être liées aux changements climatiques et à des facteurs environnementaux complexes.

La zone dysphotique (ou mésopélagique), est à l'intermédiaire entre la zone euphotique et la zone aphotique dans les profondeurs océaniques. C'est une région où la luminosité diminue considérablement par rapport à la zone euphotique située plus près de la surface. Cette diminution de la lumière est le résultat de la perte progressive de la capacité de pénétration de la lumière solaire dans l'eau de mer à mesure que la profondeur augmente.

Au sein de la zone dysphotique, la faible disponibilité de lumière a un impact significatif sur la photosynthèse des organismes chlorophylliens. Alors que la lumière reste suffisante pour la photosynthèse dans la zone euphotique, les niveaux de lumière dans la zone dysphotique deviennent insuffisants pour maintenir une activité photosynthétique significative. Par conséquent, la production de matière organique par la photosynthèse diminue de manière marquée à mesure que l'on s'enfonce dans la zone dys-

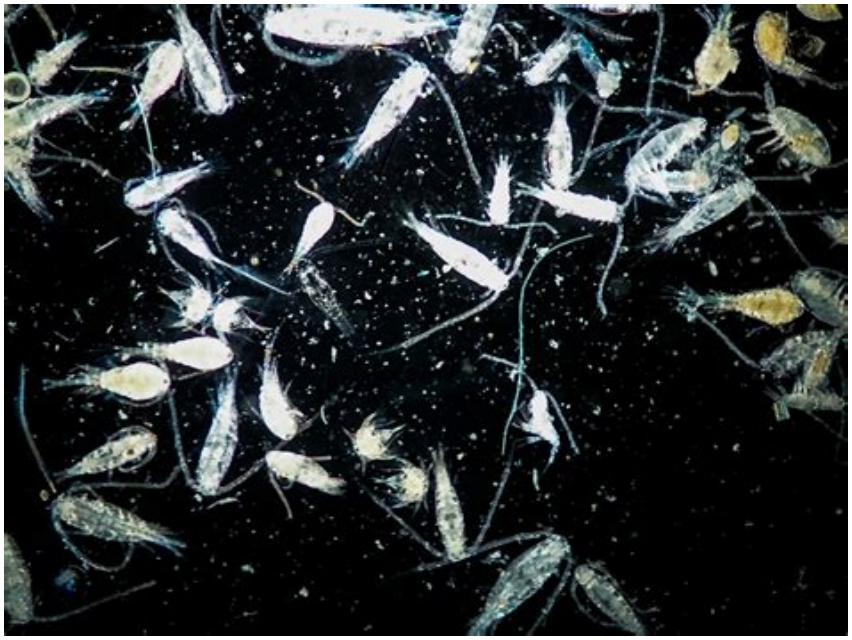


FIGURE 5.7 – Exemple de zooplancton.

photique.

En réponse à ce manque de lumière, les organismes de la zone dysphotique développent souvent des adaptations spécifiques pour leur survie. Certains organismes sont capables d'utiliser des sources alternatives d'énergie, comme les composés organiques dissous provenant de la zone euphotique ou des réactions chimiques, pour répondre à leurs besoins énergétiques. D'autres ont évolué pour devenir plus dépendants de la nourriture provenant de la zone euphotique, tout en étant capables de se déplacer verticalement pour se nourrir la nuit et revenir dans la zone dysphotique pendant la journée.

La zone dysphotique est également caractérisée par des changements de température et de pression avec la profondeur, ce qui peut influencer la distribution et le comportement des organismes qui y résident. Certains animaux migrent verticalement entre la zone euphotique et la zone dysphotique pour se nourrir et échapper aux prédateurs, ce qui est une stratégie importante pour la survie dans cette région.

La zone aphotique (ou bathypélagique ou encore bathyale), située en dessous de la zone euphotique, est caractérisée par l'absence presque totale de lumière et une diminution progressive de la température.

Elle est située sous la zone dysphotique et s'étendant à des profondeurs

considérables, généralement au-delà de 1000 mètres et jusqu'aux abysses les plus profonds de l'océan. Cette zone tient son nom du fait qu'elle est pratiquement dépourvue de lumière solaire, car la capacité de la lumière à pénétrer les couches d'eau diminue considérablement à ces profondeurs.

L'absence de lumière dans la zone aphotique est due à la diffusion, l'absorption et la dispersion de la lumière par les molécules d'eau et les particules en suspension. La lumière visible est absorbée à des profondeurs relativement peu profondes, ce qui signifie que la zone aphotique est plongée dans l'obscurité totale. Notons que la profondeur absolue de cette zone est variable puisqu'elle est dépendante de la concentration des particules en suspension. On peut donc être critique vis-à-vis de la dénomination bathymétrique puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une mesure de profondeur mais plutôt d'éclairement, ce qui est d'ailleurs manifeste dans la terminologie utilisée pour désigner ces zones.

En plus du manque de lumière, la zone aphotique est caractérisée par des conditions de pression élevée et des températures généralement froides et stables. À mesure que l'on s'enfonce en profondeur, la pression de l'eau augmente considérablement en raison du poids de la colonne d'eau au-dessus. Les températures sont souvent proches de zéro degré Celsius, bien que cela puisse varier en fonction de la localisation géographique et d'autres facteurs.

Les organismes qui résident dans la zone aphotique ont dû évoluer pour s'adapter à des conditions extrêmes. Ils sont souvent caractérisés par leur capacité à vivre avec peu de nourriture, à supporter des pressions élevées et à prospérer dans l'obscurité totale. Certains de ces organismes, comme les poissons abyssaux et les invertébrés, possèdent des caractéristiques physiologiques et morphologiques uniques pour faire face à ces conditions, notamment des organes bioluminescents pour la communication et la chasse dans l'obscurité.

Étant donné que la photosynthèse n'est pas possible dans la zone aphotique en raison du manque de lumière, les organismes qui y vivent dépendent de sources d'énergie alternatives. Certains se nourrissent de la matière organique qui dérive de la surface et qui descend vers les profondeurs, ce qui alimente une chaîne alimentaire particulière comportant de nombreux détritivores. De plus, certains organismes réalisent la chimiosynthèse, un processus où l'énergie est obtenue à partir de réactions chimiques entre des composés inorganiques, tels que le soufre et le méthane.

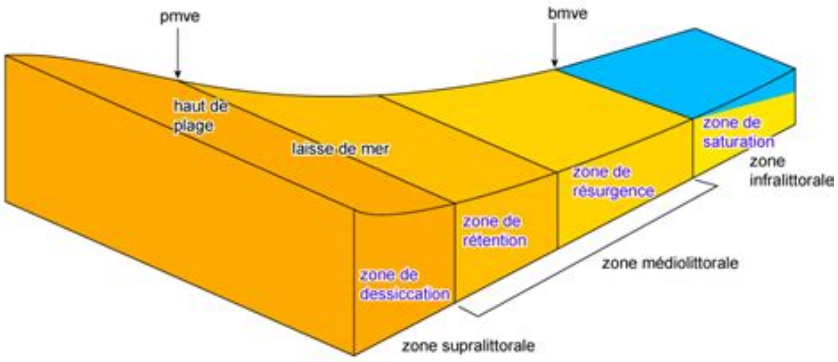


FIGURE 5.8 – Zonation littorale.

5.1.4 La zone intertidale

La zone intertidale, également appelée zone littorale, est une région dynamique située le long de la côte où la mer rencontre la terre. Cette zone subit des variations régulières dues aux marées, passant périodiquement de l'immersion sous l'eau à l'exposition à l'air en fonction des cycles de marée. Elle peut être divisée en plusieurs sous-zones en fonction de l'altitude par rapport aux niveaux de marée, chacune avec ses propres caractéristiques écologiques.

On distingue ainsi

- la zone supralittorale qui se trouve au-dessus de la ligne de marée haute. Elle est principalement exposée à l'air et est sujette aux conditions climatiques. Les organismes qui y vivent doivent faire face à des variations de température, de salinité et d'humidité.
- la zone médiolittorale qui est la partie la plus fréquemment exposée à l'air et à l'eau lors des marées. Elle est caractérisée par une vie marine abondante et diversifiée, y compris des algues, des mollusques, des crustacés et d'autres invertébrés qui sont adaptés aux fluctuations des conditions environnementales.
- la zone infralittorale est presque toujours submergée, sauf lors des marées basses les plus extrêmes. Elle abrite des communautés marines plus stables et diversifiées, y compris des espèces telles que les éponges, les coraux et les poissons qui dépendent davantage de l'eau pour leur survie.

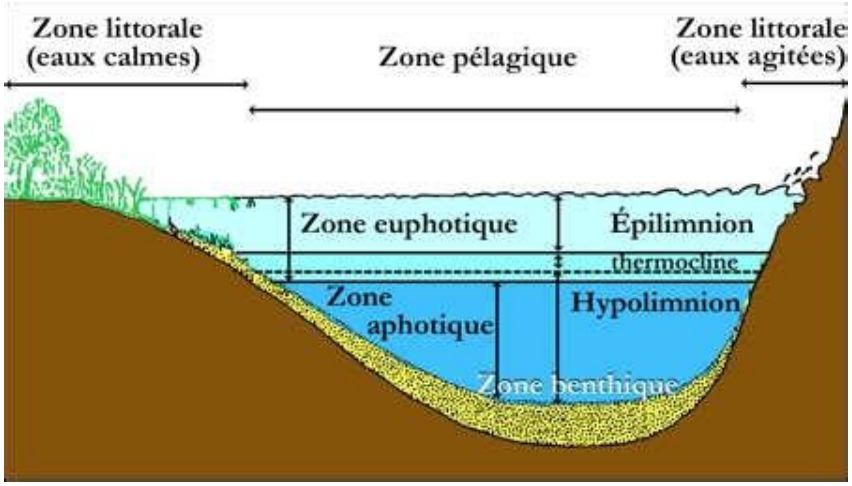


FIGURE 5.9 – Parallèle entre la zonation basée sur l'éclairement et celle basée sur la température.

Les organismes qui habitent la zone intertidale ont développé des adaptations spécifiques pour faire face aux variations extrêmes de leur environnement. Par exemple, certaines algues et mollusques sont capables de retenir l'eau à marée basse pour éviter le dessèchement. Les crabes et les anémones de mer peuvent se cacher dans des crevasses ou se rétracter dans leur coquille pour survivre aux conditions de basse mer.

5.1.5 zonation thermique des eaux

La zonation thermique se réfère à la stratification des masses d'eau dans les océans et les plans d'eau en fonction de leur température. Cette stratification thermique est due aux différences de densité causées par les variations de température et de salinité. La theLa zonation thermique se réfère à la stratification des masses d'eau dans les océans et les plans d'eau en fonction de leur température. Cette stratification thermique est due aux différences de densité causées par les variations de température et de salinité. La thermocline, quant à elle, est une couche spécifique à la zonation thermique caractérisée par une baisse rapide de la température avec la profondeur.

Les océans et les lacs ne sont pas uniformément chauffés par le soleil. La couche supérieure, appelée épilimnion dans les plans d'eau douce ou couche mixte dans les océans, est chauffée par l'exposition à la lumière du soleil et a tendance à être plus chaude. En dessous se trouve la thermocline,

qui est une zone de changement de température rapide. Enfin, la couche la plus profonde est appelée hypolimnion dans les plans d'eau douce ou couche profonde dans les océans, et elle tend à être la plus froide.

La thermocline est une couche qui sépare l'épilimnion ou la couche mixte, plus chaude et bien mélangée, de l'hypolimnion ou de la couche profonde, plus froide et moins mélangée. La thermocline est caractérisée par une diminution rapide de la température avec la profondeur. Cette baisse rapide est généralement due au fait que la lumière solaire chauffe principalement la surface, créant ainsi une barrière thermique entre les couches superficielles et les couches plus profondes.

La température des eaux influence également la circulation horizontale de celles-ci - les courants marins.

5.2 CHAÎNE TROPHIQUE

Le biotope constitue le fondement de tout écosystème en fournissant l'énergie ainsi que les composés organiques et inorganiques d'origine non biologique. D'un autre côté, la biocénose englobe trois catégories distinctes d'organismes interdépendants : les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Une chaîne trophique ou chaîne alimentaire est une succession d'organismes dont chacun vit au dépend du précédent.

Les producteurs [3], en grande partie composés de végétaux, jouent un rôle essentiel en captant l'énergie solaire via la photosynthèse et en synthétisant des glucides, qui, à leur tour, se transforment en d'autres formes de matière organique. Cette matière organique est ensuite utilisée par les herbivores, constituant ainsi la deuxième catégorie, les consommateurs primaires, qui se nourrissent directement des producteurs. Les herbivores, à leur tour, deviennent la proie des carnivores, formant la troisième catégorie des consommateurs.

Pour permettre la réutilisation des nutriments et des composés organiques, les décomposeurs ou détritivores décomposent les déchets et les cadavres des plantes, des herbivores et des carnivores, ce qui assure le recyclage des éléments essentiels dans l'écosystème.

Les relations alimentaires entre ces différents groupes d'organismes

3. Notons que le terme « producteur » est un terme fonctionnel ; physiologiquement, les producteurs sont des autotrophes.

s'expriment par des chaînes trophiques, également appelées chaînes alimentaires. Chaque maillon de cette chaîne dépend du maillon précédent pour son approvisionnement en énergie et en nutriments. C'est ce réseau complexe de relations alimentaires qui définit la structure et le fonctionnement de l'écosystème.

Chaque écosystème, qu'il s'agisse d'une forêt, d'un océan ou d'un désert, abrite un ensemble spécifique d'espèces animales et végétales. La chaîne trophique structure les écosystèmes en regroupant les espèces qui peuvent ainsi être regroupées en trois catégories principales : les producteurs (les végétaux qui créent de la matière organique à partir de l'énergie solaire), les consommateurs (les animaux qui se nourrissent des producteurs ou d'autres consommateurs) et les décomposeurs (les organismes qui décomposent la matière organique morte en éléments simples, recyclant ainsi les nutriments dans le sol ou l'eau).

5.2.1 Les producteurs

Ce sont surtout les végétaux autotrophes photosynthétiques (plantes vertes, phytoplancton : cyanobactéries ou algues bleues : organismes procaryotes). Ils constituent le premier niveau trophique de l'écosystème . En effet, grâce à la photosynthèse ils élaborent la matière organique à partir de matières strictement minérales fournies par le milieu extérieur abiotique.

Les autotrophes non photosynthétiques, également appelés chémolithotrophes ou chimioautotrophes, sont des organismes qui sont capables de produire leur propre matière organique à partir de sources inorganiques d'énergie et de carbone. Contrairement aux plantes et aux autres autotrophes photosynthétiques qui utilisent la lumière solaire pour la photosynthèse, les autotrophes non photosynthétiques tirent leur énergie de réactions chimiques plutôt que de la lumière.

Les autotrophes non photosynthétiques utilisent des réactions chimiques pour obtenir l'énergie nécessaire à leur survie. Ils tirent cette énergie de composés inorganiques tels que les sulfures d'hydrogène, le fer ferreux et l'ammoniac . Ces substances chimiques sont utilisées comme sources d'énergie pour alimenter des réactions métaboliques spécifiques, ce qui permet aux autotrophes non photosynthétiques de synthétiser des composés organiques à partir de carbone inorganique.

Les autotrophes non photosynthétiques jouent un rôle crucial dans les

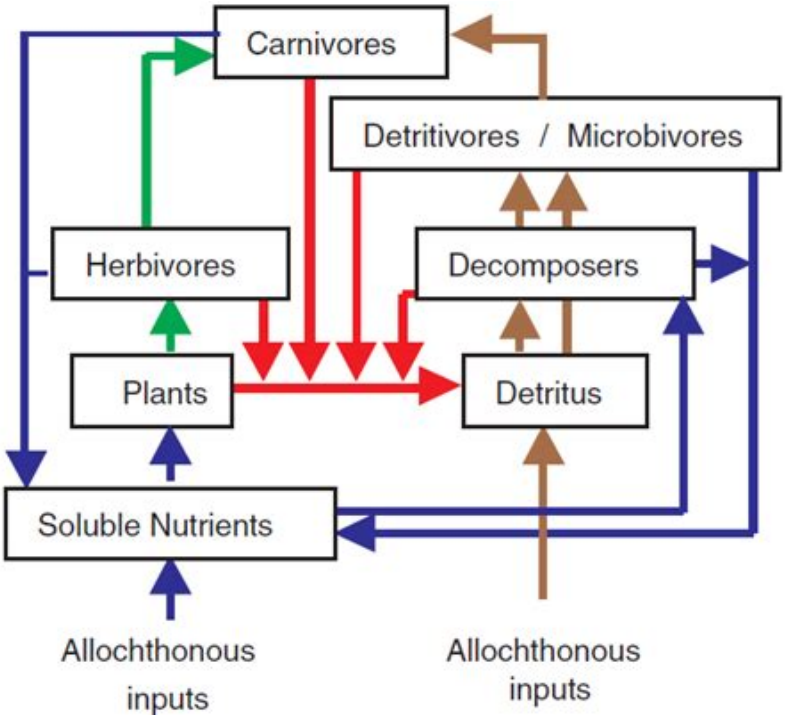


FIGURE 5.10 – Flux de matière dans le réseau trophique.

écosystèmes où la lumière solaire n'est pas disponible. En fournissant une source d'énergie et de carbone aux niveaux inférieurs de la chaîne alimentaire, ils permettent à d'autres organismes de prospérer dans des environnements difficiles. De plus, ces organismes contribuent aux cycles biogéochimiques en recyclant les éléments tels que le soufre et l'azote.

5.2.2 Les consommateurs

Il s'agit d'êtres vivants, dits hétérotrophes, qui se nourrissent des matières organiques complexes déjà élaborées qu'ils prélèvent sur d'autres êtres vivants. Les consommateurs occupent un niveau trophique différent en fonction de leur régime alimentaire. On distingue les consommateurs de matière fraîche souvent désignés par « consommateurs » et les consommateurs de cadavres ou déchets (nécromasse) presque toujours désignés par « décomposeurs » qui font l'objet de la partie suivante.

Les consommateurs de matière fraîche

On distingue les

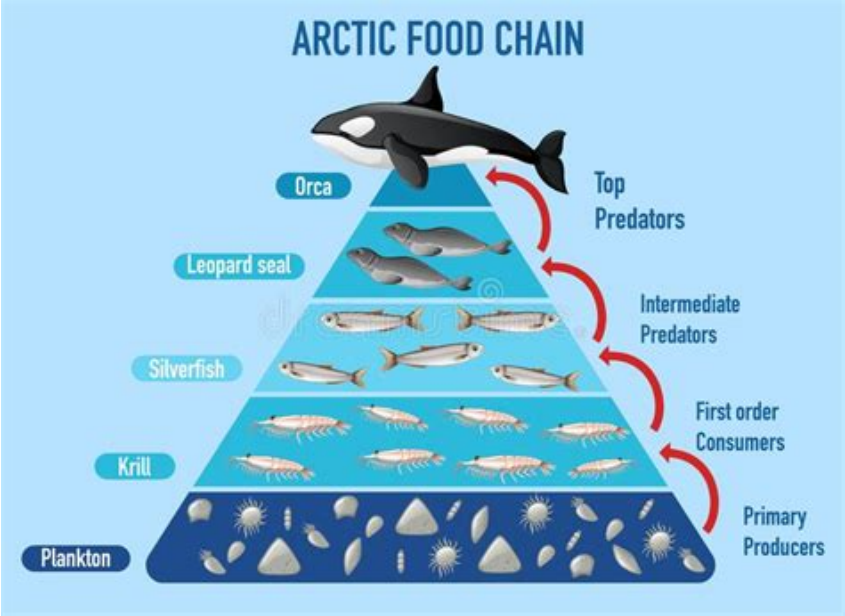


FIGURE 5.11 – La chaîne trophique arctique comporte quatre niveaux de prédateurs.

- consommateurs primaires qui sont les phytophages qui mangent les producteurs. Ce sont en général des animaux, appelés herbivores (mammifères herbivores, insectes, crustacés : crevette), mais aussi plus rarement des parasites végétaux et animaux des plantes vertes.
- consommateurs secondaires qui sont prédateurs des consommateurs primaires. Il s'agit de carnivores se nourrissant d'herbivores (mammifères carnassiers, rapaces, insectes, etc.).
- consommateurs tertiaires prédateurs des secondaires. Ce sont donc des carnivores qui senourrissent de carnivores (oiseaux insectivores, rapaces, insectes, etc.). Le plus souvent, un consommateur n'appartient pas à un seul niveau trophique.

Cette hiérarchie est présentée pour raison historique et basée sur les écosystèmes terrestres ; les écosystèmes aquatiques présentent en général un nombre d'étages supérieur.

5.2.3 Les décomposeurs

Le processus qui progressivement convertit les matières minérales en matières organiques, tout en assurant le recyclage des éléments essentiels,

est largement orchestré par une collection d'organismes qui opèrent dans une chaîne complexe de transformation. Ces organismes peuvent être regroupés en deux catégories principales : les détritivores et les transformateurs, chacune contribuant d'une manière distinctive à la décomposition et au recyclage des matières organiques.

- Les **détritivores** occupent une place centrale dans la décomposition des matières organiques. Ils consomment les restes de plantes et d'animaux, ainsi que les excréments, et les transforment en matière organique décomposée appelée humus. Cette transformation est cruciale pour la libération d'éléments nutritifs et leur retour dans le cycle biogéochimique. Les détritivores se répartissent en plusieurs groupes en fonction de leur source de nourriture.
- Les **charognards** (ou nécrophages), tels que les vautours, les pies et les corneilles, jouent un rôle important en décomposant rapidement les cadavres frais d'animaux. Ils accélèrent ainsi le processus de décomposition et évitent l'accumulation de matière organique en décomposition.
- Les **saprophages** se nourrissent des parties végétales mortes ainsi que des restes de cadavres enfouis. Parmi eux, les vers de terre se distinguent par leur activité intense de mélange et de fragmentation de la matière organique, ce qui favorise la décomposition et l'aération du sol.
- Les **coprophages** se nourrissent d'excréments animaux. En consommant les excréments, ils contribuent à briser la matière organique et à en accélérer la décomposition.
- Les **transformateurs**, majoritairement composés de bactéries et de champignons, jouent un rôle central dans la phase finale de la décomposition. Ils décomposent la matière organique décomposée ou partiellement transformée par les détritivores en éléments minéraux de base, tels que les nitrates, les phosphates et les sulfates, qui peuvent ensuite être réabsorbés par les plantes et réintégrés dans le cycle biogéochimique.

Le processus de décomposition accompli par ces organismes est essentiel pour le maintien de l'équilibre écologique et le recyclage des éléments essentiels. Il permet la libération d'éléments nutritifs dans le sol, ce qui

favorise la croissance des plantes et le renouvellement des ressources pour les êtres vivants. De plus, ce processus contribue à réduire l'accumulation de matière organique morte, ce qui aurait autrement des conséquences négatives sur la santé des écosystèmes.

5.2.4 Les parasites

Bien qu'ils sont catégorisés parmi les consommateurs, les parasites occupent une place particulière dans les écosystèmes puisque les espèces sur lesquelles ils exercent la prédation leur serve aussi d'habitat. Les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens d'autres organismes, appelés hôtes, en se nourrissant de leurs tissus, de leurs fluides corporels ou en exploitant leurs ressources. Les parasites peuvent appartenir à divers groupes d'organismes, tels que les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires et les animaux. Bien que souvent perçus négativement en raison de leurs effets sur la santé humaine et animale, les parasites jouent également des rôles importants dans les écosystèmes naturels.

Rôles des Parasites dans les Écosystèmes

Contrôle des Populations : Les parasites peuvent jouer un rôle crucial dans la régulation des populations d'espèces hôtes. En affaiblissant ou en limitant la croissance des populations hôtes, les parasites contribuent à maintenir un équilibre entre les différentes espèces dans un écosystème. Cela empêche la surpopulation d'une espèce spécifique, ce qui peut entraîner des déséquilibres écologiques.

Les parasites peuvent favoriser la coexistence d'espèces en ciblant les espèces dominantes ou les plus compétitives. En affaiblissant les espèces dominantes, les parasites permettent à d'autres espèces de prospérer, contribuant ainsi à la diversité des espèces dans un écosystème.

Les parasites peuvent jouer un rôle dans la stabilisation des écosystèmes en limitant les fluctuations excessives des populations d'espèces hôtes. Cela peut aider à prévenir les cycles de surabondance et de pénurie qui pourraient autrement perturber l'équilibre écologique.

Les parasitoïdes

Les parasitoïdes sont des organismes qui ont un mode de vie parasitaire pendant une partie de leur cycle de vie, mais qui finissent par tuer leur hôte. Contrairement aux parasites, les parasitoïdes ne dépendent pas de leur hôte pour leur propre survie à long terme. Ils sont souvent utilisés comme agents de contrôle biologique dans l'agriculture pour gérer les populations d'organismes nuisibles. Les parasitoïdes jouent un rôle crucial dans la régulation des populations d'hôtes et peuvent avoir des impacts importants sur les écosystèmes.



FIGURE 5.12 – Les guêpes parasitoïdes (ici une braconidées), sont parmi les parasitoïdes les plus connus. Elles pondent leurs œufs sur ou à l'intérieur des hôtes, ici *Lymantria disparu*. Les larves des guêpes se développent en se nourrissant des tissus de l'hôte, finissant par le tuer.

Les parasitoïdes ont évolué pour exploiter spécifiquement certaines espèces hôtes. En parasitant leurs hôtes, ils contribuent à réduire les populations de ces derniers. Ce rôle de contrôle peut aider à maintenir l'équilibre écologique en évitant la surpopulation d'une espèce particulière. Les parasitoïdes favorisent la coexistence des espèces en réduisant la compétition

entre les différentes espèces hôtes. En contrôlant les populations de certaines espèces hôtes, ils permettent à d'autres espèces de prospérer.

La pression exercée par les parasitoïdes peut entraîner l'évolution de stratégies de défense chez les espèces hôtes. Cela peut entraîner des adaptations comportementales, physiologiques ou morphologiques chez les hôtes pour éviter d'être parasités.

Les guêpes parasitoïdes sont utilisées comme agents de contrôle biologique pour gérer les populations d'insectes nuisibles dans l'agriculture, comme le sont d'ailleurs certains nématodes appelés nématodes entomopathogènes, infectent des insectes et les tuent en se nourrissant de leurs tissus internes.

5.3 RÉSEAU TROPHIQUE

Nous avons souvent évoqué la notion de chaîne trophique, un enchaînement linéaire dans lequel, après qu'un producteur ait créé et intégré dans le système de la matière organique construite à partir de matière minérale, une série successive d'êtres vivants se nourrissent du précédent dans la chaîne. En réalité, les écosystèmes ne reposent pas sur une chaîne mais sur un enchevêtrement qui peut être relativement complexe ; une chaîne est donc une partie d'un tel réseau (food web dans la littérature anglophone).

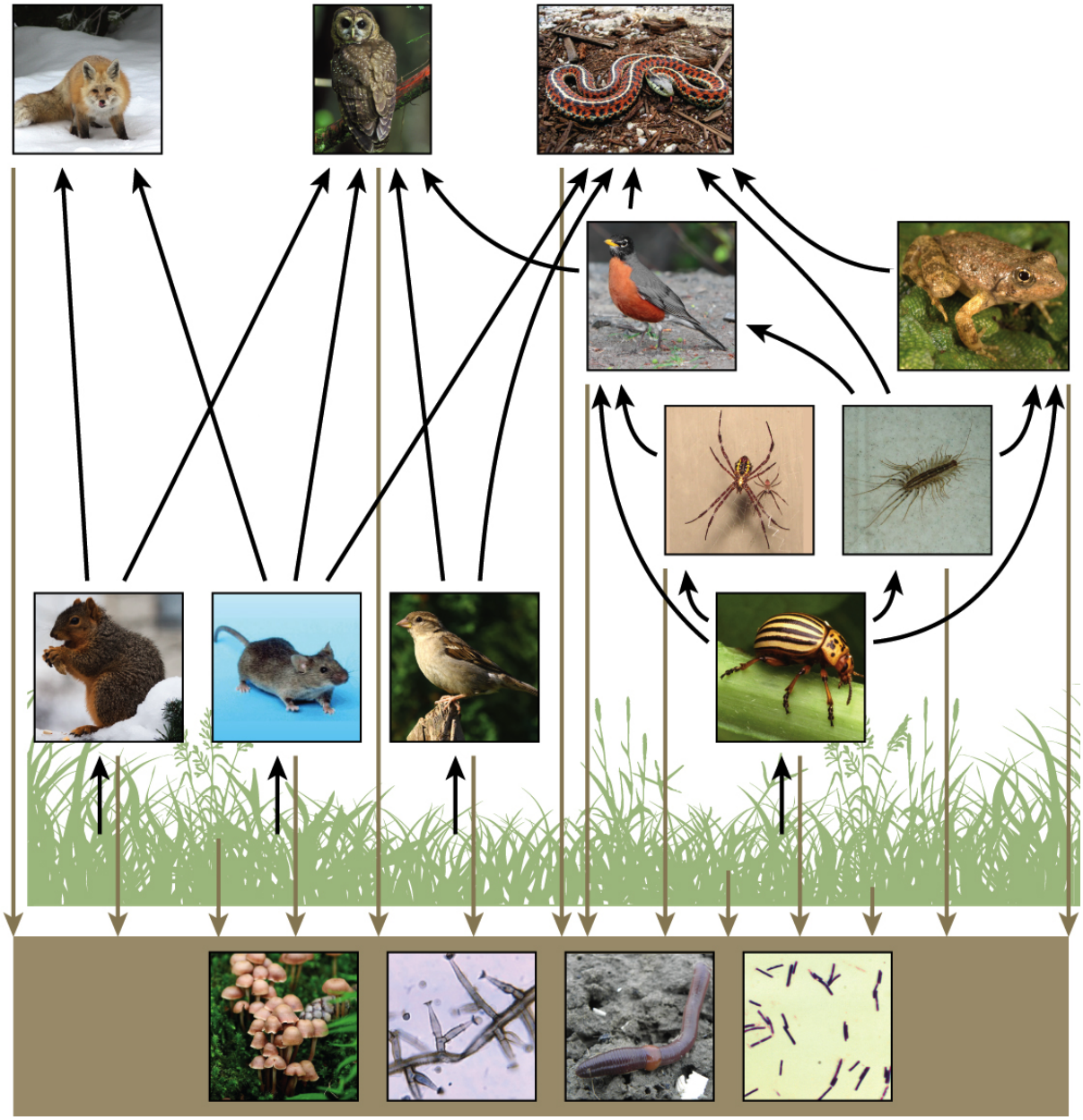


FIGURE 5.13 – Un exemple de réseau trophique relativement simple, mais qui dépasse déjà de loin en complexité la notion de chaîne alimentaire.

Chapitre 6

Fonctionnement des écosystèmes

Un écosystème est le résultat de l'interaction entre les éléments vivants et non vivants qui le définissent ; il est constitué d'un réseau complexe de relations, d'interactions et de dépendances qui lient les différents éléments entre eux et qui permettent de soutenir et de promouvoir la vie au sein de cet environnement .

Une énergie circule en permanence à travers cet écosystème, entraînant des échanges de matière entre le milieu physique et chimique d'une part, et la biomasse présente d'autre part. Cette biomasse agit comme une forme temporaire de stockage d'énergie. L'écosystème est une entité en constante évolution, équilibrée dynamiquement et capable de s'adapter aux variations dans son environnement, que ce soit en termes de climat ou d'autres facteurs influents.

Nous avons vu que dans les écosystèmes, nous pouvons constamment identifier trois groupes fonctionnels d'organismes. Voyons la fonction de ceux-ci aux niveaux des transferts masse/énergie.

Le premier groupe, constitué des producteurs primaires, englobe tous les végétaux autotrophes qui réalisent la photosynthèse. Ce processus fondamental convertit l'énergie solaire en énergie biochimique, principalement en glucides, qui servent de "carburants" aux cellules vivantes.

Le deuxième groupe est composé des consommateurs primaires (herbivores) et secondaires (carnivores), considérés comme hétérotrophes car ils requièrent une source d'énergie biochimique provenant initialement des végétaux pour produire de la matière organique nécessaire à leur croissance

et à leur reproduction.

Le troisième groupe, les décomposeurs, également hétérotrophes, est représenté par les champignons et les bactéries présents dans les sols ou les eaux. Ces organismes dégradent les débris végétaux, les excréments et les cadavres d'animaux, parvenant finalement à une minéralisation complète, ce qui achève le cycle de la matière .

Ces trois groupes coexistent en permanence dans un écosystème, avec des interactions souvent complexes, de telle sorte qu'aucun maillon de la chaîne alimentaire ne peut agir de manière isolée des autres. Supprimer un maillon peut entraîner des conséquences irréversibles, comme la disparition inévitable de certaines espèces.

6.1 FLUX D'ÉNERGIE ET MATIÈRE

L'activité de tout être vivant est inextricablement liée à l'obtention et à l'utilisation d'énergie. Chaque organisme, qu'il soit microscopique ou complexe, dépend d'un apport continu d'énergie pour maintenir ses processus vitaux et son existence. En somme, la vie est étroitement liée à l'énergie. Dans les écosystèmes, la source d'énergie principale est l'énergie solaire, qui est ensuite convertie en énergie biochimique (carbone réduit) par le biais de la photosynthèse réalisée par les organismes autotrophes. À chaque étape de la circulation de cette énergie au sein des écosystèmes, une portion est utilisée pour alimenter les activités cellulaires par le biais de la respiration.

La circulation de l'énergie, et par conséquent celle de la matière, se déroule au sein des biocénoses grâce aux chaînes trophiques. Ces considérations nous permettent de tracer un schéma général qui fusionne les flux d'énergie et les cycles de matière. Cela s'explique par le fait que dans les réseaux trophiques, ces deux éléments sont intimement liés à l'état de la biomasse, qu'elle soit consommée ou non par les organismes hétérotrophes. En somme, ce schéma illustre comment l'énergie solaire est capturée par les producteurs primaires via la photosynthèse, puis transférée aux consommateurs primaires et aux consommateurs secondaires le long des chaînes trophiques, avant d'être finalement utilisée dans les processus de respiration, de croissance et de reproduction.

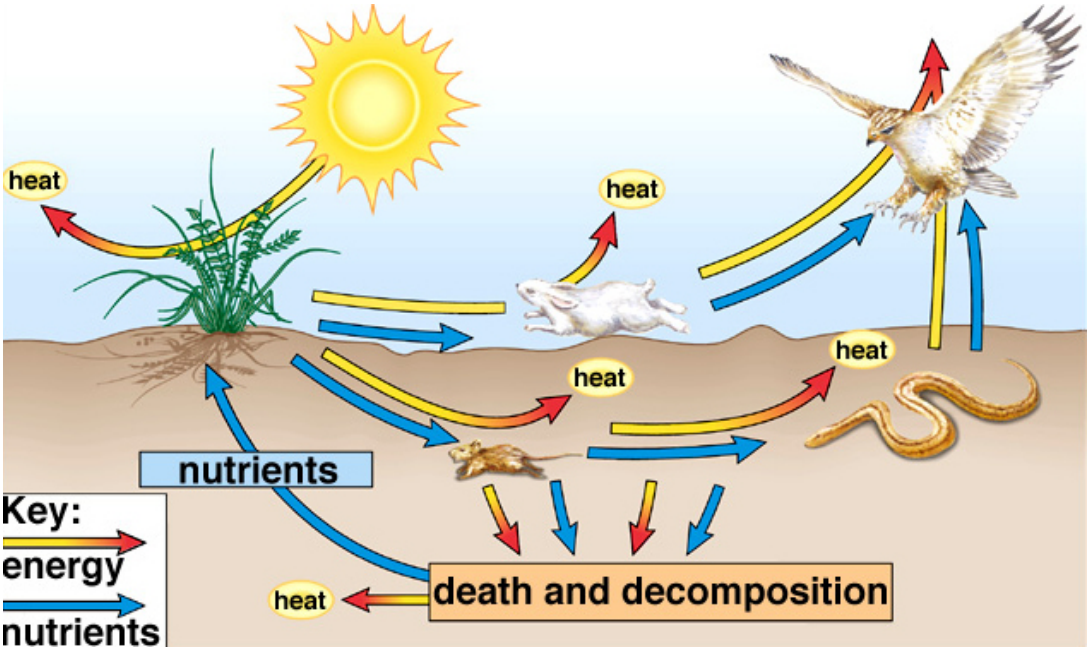


FIGURE 6.1 – Cycle de la matière et flux d'énergie dans les écosystèmes.

6.2 PYRAMIDES ÉCOLOGIQUES

Pour représenter de manière visuelle la structure des interactions alimentaires au sein d'un écosystème ou d'une chaîne alimentaire, les pyramides écologiques sont couramment utilisées. Ces pyramides se forment en superposant des rectangles horizontaux, tous de la même hauteur, mais de longueurs proportionnelles aux nombres d'individus, à la biomasse ou à la quantité d'énergie présents à chaque niveau trophique. On distingue ainsi les pyramides des nombres, des biomasses et des énergies.

Il est essentiel de souligner que les pyramides écologiques sont liées à la loi de la dîme ou « loi des 10% », un principe important en écologie. Selon cette loi, seule une fraction relativement modeste de l'énergie qui entre dans un niveau trophique donné est effectivement transférée au niveau trophique supérieur. Cette fraction ne dépasse généralement pas les 10% (par exemple, si une souris consomme 100 KJ de plantes vertes, seulement 10 KJ sont transformés en nouveaux tissus et assimilés dans le niveau trophique supérieur).

Cette notion de pyramides écologiques nous offre une vision tangible de la manière dont l'énergie se déplace à travers les différents niveaux

trophiques d'un écosystème. Elle souligne également l'efficacité relativement limitée de la transmission d'énergie d'un niveau à l'autre, ce qui a des implications significatives pour la dynamique des populations et les interactions entre les espèces au sein des écosystèmes.

L'énergie se transfère d'un niveau trophique à un niveau supérieur, et dans ce processus, une grande partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur lors de la respiration. Cette réalité découle de la deuxième loi de la thermodynamique.

En présence des éclairements naturels, le rendement énergétique maximal de la photosynthèse nette ne dépasse pas 15%. Si l'on tient compte du rythme nycthéméral d'éclairement, le rendement énergétique rapporté à un cycle naturel de 24 heures ne dépasse pas10%. En moyenne, pendant les périodes de végétation active, il ne dépasse pas 4 à 8% (betterave, blé, par ex.) par rapport à l'énergie lumineuse arrivant au sol pour les plantes de culture des régions tempérées. La plante utilise une grosse partie de l'énergie captée pour ses besoins métaboliques.

Les herbivores, ou consommateurs primaires, utilisent à leur tour environ 90% de l'énergie acquise en consommant les plantes pour leurs propres processus métaboliques.

En d'autres termes, lorsque nous considérons 100% de l'énergie capturée par un organisme, environ 90% de cette énergie est consacrée aux processus vitaux tels que le maintien du métabolisme, le mouvement et la croissance. Lorsqu'un autre organisme se nourrit de cet organisme initial, il n'acquiert que 10% de l'énergie initiale de Y. Ce schéma se répète le long de la chaîne alimentaire, jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide alimentaire.

6.2.1 Pyramide de l'énergie et de la biomasse

Une pyramide d'énergie montre la quantité totale d'énergie disponible stockée dans la biomasse des organismes à chaque niveau de la chaîne alimentaire d'un écosystème par an. Cela peut être estimé en brûlant des échantillons d'organismes et en mesurant la chaleur dégagée (calorimétrie).

Les pyramides d'énergie montrent que les producteurs stockent la plus grande quantité d'énergie, et que l'énergie stockée diminue ensuite à chaque niveau dans la chaîne alimentaire de l'écosystème.

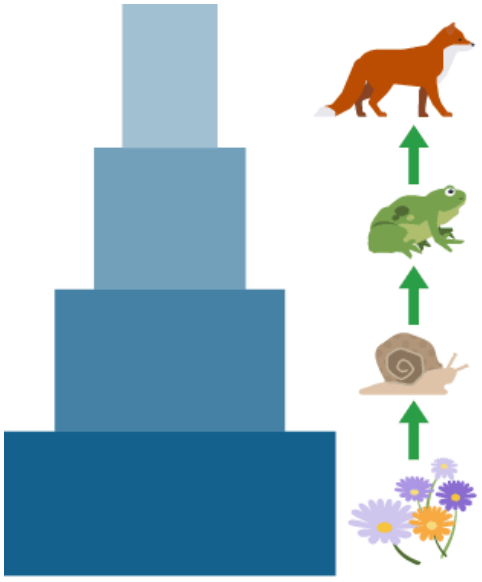


FIGURE 6.2 – Pyramide alimentaire. La plus large en bas, la plus étroite en haut. En bas, on trouve les fleurs, puis l'escargot, la grenouille et le renard. La pyramide représente l'énergie totale stockée dans la biomasse des organismes à ce niveau - en kilojoules par mètre carré par an.

La pyramide des biomasses fournit une représentation visuelle de la quantité totale de biomasse présente à chaque niveau successif de la chaîne trophique. La biomasse se réfère à la masse ou à la quantité de matière organique vivante, qu'elle soit animale ou végétale, présente à un instant donné par unité de surface (mètre carré) ou de volume (mètre cube).

Typiquement, les pyramides de biomasse dépeignent une diminution graduelle de la biomasse à mesure que l'on progresse le long des niveaux trophiques successifs, en parallèle avec celle de l'énergie, puisque l'énergie est transférée sous forme de carbone réduit ou de biomasse. En conséquence, la masse vivante de tous les organismes à chaque niveau trophique tend à diminuer vers le sommet de la chaîne alimentaire.

Cela signifie que les niveaux trophiques supérieurs dépendent d'une quantité plus importante de biomasse des niveaux inférieurs pour leur énergie, et par conséquent, la biomasse disponible diminue. En conséquence, les prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire ont généralement moins de biomasse que leurs proies, ce qui reflète la nécessité de capturer et de consommer une grande quantité de proies pour obtenir suffisamment d'énergie.

La pyramide des biomasses offre un aperçu de la structure et des re-

lations entre les niveaux trophiques d'un écosystème. Cette répartition progressive de la biomasse souligne l'efficacité limitée du transfert d'énergie le long de la chaîne alimentaire, ce qui a des implications importantes pour la dynamique des populations et l'équilibre des écosystèmes.

6.2.2 Pyramide des nombres

La pyramide des nombres, une représentation graphique utilisée pour visualiser les niveaux trophiques d'un écosystème donné, met en évidence la quantité d'organismes présents à chaque niveau. Plus précisément, les niveaux trophiques sont représentés par des sections de la pyramide, et la taille de ces sections est proportionnelle au nombre d'organismes présents. Ainsi, les niveaux ayant le plus grand nombre d'organismes sont illustrés par une plus grande surface dans la partie inférieure de la pyramide.

Dans la plupart des pyramides des nombres, la base de la chaîne trophique est occupée par les organismes les plus abondants, ce qui signifie que la section la plus large de la pyramide est en bas. En avançant le long de la chaîne alimentaire, chaque niveau trophique successif est caractérisé par un nombre décroissant d'organismes. En d'autres termes, à mesure que l'on monte dans la chaîne alimentaire, le nombre d'individus diminue. Cette tendance générale s'explique par plusieurs facteurs interdépendants.

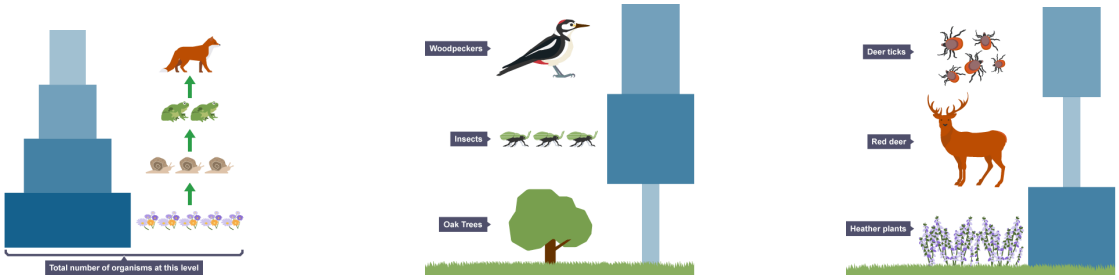


FIGURE 6.3 – Trois exemples de pyramides des nombres : à gauche on a bien une forme de pyramide, au centre on a l'exemple de quelques producteurs avec une biomasse importante et à droite, de nombreux parasites peuvent profiter d'un seul hôte. Celle de gauche à une forme équivalente et correspondant à la pyramide de l'énergie.

Tout d'abord, en général, les organismes occupant les niveaux inférieurs de la chaîne trophique sont souvent plus petits et se reproduisent plus rapidement, ce qui contribue à leur abondance numérique. Cela s'explique

par leur position d'herbivores ou de consommateurs primaires, qui tirent leur énergie des producteurs primaires (les plantes) qui sont capables de capter directement l'énergie solaire.

Cependant, à mesure que l'on monte dans la chaîne alimentaire, les niveaux trophiques supérieurs sont occupés par des consommateurs secondaires (carnivores) et tertiaires. Ces organismes dépendent des niveaux inférieurs pour se nourrir, ce qui signifie qu'ils ont un accès limité à l'énergie disponible, car une grande partie de l'énergie est perdue à chaque transfert le long de la chaîne. Par conséquent, il y a moins d'organismes aux niveaux trophiques supérieurs.

De plus, les organismes aux niveaux trophiques supérieurs ont tendance à être plus gros, ce qui nécessite plus d'énergie pour leur entretien et leur reproduction. Leur taux de reproduction est souvent plus faible que celui des organismes aux niveaux inférieurs, ce qui contribue également à leur faible nombre.

La pyramide des nombres met en évidence le modèle général de diminution du nombre d'organismes à mesure que l'on monte dans la chaîne alimentaire. Cette tendance résulte de divers facteurs, notamment la disponibilité limitée d'énergie aux niveaux trophiques supérieurs et les différences dans la taille, la reproduction et le mode de vie des organismes aux différents niveaux trophiques.

Une pyramide des nombres illustre le nombre total d'organismes individuels à chaque niveau de la chaîne alimentaire d'un écosystème. Une pyramide des nombres n'a pas toujours une forme de pyramide régulière car elle ne prend pas en compte la biomasse des organismes. Une pyramide des nombres inversée peut être observée dans un écosystème où la communauté comprend quelques producteurs avec une biomasse très importante, soutenant un plus grand nombre de consommateurs plus petits. Une pyramide des nombres inversée peut également être présente dans un écosystème où la communauté contient des parasites. Il peut y avoir beaucoup plus de parasites que d'hôtes dont ils se nourrissent car chaque parasite individuel a une biomasse très faible. La forme de la pyramide des nombres n'affecte pas la forme de la pyramide d'énergie. Pour n'importe quelle chaîne alimentaire, ce sont les producteurs qui stockent le plus d'énergie et cette énergie stockée diminue à chaque niveau, donnant une pyramide régulière d'énergie.

La taille du corps des organismes ou le nombre d'organismes ne change

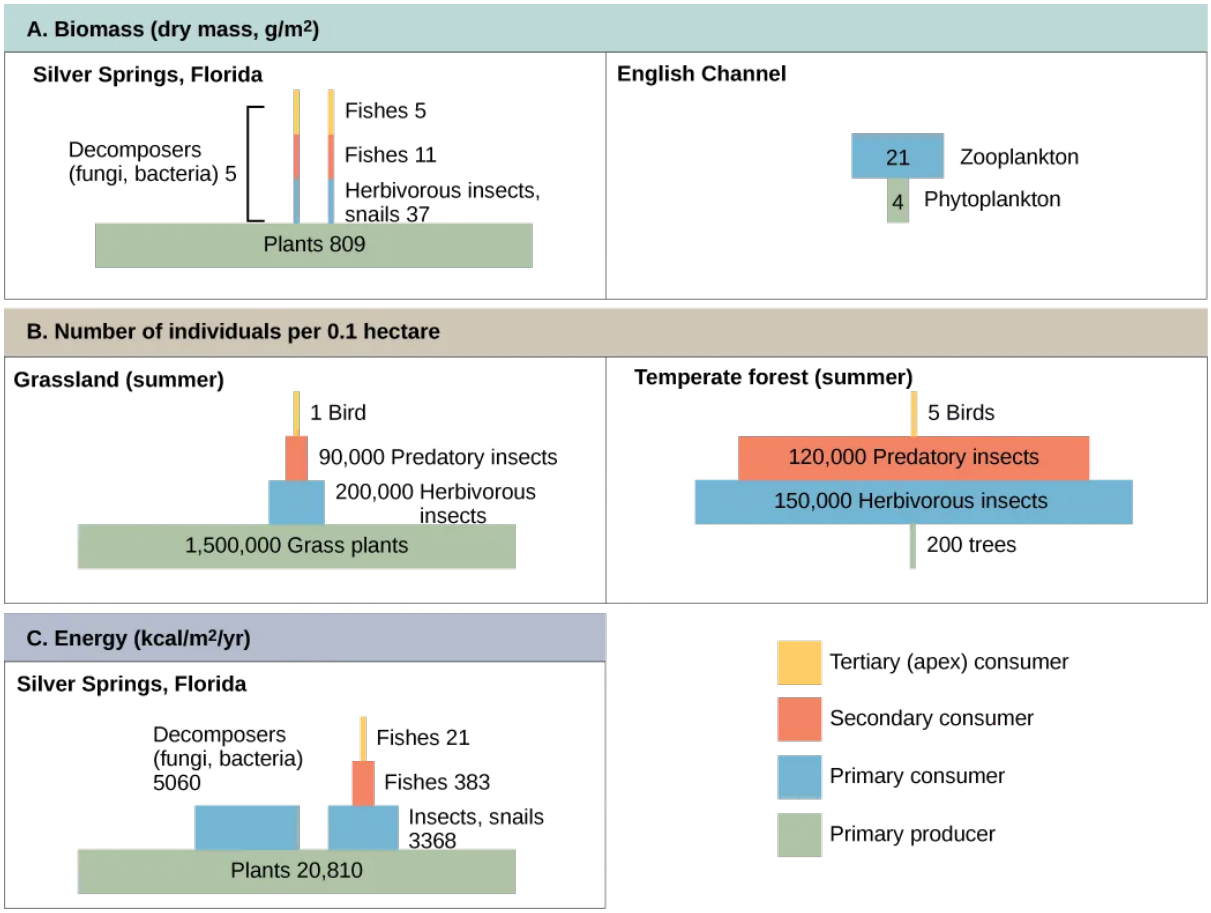


FIGURE 6.4 – Les pyramides écologiques représentent la (a) biomasse, le (b) nombre d'organismes et le (c) énergie à chaque niveau trophique. Ici, écosystème du parc de Silver Springs, un ensemble de puits artésiens.

pas le fait que l'énergie est toujours perdue à mesure que l'on monte dans la chaîne alimentaire.

6.2.3 Conséquences de la structure pyramidale de la biomasse : magnification biologique

L'une des conséquences environnementales les plus importantes de la dynamique des écosystèmes est la magnification biologique. La magnification biologique correspond à l'augmentation de la concentration de substances persistantes et toxiques chez les organismes à chaque niveau trophique, des producteurs primaires aux consommateurs de sommet de chaîne. De nombreuses substances ont été démontrées pour leur capa-

cité de bioaccumulation, dont le pesticide dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT). Le DDT est un pesticide qui était couramment utilisé [1] avant que ses dangers ne soient connus.

Dans certains écosystèmes aquatiques, les organismes de chaque niveau trophique consomment de nombreux organismes du niveau inférieur, ce qui a provoqué une augmentation du DDT chez les oiseaux (consommateurs de sommet de chaîne) qui se nourrissent de poissons. Ainsi, les oiseaux ont accumulé des quantités suffisantes de DDT pour fragiliser leurs coquilles d'œufs. Cela a conduit à une augmentation de la casse des œufs pendant la nidification et a eu des effets néfastes sur ces populations d'oiseaux. Ceci est décrit dans un livre célèbre "Silent spring" écrit par la biologiste Rachel Carlson dès les années 60/ La combinaison de connaissances scientifiques et de l'écriture poignante de Carson a contribué à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux globaux. L'utilisation du DDT a été interdite aux États-Unis dans les années 1970.

D'autres substances qui subissent une magnification biologique sont les biphényles polychlorés (PCB), qui étaient utilisés dans les liquides de refroidissement aux États-Unis jusqu'à leur interdiction en 1979, ainsi que les métaux lourds tels que le mercure, le plomb et le cadmium. Ces substances ont été étudiées en particulier dans les écosystèmes aquatiques, où les espèces de poissons à différents niveaux trophiques accumulent des substances toxiques apportées par les producteurs primaires à travers l'écosystème. Les concentrations de PCB augmentent depuis les producteurs primaires de l'écosystème (phytoplancton) jusqu'aux différents niveaux trophiques des espèces de poissons. Le consommateur de sommet de chaîne (sandre) a plus de quatre fois la quantité de PCB par rapport au phytoplancton. Les oiseaux qui se nourrissent de ces poissons peuvent avoir des niveaux de PCB au moins un ordre de grandeur supérieur à ceux trouvés chez les poissons du lac.

Dans les années 1950, des médecins commencent à donner l'alerte quand ils observent des chats qui se mettent à tourner en rond puis à convulser avant de mourir. Parlant tout d'abord de « la maladie du chat qui danse », ils constatent peu à peu que d'autres espèces sont touchées. Rapidement les premiers cas humains apparaissent. Ce sont les familles de pêcheurs qui sont le plus touchées avec des pertes du langage, de la vue ou

1. et qu'il l'est encore dans certains pays, notamment pour lutter contre les moustiques vecteurs de la malaria.

de l'ouïe, accompagnées de mouvements désordonnés et de convulsions.

Les morts se multiplient et les scientifiques finissent par comprendre que la contamination vient des poissons, dont la chair est bourrée de mercure (hydrargyrisme). Il faudra encore des mois pour remonter la piste jusqu'à une usine chimique, celle de Chisso, qui depuis 1932 rejette dans la baie du méthylmercure (CH3-Hg+), une forme organométallique du mercure. Or ce mercure organique est lipophile et facilement absorbé et accumulé par les poissons et les mollusques. La bioaccumulation de cet élément dans la chair des poissons a alors provoqué l'intoxication au mercure de la population locale de pêcheurs (et des chats).

L'activité de l'usine ayant fortement augmenté dans les années 1950, et les quantités rejetées étaient devenues mortelles. Et pourtant l'usine a continué à produire et à polluer les eaux jusqu'en 1968, quand les autorités ont reconnu la responsabilité de la compagnie. Cette pollution est à l'origine de centaines de morts, de très lourds handicaps et de graves malformations congénitales au sein de la population de Minamata.

6.3 LA PRODUCTIVITÉ

La productivité biologique représente la quantité de matière vivante élaborée sur une surface déterminée pour une période de temps donnée. Elle s'exprime en poids sec de matière vivante déshydratée ou exprimée en équivalent énergétiques en calories. La productivité primaire concerne la quantité de matière organique formée à partir de matières minérales par assimilation chlorophyllienne. On l'exprime souvent en quantité de matière sèche par hectare et par an. La productivité secondaire représente la quantité de matière vivante élaborée au niveau des échelons consommateurs, détritivores ou décomposeurs. L'efficacité de la transformation de la matière végétale en tissus animaux est supérieure à celle de la photosynthèse, de l'ordre de 10 fois plus.

6.3.1 Productivité primaire

La productivité primaire, en écologie, est le taux auquel l'énergie est convertie en substances organiques par les producteurs photosynthétiques (photoautotrophes), qui obtiennent de l'énergie et des nutriments en captu-

rant la lumière du soleil, ainsi que par les producteurs chimiosynthétiques (chimioautotrophes), qui obtiennent de l'énergie chimique par oxydation. Presque toute la productivité primaire de la Terre est générée par les photoautotrophes.

Le montant total de productivité biologique dans une région ou un écosystème est appelé la productivité primaire brute. Une certaine quantité de matière organique est utilisée pour soutenir la vie des producteurs (ou autotrophes) dans une chaîne alimentaire, et ce qui reste est la productivité primaire nette, qui peut être utilisée par les consommateurs (ou hétérotrophes, constitués d'herbivores et de carnivores dans chaque environnement). La productivité primaire est généralement déterminée en mesurant la capture de dioxyde de carbone ou la production d'oxygène. Les taux de production sont généralement exprimés en grammes de carbone organique par unité de surface par unité de temps.

Dans les environnements marins, les deux principales catégories de producteurs sont le phytoplancton pélagique, qui flotte librement dans l'océan, et les algues benthiques, qui vivent près du fond marin ou à proximité. Dans les environnements terrestres, la productivité primaire est générée par les arbres et autres plantes terrestres (y compris les cultures plantées). La plupart des producteurs primaires nécessitent de l'azote et du phosphore, qui sont disponibles sous forme de nutriments dissous dans le sol, les lacs et les rivières, ainsi que dans les océans sous forme de nitrate, nitrite, ammoniac et phosphore. L'abondance de ces molécules et l'intensité et la qualité de la lumière exercent une influence majeure sur les taux de production.

La productivité annuelle de l'ensemble de l'océan est estimée à environ 50 10^9 tonnes de carbone par an, soit environ la moitié du total mondial. La plupart de la productivité primaire dans les océans est réalisée par le phytoplancton en suspension dans l'océan ouvert, plutôt que par les plantes benthiques qui habitent le fond marin, les chimioautotrophes contribuant en quantités moindres en tant que producteurs dans les habitats des sources hydrothermales en profondeur. Les plantes benthiques ne poussent que sur le pourtour des océans du monde et on estime qu'elles ne produisent que de 5 à 10% du matériau végétal marin total en une année.

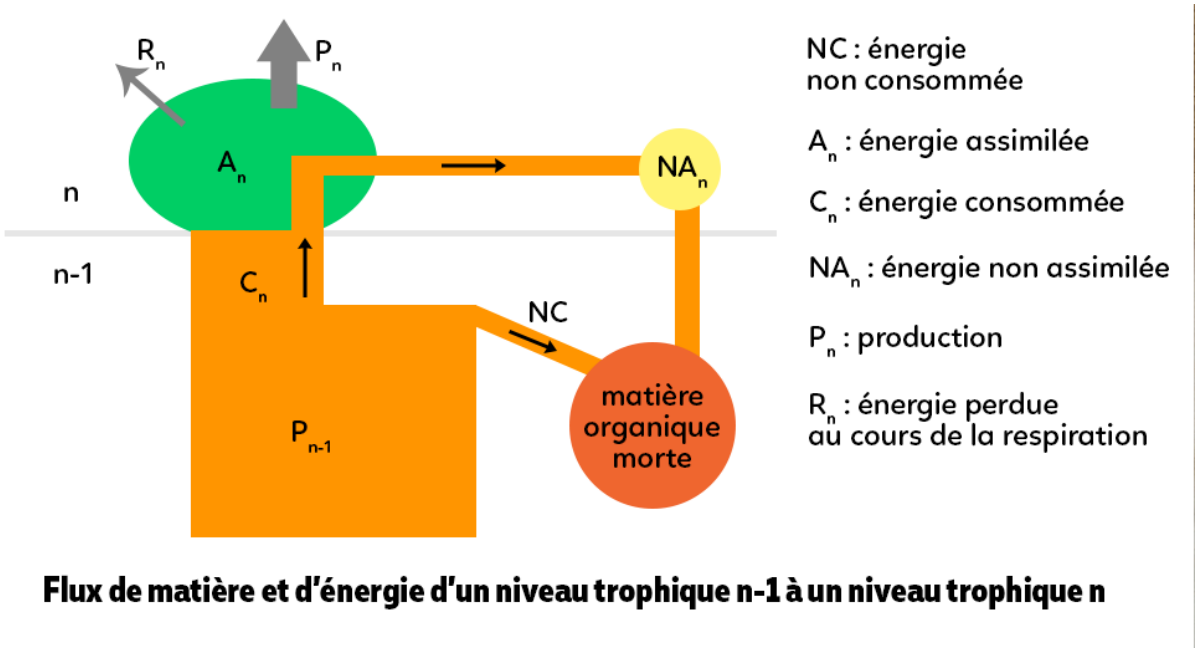


FIGURE 6.5 – Flux d'énergie entre deux niveaux trophiques successifs.

6.3.2 Productivité secondaire

La productivité secondaire fait référence au taux de production d'énergie ou de biomasse par les consommateurs d'un écosystème. Elle représente l'énergie qui reste disponible pour les niveaux trophiques supérieurs après que les producteurs primaires (plantes) aient utilisé une partie de l'énergie qu'ils ont capturée lors de la photosynthèse pour leur propre respiration et métabolisme. En d'autres termes, la productivité secondaire représente la quantité d'énergie disponible pour les herbivores, carnivores et autres consommateurs hétérotrophes dans la chaîne alimentaire.

Les consommateurs utilisent l'énergie capturée à partir des producteurs pour leurs propres activités métaboliques, telles que la recherche de nourriture, la fuite des prédateurs, la digestion, la croissance, la reproduction, la régulation de la température corporelle, etc. La quantité d'énergie restante après avoir soustrait ces besoins métaboliques est ce qui contribue à la productivité secondaire. En général, la productivité secondaire est inférieure à la productivité primaire, car une partie importante de l'énergie est utilisée pour soutenir les activités des consommateurs eux-mêmes.

La productivité secondaire varie en fonction des caractéristiques des consommateurs et de leur environnement. Les espèces carnivores et prédatrices tendent à avoir des taux de productivité secondaire plus faibles

que les herbivores, car l'efficacité de la transmission d'énergie diminue à chaque niveau trophique. Cela signifie que seule une petite fraction de l'énergie consommée par un consommateur est convertie en nouvelle biomasse. En outre, les conditions environnementales telles que la disponibilité des ressources alimentaires, la prédation, la compétition et les perturbations peuvent influencer la productivité secondaire d'un écosystème.

La productivité secondaire est un élément crucial de la dynamique des écosystèmes, car elle détermine la quantité d'énergie disponible pour soutenir les populations d'animaux et leur rôle dans le transfert d'énergie à travers les chaînes alimentaires.

6.3.3 Productivité des écosystèmes

La productivité primaire brute (PPB) d'un écosystème est le taux auquel l'énergie est capturée lors de la photosynthèse. (Les productivités primaires brute et nette sont désignées comme primaires car les plantes occupent le premier niveau trophique dans les chaînes alimentaires.) Bien sûr, les plantes respirent pour fournir de l'énergie à leur propre usage, et cela agit comme un drain sur la photosynthèse.

L'énergie dans les tissus végétaux après la respiration cellulaire est la productivité primaire nette (PPN). Autrement dit, la PPN est la quantité de biomasse trouvée en excès de celle décomposée par la respiration cellulaire d'une plante. La PPN représente le taux auquel cette matière organique est réellement incorporée dans les tissus végétaux pour la croissance.

Tant la PPB que la PPN sont exprimées en énergie par unité de surface par unité de temps (kilocalories d'énergie fixée par la photosynthèse par mètre carré par an) ou en poids sec (grammes de carbone incorporés dans les tissus par mètre carré par an).

Seule l'énergie représentée par la PPN est disponible comme nourriture pour les consommateurs d'un écosystème. Les consommateurs utilisent la majeure partie de cette énergie pour la respiration cellulaire afin de contracter les muscles (pour obtenir de la nourriture et échapper aux prédateurs) et pour maintenir et réparer les cellules et les tissus.

Toute énergie restante est utilisée pour la croissance et la production de jeunes, collectivement appelée productivité secondaire. Tout facteur environnemental limitant la productivité primaire d'un écosystème, par

exemple une sécheresse prolongée, limite également la productivité secondaire de ses consommateurs.

Les écosystèmes diffèrent de manière frappante dans leur productivité. Sur terre, les forêts tropicales humides ont la plus haute PPN, probablement en raison de leurs précipitations abondantes, de leurs températures chaudes et de leur lumière solaire intense. Comme on pourrait s'y attendre, la toundra, avec ses hivers rigoureux et froids, et les déserts, avec leur manque de précipitations, sont les écosystèmes terrestres les moins productifs. Les zones humides, telles que les marécages, les marais et les estuaires qui relient les environnements terrestres et aquatiques, sont extrêmement productives.

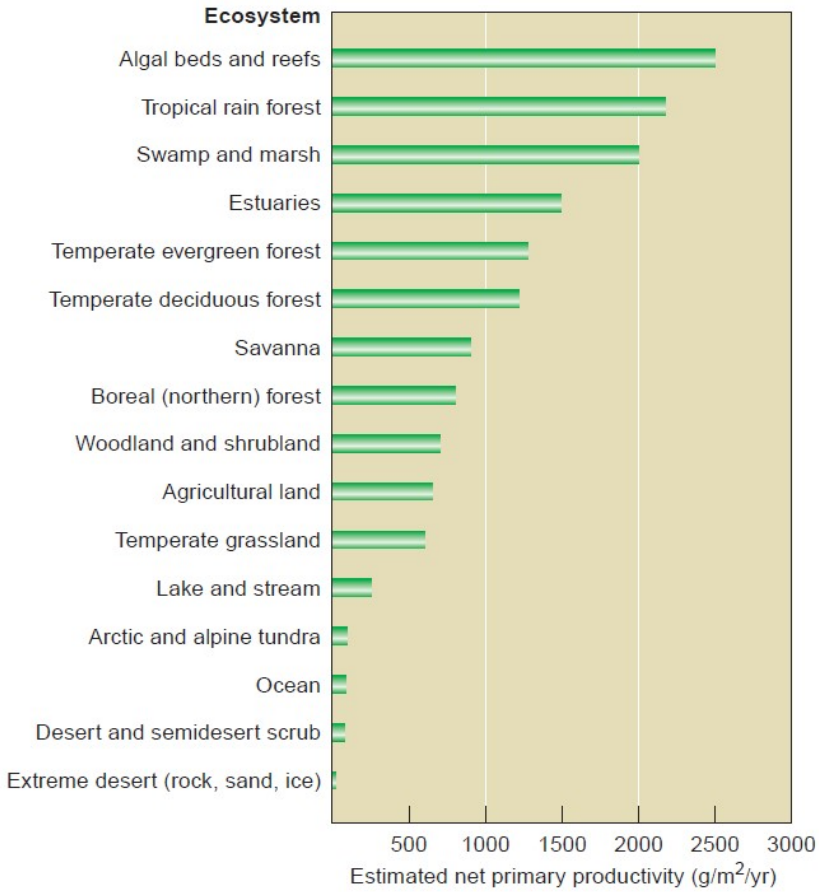


FIGURE 6.6 – Estimations annuelles de la productivité primaire nette (NPP) pour certains écosystèmes sélectionnés. La NPP est exprimée en grammes de matière sèche par mètre carré par an (g/m2/an).

Le manque de minéraux nutritifs disponibles dans certaines régions de

l'océan ouvert les rend extrêmement peu productives, équivalentes à des déserts aquatiques.

Les humains consomment beaucoup plus de ressources terrestres que n'importe quelle autre espèce animale parmi les millions qui peuplent la planète. On a calculé la part de la PPN mondiale appropriée par l'économie humaine et donc non transférée à d'autres organismes. En tenant compte des impacts humains directs et indirects, on a estimé que les humains utilisent 32% de la PPN annuelle des écosystèmes terrestres. Cela représente une quantité énorme étant donné que nous ne représentons qu'environ 0,5% de la biomasse totale de tous les consommateurs sur Terre.

6.3.4 Transfert d'énergie

Les interactions trophiques entre les différents niveaux d'une chaîne alimentaire entraînent des transferts d'énergie d'un niveau à un autre. En résumé (fig.6.7) :

- Une partie de la lumière solaire captée par les végétaux est transformée en chaleur.
- Le reste est utilisé pour la synthèse de matière organique par le biais de la photosynthèse, formant ainsi la Productivité Primaire Brute (PPB).
- Une partie de la PPB est perdue par la Respiration (R1).
- Le reste constitue la Productivité Primaire Nette (PPN).
- Une portion de la PPN est consacrée à l'augmentation de la biomasse végétale, avant d'être dégradée par les bactéries et autres décomposeurs.
- Le surplus de la PPN alimente les herbivores, qui ingèrent ainsi une quantité d'énergie ingérée (I1).
- L'énergie ingérée (I1) correspond à ce qui est réellement Assimilé (A1) par l'herbivore, ainsi qu'à ce qui est Non Assimilé (NA1), excrété sous forme d'excréments et de déchets : I1 = A1 + NA1.
- La fraction assimilée (A1) contribue à la Productivité Secondaire (PS1) et aux dépenses Respiratoires (R2).

Cette logique se poursuit de la même manière pour les carnivores. De la lumière solaire aux consommateurs de différents ordres (premier,

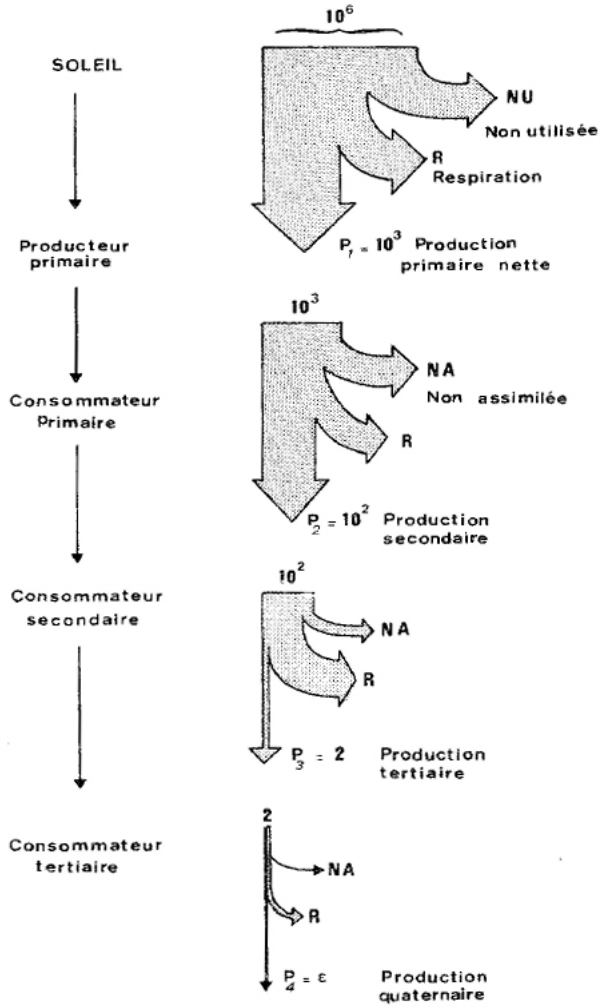


FIGURE 6.7 – Flux d'énergie dans l'écosystème.

deuxième ou troisième), l'énergie se propage de niveau trophique en niveau trophique, diminuant à chaque étape de transfert. Ce phénomène est appelé flux d'énergie et est étroitement lié à celui de la chaîne alimentaire.

Le flux d'énergie à travers un niveau trophique donné représente la totalité de l'énergie assimilée à ce niveau, incluant à la fois la productivité nette et les pertes dues à la respiration. Dans le cas des producteurs primaires, ce flux s'exprime comme suit : PPB = PPN + R1. Le flux d'énergie traversant le niveau trophique des herbivores est : A1 = PS1 + R2. Le flux d'énergie traversant le niveau trophique des consommateurs carnivores est : A2 = PS2 + R3.

À mesure que l'on s'éloigne des producteurs primaires, la production

de matière vivante et, par conséquent, la quantité d'énergie décroissent comme nous l'avons vu avec les pyramides énergétiques. La notion clé à retenir concernant le flux d'énergie dans les écosystèmes est qu'il est linéaire ou unidirectionnel. L'énergie circule le long d'une chaîne ou d'un réseau trophique, passant d'un organisme à un autre, jusqu'à ce qu'elle soit utilisée pour des processus biologiques. Une fois qu'une partie de l'énergie est utilisée par un organisme, elle se dissipe sous forme de chaleur et n'est plus disponible pour d'autres organismes de l'écosystème.

Calcul des rendements

Le rendement écologique et le rendement d'exploitation sont des concepts importants dans l'étude des écosystèmes et de la gestion des ressources naturelles. Ils mesurent tous les deux l'efficacité avec laquelle l'énergie ou les ressources sont transférées à travers différents niveaux d'une chaîne alimentaire ou utilisées par les êtres vivants.

Le rendement écologique, également appelé rendement trophique, fait référence à la proportion d'énergie transférée d'un niveau trophique à un autre au sein d'une chaîne alimentaire. Il exprime la quantité d'énergie disponible pour les niveaux trophiques supérieurs en pourcentage de l'énergie captée par les producteurs primaires. En d'autres termes, il mesure à quel point l'énergie est efficacement transférée le long de la chaîne alimentaire.

Le rendement d'exploitation se rapporte davantage à la gestion des ressources naturelles, en particulier à l'exploitation de populations animales ou végétales pour la consommation humaine. Il représente la proportion de biomasse (ou de ressources) prélevée dans une population donnée par rapport à la biomasse totale disponible. Cela aide à évaluer si l'exploitation d'une ressource se fait de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Un rendement d'exploitation élevé peut avoir des conséquences négatives sur une population si elle dépasse la capacité de renouvellement de la ressource. Cela peut entraîner la diminution des populations, des perturbations écologiques et des déséquilibres dans l'écosystème. Par conséquent, il est important de maintenir un équilibre entre l'exploitation des ressources et la conservation de la biodiversité et de la durabilité écologique.

- Le rendement écologique (Rec), correspond au rapport entre productivité au niveau n+1 et la productivité au niveau n, ce rendement

est égal à (PS1 /PN) x100

- Le rendement d'exploitation(Rex), est le rapport de l'énergie ingérée à l'énergie disponible (production nette de la proie), ce rendement est égal à (I1/PN) x 100
- Le rendement d'assimilation(Ra), rapport de l'énergie assimilée(A) à l'énergie ingérée (I), ce rendement égal à (A1 /I1) x100
- Le rendement de production nette(Rp), correspond au rapport de la production(P) à l'assimilation (A), ce rendement est égal à (PS1/A1) x100

On remarque que Rec = Rex x Ra x Rp.

6.4 CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES

Dans chaque écosystème, il existe une dynamique continue de la matière, où les molécules et les éléments chimiques parcourent un chemin cyclique, en contrastant avec les transferts d'énergie qui, eux, sont unidirectionnels. Cette circulation constante d'éléments et de molécules entre le milieu inorganique et la matière vivante est ce que l'on appelle un cycle biogéochimique. Il est caractérisé par une dimension biologique, représentant les échanges internes au sein de l'écosystème, impliquant les interactions entre les organismes, et une dimension géochimique, englobant des échelles bien plus larges et ayant un impact sur l'ensemble de la biosphère, en traitant des transports au sein du milieu non vivant.

Ces cycles biogéochimiques sont le résultat d'interactions complexes entre les sphères biologiques, géologiques et chimiques de notre planète. Ils sont essentiels à la régulation de la composition chimique de l'environnement terrestre et au maintien de la stabilité des écosystèmes. Plusieurs types de cycles biogéochimiques se distinguent, chacun jouant un rôle unique dans le fonctionnement global de notre planète :

- Le cycle de l'eau : Il est l'un des cycles les plus connus et les plus fondamentaux. Il implique l'évaporation de l'eau des surfaces terrestres, sa condensation dans l'atmosphère, les précipitations, l'infiltration dans les sols, le ruissellement dans les rivières et les océans, ainsi que son absorption par les plantes. Ce cycle est vital pour le maintien de la vie sur Terre.

- Les cycle des éléments à phase gazeuse prédominante : ce sont les cycles du carbone, de l'oxygène et l'azote. Ces éléments sont impliqués dans des réactions chimiques complexes, notamment la photosynthèse et la respiration, qui régulent la composition de l'atmosphère et la disponibilité des nutriments pour les êtres vivants.
- Les cycle des éléments à phase sédimentaire prédominante concernent des éléments tels que le phosphore, le potassium, et d'autres minéraux qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et les roches. Ces cycles ont des implications majeures pour la croissance des plantes, la disponibilité des nutriments dans les sols et la qualité des écosystèmes aquatiques.

6.4.1 Le cycle hydrologique

La vie serait impossible sans l'eau, qui constitue une part substantielle de la masse de la plupart des organismes. Toutes les formes de vie, des bactéries aux plantes et aux animaux, utilisent l'eau comme milieu pour les réactions chimiques ainsi que pour le transport de matériaux au sein et entre les cellules. Dans le cycle hydrologique, l'eau circule en permanence de l'océan à l'atmosphère, puis à la terre, avant de retourner à l'océan. Elle fournit un approvisionnement renouvelable d'eau purifiée pour les organismes terrestres. Le cycle hydrologique résulte en un équilibre entre l'eau dans l'océan, sur la terre et dans l'atmosphère.

L'eau se déplace de l'atmosphère vers la terre et l'océan sous forme de précipitations, telles que la pluie, la neige, la grêle ou la bruine. Lorsque l'eau s'évapore depuis la surface de l'océan et du sol, des ruisseaux, des rivières et des lacs sur la terre, elle forme des nuages dans l'atmosphère. De plus, la transpiration, la perte de vapeur d'eau par les plantes terrestres, ajoute de l'eau à l'atmosphère. Environ 97% de l'eau absorbée par les racines des plantes depuis le sol est transportée jusqu'aux feuilles, où elle passe dans la phase gazeuse par évapotranspiration.

L'eau peut s'évaporer depuis la terre et réintégrer directement l'atmosphère. Alternativement, elle peut s'écouler dans les rivières et les cours d'eau jusqu'aux estuaires côtiers où l'eau douce rencontre l'océan. Le déplacement de l'eau depuis la terre vers les rivières, les lacs, les zones humides, et finalement l'océan est appelé ruissellement, et la région terrestre drainée par le ruissellement est un bassin versant. L'eau s'infiltre égale-

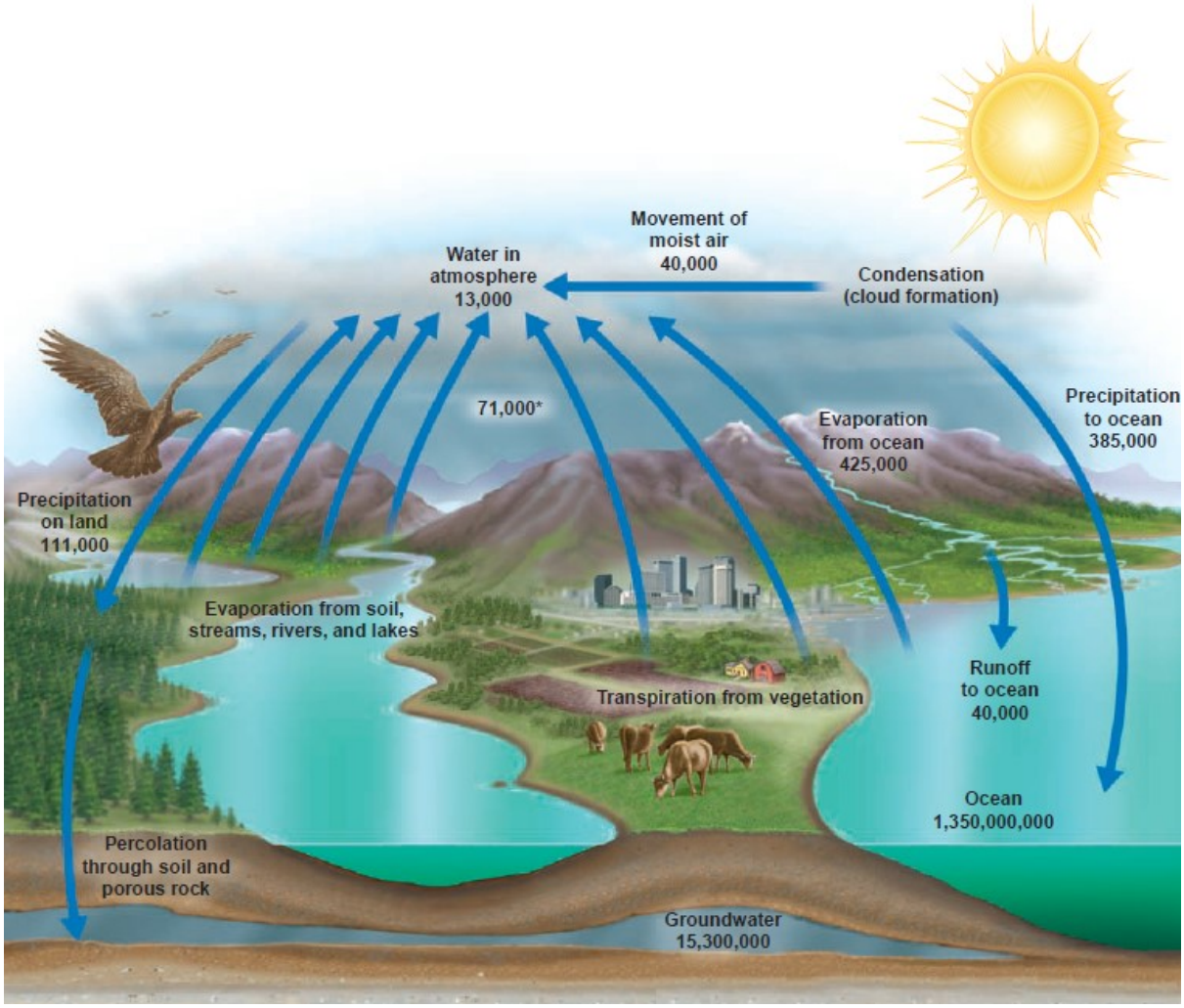


FIGURE 6.8 – Le cycle de l'eau ; les volumes d'eaux sont exprimé en km^3 et les vitesses/flux en $km^3 an^{-1}$.

ment dans le sol et les roches pour devenir de l'eau souterraine, de l'eau douce stockée dans des cavernes souterraines et des couches poreuses de roche. L'eau souterraine peut résider dans le sol pendant des centaines à plusieurs milliers d'années, mais elle finit par fournir de l'eau au sol, à la végétation, aux ruisseaux et aux rivières, ainsi qu'à l'océan.

Indépendamment de sa forme physique, solide, liquide ou gazeuse, ou de son emplacement, chaque molécule d'eau parcourt le cycle hydrologique. D'énormes quantités d'eau sont recyclées chaque année entre la Terre et son atmosphère. Le volume d'eau entrant dans l'atmosphère chaque année est d'environ 389 500 km^3. Environ les trois quarts de cette eau retournent

directement à l'océan sous forme de précipitations, le reste tombant sur la terre.

6.4.2 Le cycle du carbone

Les protéines, les glucides et d'autres molécules essentielles à la vie contiennent du carbone, ce qui signifie que les organismes doivent avoir du carbone à leur disposition.La proportion du dioxide de carbone dans l'atmosphère est de 421 ppm [2]. Le carbone se trouve dans l'océan sous plusieurs formes, notamment le dioxyde de carbone dissous, c'est-à-dire le carbonate (CO_3^{2-}) et le bicarbonate (HCO_3^-), ainsi que le carbone organique dissous provenant des processus de décomposition. Le carbone est également présent dans les roches sédimentaires telles que le calcaire, principalement composé de carbonate de calcium, $CaCO_3$. Le mouvement mondial du carbone entre les organismes et l'environnement abiotique, comprenant l'atmosphère, l'océan et les roches sédimentaires, est connu sous le nom de cycle du carbone.

Pendant la photosynthèse, les plantes, les algues et certaines bactéries prélèvent le CO_2 de l'air et l'incorporent dans des composés chimiques tels que le sucre. Les plantes utilisent le sucre pour fabriquer d'autres composés. Ainsi, la photosynthèse incorpore du carbone de l'environnement abiotique dans les composés biologiques des producteurs. Ces composés sont généralement utilisés comme source d'énergie pour la respiration cellulaire, que ce soit par le producteur lui-même, par un consommateur qui mange le producteur, ou par un décomposeur qui décompose les restes du producteur ou du consommateur. Par conséquent, la respiration cellulaire renvoie du CO_2 dans l'atmosphère.

Un cycle similaire du carbone se produit dans les écosystèmes aquatiques entre les organismes aquatiques et le dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Parfois, le carbone présent dans les molécules biologiques n'est pas recyclé vers l'environnement abiotique pendant un certain temps. Une grande quantité de carbone est stockée dans le bois des arbres, où il peut rester pendant plusieurs centaines d'années, voire plus. De plus, il y a des millions d'années, d'immenses gisements de charbon se sont formés à partir des corps d'anciens arbres qui n'ont pas complètement pourri avant d'être ensevelis. De manière similaire, les composés organiques d'organismes ma-

2. Le 18/02/2023. ppm = partie par million, rapport massique.

rins unicellulaires ont probablement donné naissance aux gisements souterrains de pétrole et de gaz naturel qui se sont accumulés dans le passé géologique. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel, appelés combustibles fossiles car ils se sont formés à partir des restes d'organismes anciens, sont d'énormes gisements de composés carbonés, les produits finaux de la photosynthèse qui s'est produite il y a des millions d'années.

Le carbone contenu dans le charbon, le pétrole, le gaz naturel et le bois peut retourner dans l'atmosphère par combustion. Lors de la combustion, les molécules organiques sont rapidement oxydées, c'est-à-dire combinées avec de l'oxygène, et converties en CO_2 et en eau, avec une libération simultanée de chaleur et de lumière.

Sur une échelle de temps géologique de plusieurs millions d'années, le cycle du carbone interagit avec le cycle du silicium dans le cycle carbone-silicate. La première étape du cycle implique des processus d'altération chimique. Le CO_2 atmosphérique se dissout dans l'eau de pluie pour former de l'acide carbonique (H_2CO_3), qui est un acide faible. Lorsque l'eau de pluie légèrement acide traverse le sol, l'acide carbonique se dissocie pour former des ions hydrogène (H^+) et des ions bicarbonate (HCO_3^-). Les ions hydrogène pénètrent dans les minéraux riches en silicate tels que le feldspath et modifient leur composition chimique, libérant des ions calcium (Ca^{2+}). Les ions calcium et bicarbonate se déversent dans les eaux de surface et atteignent finalement l'océan.

Les organismes marins microscopiques incorporent Ca^{2+} et HCO_3^- dans leurs coquilles. Lorsque ces organismes meurent, leurs coquilles coulent au fond de l'océan et sont recouvertes de sédiments, formant des dépôts de carbonate de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ces dépôts sont finalement cimentés pour former du calcaire, une roche sédimentaire. La croûte terrestre est active ; sur des millions d'années, la roche sédimentaire au fond de la mer peut se soulever pour former des surfaces terrestres. Par exemple, dans les Alpes, une grande partie des roches sont sédimentaires. Lorsque le processus de soulèvement géologique expose le calcaire, il s'érode lentement en raison de processus d'altération chimique et physique, renvoyant ainsi du CO_2 dans l'eau et l'atmosphère pour participer de nouveau au cycle du carbone.

Alternativement, le processus géologique de subduction enfouit les dépôts de carbonate. La chaleur et la pression accrues de l'enfouissement en profondeur font partiellement fondre les sédiments, libérant du CO_2 qui

remonte dans les volcans et est rejeté dans l'atmosphère.

6.4.3 Le cycle de l'azote

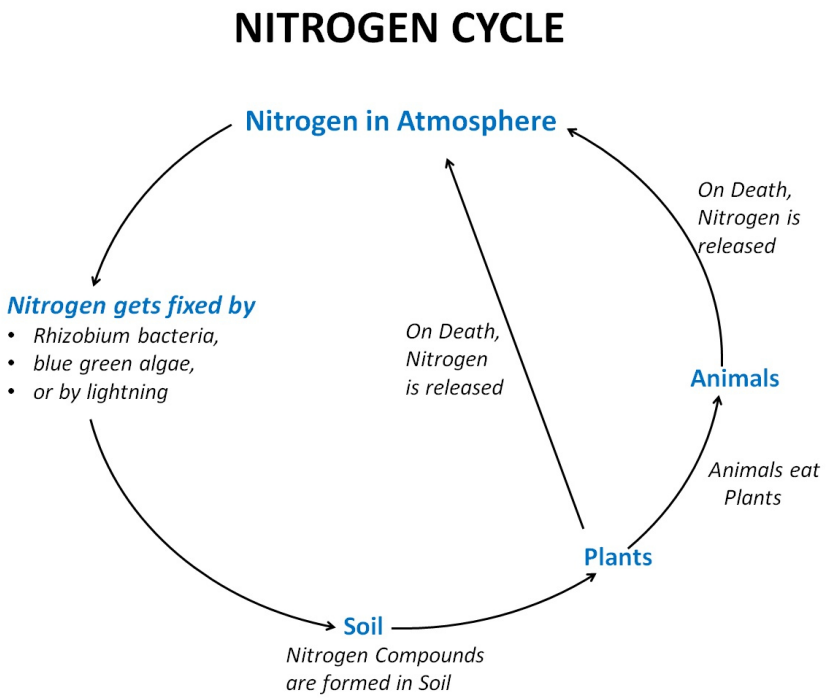


FIGURE 6.9 – Cycle de l'azote

L'azote est crucial pour tous les organismes car il est une partie essentielle de molécules biologiques telles que les protéines et les acides nucléiques. À première vue, il semble impossible qu'il y ait une pénurie d'azote pour les organismes. L'atmosphère est composée à 78% d'azote (N_2). Cependant, chaque molécule d'azote est si stable (elle a trois liaisons covalentes reliant les deux atomes) qu'elle ne se combine pas facilement avec d'autres éléments. L'azote atmosphérique doit d'abord être dissocié avant que les atomes d'azote puissent se combiner avec d'autres éléments pour former des protéines et des acides nucléiques.

Le cycle de l'azote, dans lequel l'azote circule entre l'environnement abiotique et les organismes, comporte cinq étapes : la fixation de l'azote, la nitrification, l'assimilation, l'ammonification et la dénitrification. Les

bactéries sont impliquées exclusivement dans toutes ces étapes sauf l'assimilation.

La première étape du cycle de l'azote, la fixation de l'azote, est la conversion de l'azote gazeux en ammoniac (NH_3). Le processus tire son nom du fait que l'azote est fixé sous une forme que les organismes peuvent utiliser. La combustion, l'action volcanique, les décharges de foudre et les processus industriels, qui fournissent tous suffisamment d'énergie pour briser les liaisons du diazote atmosphérique, fixent une quantité importante d'azote. Les bactéries fixatrices d'azote, dont les cyanobactéries, réalisent la fixation biologique de l'azote dans le sol et les milieux aquatiques. Les bactéries fixatrices d'azote utilisent l'enzyme nitrogénase pour diviser l'azote atmosphérique et combiner les atomes d'azote résultants avec de l'hydrogène. La nitrogénase fonctionne uniquement en l'absence d'oxygène, et les bactéries qui utilisent la nitrogénase doivent la protéger de l'oxygène d'une manière ou d'une autre.

Certaines bactéries fixatrices d'azote vivent sous des couches de gel (un biofilm dont la structure principale est une matrice extra-cellulaire composée surtout de polysaccharides) excluant l'oxygène sur les racines de certaines plantes. D'autres bactéries fixatrices d'azote importantes, comme les *Rhizobium gn.*, vivent à l'intérieur de renflements spéciaux, ou nodules, sur les racines de légumineuses telles que les haricots ou les pois et certaines plantes ligneuses (voir la discussion du chapitre 4 sur le mutualisme). La relation entre les Rhizobium et leurs plantes hôtes est mutualiste : les bactéries reçoivent des glucides de la plante, et la plante reçoit de l'azote sous une forme qu'elle peut utiliser. Dans les milieux aquatiques, ce sont principalement les cyanobactéries qui effectuent la fixation de l'azote. Les cyanobactéries filamenteuses possèdent des cellules spéciales excluant l'oxygène qui fonctionnent comme sites de fixation de l'azote. La conversion de l'ammoniac (NH_3) ou de l'ammonium (NH_4^+, formé lorsque l'eau réagit avec l'ammoniac) en nitrate (NO_3^-) est appelée nitrification. Les bactéries du sol réalisent la nitrification, un processus en deux étapes. D'abord, les bactéries du sol convertissent l'ammoniac ou l'ammonium en nitrite (NO_2^-). Ensuite, d'autres bactéries du sol oxydent le nitrite en nitrate. Le processus de nitrification fournit de l'énergie à ces bactéries, appelées bactéries nitrifiantes.

Dans l'assimilation, les racines des plantes absorbent le nitrate (NO_3^-), l'ammoniac (NH_3) ou l'ammonium (NH_4^+) et incorporent l'azote de ces mo-

lécules dans les protéines et les acides nucléiques des plantes. Lorsque les animaux consomment des tissus végétaux, ils assimilent l'azote en absorbant les composés azotés végétaux (acides aminés) et en les convertissant en composés animaux (protéines).

L'ammonification est la conversion des composés azotés biologiques en ammoniac (NH_3) et en ions ammonium (NH_4^+). L'ammonification commence lorsque les organismes produisent des déchets contenant de l'azote, tels que l'urée (dans l'urine) et l'acide urique (dans les déchets des oiseaux). Ces substances, ainsi que les composés azotés présents dans les organismes morts, se décomposent, libérant l'azote dans l'environnement abiotique sous forme d'ammoniac. Les bactéries qui effectuent ce processus, à la fois dans le sol et dans les milieux aquatiques, sont appelées bactéries ammonifiantes. L'ammoniac produit par l'ammonification entre à nouveau dans le cycle de l'azote et est à nouveau disponible pour les processus de nitrification et d'assimilation.

La dénitrification est la réduction du nitrate (NO_3^-) en azote gazeux. Les bactéries dénitrifiantes inversent l'action des bactéries fixatrices d'azote et nitrifiantes en renvoyant l'azote dans l'atmosphère. Les bactéries dénitrifiantes préfèrent vivre et se développer là où il y a peu ou pas d'oxygène libre. Par exemple, on les trouve en profondeur dans le sol près de la nappe phréatique, un environnement presque exempt d'oxygène.

6.4.4 Le cycle du phosphore

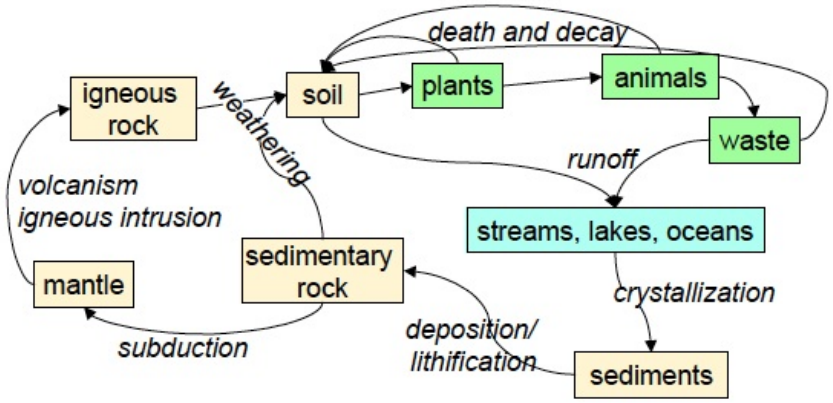


FIGURE 6.10 – Cycle du phosphore

Le phosphore ne forme pas de composés en phase gazeuse et n'entre pas significativement dans l'atmosphère (à l'exception des tempêtes de poussière). Dans le cycle du phosphore, le phosphore circule de la terre aux sédiments dans l'océan et retourne à la terre (Figure 5.4).

Lorsque l'eau s'écoule des minéraux contenant du phosphore, elle use progressivement la surface et emporte des molécules de phosphate inorganique (PO_4^{3-}). L'érosion des minéraux contenant du phosphore libère le phosphore dans le sol, où les racines des plantes l'absorbent sous forme de phosphates inorganiques. Une fois dans les cellules, les phosphates sont incorporés dans des molécules biologiques telles que les acides nucléiques et les nucléotides.

Les animaux obtiennent la plupart de leur phosphate nécessaire à partir de la nourriture qu'ils mangent, bien que dans certaines localités, l'eau potable contienne une quantité substantielle de phosphate inorganique. Le phosphore libéré par les décomposeurs fait partie du pool de phosphate inorganique du sol, que les plantes peuvent réutiliser. Comme le carbone, l'azote et d'autres cycles biogéochimiques, le phosphore circule dans la chaîne alimentaire à mesure qu'un organisme en consomme un autre.

Le phosphore circule à travers les communautés aquatiques de la même manière qu'il le fait dans les communautés terrestres. Le phosphore dissous entre dans les communautés aquatiques par absorption et assimilation par les algues et les plantes, qui sont ensuite consommées par le plancton et les organismes plus gros. Divers poissons et mollusques les consomment à leur tour. En fin de compte, les décomposeurs qui décomposent les déchets et les organismes morts libèrent du phosphore inorganique dans l'eau, où il est disponible pour les producteurs aquatiques à réutiliser.

Le phosphate peut être perdu dans les cycles biologiques. Les ruisseaux et les rivières transportent une certaine quantité de phosphate de la terre à l'océan, où il peut être déposé sur le plancher océanique et y rester pendant des millions d'années. Le processus géologique de soulèvement peut un jour exposer ces sédiments marins comme de nouvelles surfaces terrestres, à partir desquelles le phosphate s'érodera à nouveau.

Une petite partie du phosphate dans la chaîne alimentaire aquatique retrouve son chemin vers la terre. Les oiseaux marins qui mangent des poissons et d'autres animaux marins peuvent déféquer sur la terre où ils se posent. Le guano, le fumier des oiseaux marins, contient de grandes quantités de phosphate et de nitrate. Une fois sur la terre, ces minéraux sont

disponibles pour les racines des plantes à absorber. Le phosphate contenu dans le guano peut ainsi entrer dans les réseaux alimentaires terrestres de cette manière, bien que les quantités impliquées soient assez petites.

6.5 ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES

La structure d'un écosystème n'est pas stable sur des périodes indéterminées. Les communautés d'organismes vivants sont constamment en mutation, favorisant ainsi les formes de vie qui sont les mieux adaptées aux conditions spécifiques de leur environnement.

Au départ, les chaînes alimentaires sont relativement simples, étant principalement composées d'herbivores. Avec le temps, les carnivores et les détritivores se joignent à ces chaînes alimentaires, permettant une exploitation plus complète des ressources environnementales. À mesure que l'écosystème se développe, il atteint un état de plein rendement où il devient plus stable face aux perturbations de son milieu, une propriété connue sous le nom d'homéostasie. Dans cet état mature, l'écosystème abrite une diversité élevée d'espèces, chacune d'entre elles étant représentée par un petit nombre d'individus. Les variations dans les populations sont généralement modérées, contrairement aux écosystèmes caractérisés par quelques espèces dominantes et de grandes populations, qui sont plus sensibles aux déséquilibres.

Un écosystème mature affiche un équilibre bien établi. Sa productivité primaire excède largement la consommation potentielle des herbivores. Les organismes décomposeurs y trouvent des conditions favorables pour vivre, ce qui facilite un meilleur recyclage des éléments minéraux.

Lorsque l'on considère l'écosystème à une échelle temporelle plus large, on peut parler de ses différentes phases : la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Lorsque l'écosystème a atteint sa capacité optimale d'exploitation des ressources de son environnement, il est considéré comme étant à maturité.

Auparavant, on pensait que l'écosystème atteignait un état de stabilité définitive si l'intervention humaine était minimale et si les conditions environnementales demeuraient relativement constantes. On appelait cet état « état climax » ou « état climacique ». Dans les régions d'Europe, comme la nôtre, cet état climacique est généralement une forêt. L'invention des

arbres pour se développer au-dessus des autres végétaux a permis aux écosystèmes forestiers de former des communautés en couches, exploitant ainsi la lumière à différents niveaux.

Cependant, il est désormais clair que l'idée d'un climax parfaitement stable est relative. Les écosystèmes, même lorsqu'ils sont stables, continuent d'évoluer à des rythmes parfois soutenus. L'équilibre dans ces systèmes est dynamique et résulte d'ajustements constants. Cela est bien illustré par exemple par les forêts de hêtres et de sapins en montagne, qui suivent un cycle d'environ 300 ans (cycle sylvigénétique), témoignant ainsi de la nature toujours changeante des écosystèmes.

6.5.1 Successions écologiques

Le terme de successions écologiques fait référence aux séquences successives de transformations qui touchent les communautés vivantes dans un même biotope lorsque celui-ci subit une perturbation. L'ensemble de ce processus est connu sous le nom de série évolutive. Lorsqu'un biotope vierge subit ces changements, on assiste à la mise en place progressive de communautés vivantes de plus en plus diversifiées et de biomasse croissante. Dans ce contexte, on parle de série progressive.

Les premières espèces qui colonisent un biotope après une perturbation sont généralement des pionnières, comprenant des plantes herbacées et de petits animaux (il existe aussi des espèces d'arbres qui sont pionnières comme par exemple les bouleaux *Betula sp.*). La compétition entre ces espèces est intense à mesure qu'elles s'établissent. Par la suite, des végétaux vivaces s'implantent, suivis par des espèces ligneuses, d'abord sous forme d'arbustes puis de grands arbres. Au fur et à mesure de cette succession, les niches écologiques se spécialisent et les cycles écologiques s'allongent. L'écosystème gagne en maturité, acquérant une stabilité relative. Par exemple, dans nos régions, des terrains de remblais peuvent graduellement être envahis par des tapis de graminées, des fourrés d'aubépines et de prunelliers, puis des arbres pionniers comme les bouleaux et les saules, et éventuellement des chênes peuvent apparaître çà et là.

On distingue les successions primaires, qui surviennent dans des milieux vierges, des successions secondaires qui se produisent dans des milieux déjà perturbés, tels que la recolonisation d'une forêt après un incendie ou à partir d'une ancienne culture abandonnée. Par ailleurs, les séries régressives

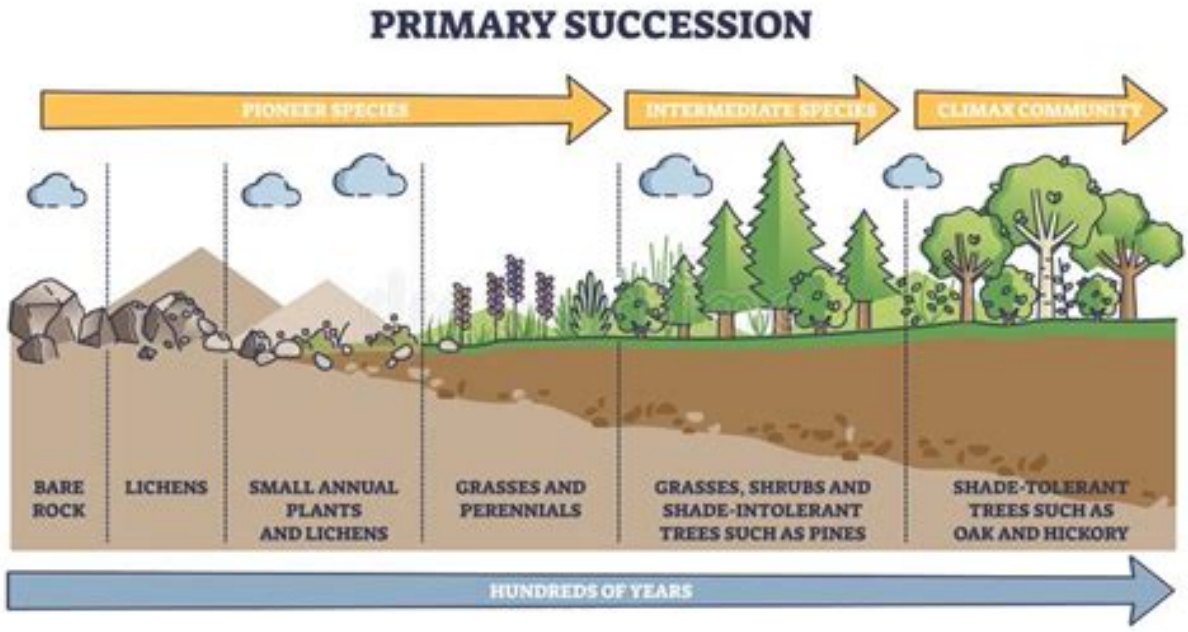


FIGURE 6.11 – La succession d'espèces végétales entraîne une modification de la structure de l'écosystème.

mènent à des communautés de plus en plus appauvries en espèces et de biomasse de plus en plus réduite à la suite de perturbations. Ces communautés s'éloignent de plus en plus de l'état climax, pouvant même aboutir à des zones de sol nu ou des déserts. Par exemple, la formation de landes à bruyère qui succède à des pratiques pastorales en forêt, comme le pâturage des moutons ou le défrichement, est un exemple de série régressive.

Dans l'ensemble, l'intervention humaine tend à déclencher des séries régressives, souvent désignées en milieu forestier sous le terme de "végétation de substitution". Lorsque les perturbations cessent, les séries progressives reprennent leur évolution naturelle.

L'abattage des forêts et leur remplacement par des pâturages en Écosse a principalement eu lieu au cours des siècles passés, avec une intensification particulière au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Cette période est souvent appelée la « Clearance » en Écosse, et elle était marquée par des changements majeurs dans le paysage et la gestion des terres.

Les « clearances » en Écosse étaient le résultat d'une combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques. De nombreux propriétaires fonciers ont commencé à privilégier l'élevage du bétail plutôt que l'agricul-



FIGURE 6.12 – Les magnifiques landes d'Écosse ont une origine anthropique : le sol acide donnait vie à une forêt de chênes (*Quercus sp.*) peu productifs, abattus pour êtres remplacés par des pâturages. Les bruyères (*Calluna vulgaris*) elles-mêmes ont été menacées par le surpaturage des ovins d'élevage.

ture et la sylviculture. Cela a conduit à l'abattage des forêts pour libérer des terres pour les pâturages et les troupeaux de moutons. De plus, la mise en place de grandes propriétés terriennes a entraîné des changements dans les droits de tenure et la manière dont les terres étaient exploitées.

L'abattage des forêts et la création de pâturages ont eu des conséquences durables sur les écosystèmes écossais, notamment en modifiant les habitats naturels et en ayant un impact sur la biodiversité. Les pratiques de Clearances ont été hautement controversées et ont provoqué des déplacements forcés de populations, notamment des communautés paysannes.

Il est important de noter que les Clearances ont été étalées sur plusieurs décennies et ont varié dans leur ampleur et leur impact selon les régions et les propriétaires fonciers. Cependant, l'abattage des forêts et la conversion en pâturages ont été des éléments significatifs de l'histoire écossaise, ayant façonné le paysage et les écosystèmes de manière importante.

Les épicéas (*Picea abies*) de nos forêts ardennaises ont une histoire similaire ; le sol acide ne favorise pas la production de bois d'œuvre avec le chêne : la chênaie a donc été remplacée par des pessières, plus rentables et surtout dont la rotation n'est que d'une vingtaine d'années. Ces épicéas changent la distribution des espèces mais ont aussi un impact sur le sol. La litière foliaire comprend les feuilles mortes, les aiguilles de conifères,

les brindilles et autres matières organiques végétales qui tombent au sol et s'accumulent sur le sol de la forêt. Cette litière joue un rôle crucial dans les écosystèmes forestiers en tant que source de matière organique pour les processus de décomposition, le recyclage des éléments nutritifs et la régulation de l'humidité du sol.

La litière forestière forme un élément essentiel du cycle des nutriments dans les écosystèmes forestiers, car elle fournit des matériaux organiques aux organismes décomposeurs tels que les bactéries, les champignons et les invertébrés. Ces organismes décomposent la litière, libérant ainsi des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont ensuite absorbés par les plantes pour leur croissance.

En outre, la litière forestière joue un rôle dans la régulation de l'humidité du sol en empêchant l'évaporation excessive et en créant une couverture protectrice. Elle peut également servir d'habitat pour de nombreux organismes du sol, contribuant ainsi à la biodiversité globale de l'écosystème forestier.

Les épicéas, tout comme les autres arbres conifères, produisent une litière composée d'aiguilles et d'autres matières organiques. Cette litière se décompose plus lentement dans les sols acides et froids, typiques des régions où poussent les épicéas. Cela peut créer une couche épaisse de litière en décomposition, qui à son tour peut influencer les cycles des éléments nutritifs et la composition du sol.

Dans le cas des résineux, l'humification de la litière provoque la libération de plus d'acides organiques (les acides humiques) que les feuillus, conduisant à une podzolisation [3] accélérée des sols, et donc à un changement durable dont le terme dépasse de loin la vie des épicéas, et qui peut mettre à mal la sylviculture des épicéas elle-même en les rendant moins productifs.

De nombreux paysages qui semblent naturels ont en fait une origine anthropique : en plus des deux exemples précédents, on peut citer les alpages dont l'écosystème a été façonné par le déplacement de troupeaux d'animaux domestiques en montagne.

3. Les profils de sols sont liées aux biomes et le podzol est un sol lié à la Taïga, où poussent principalement des résineux. Le profil de sol influence la biocénose, qui l'influence à son tour. Ainsi, le podzol favorise les espèces acidophiles qui en retour acidifient le sol grâce à leur fanes.

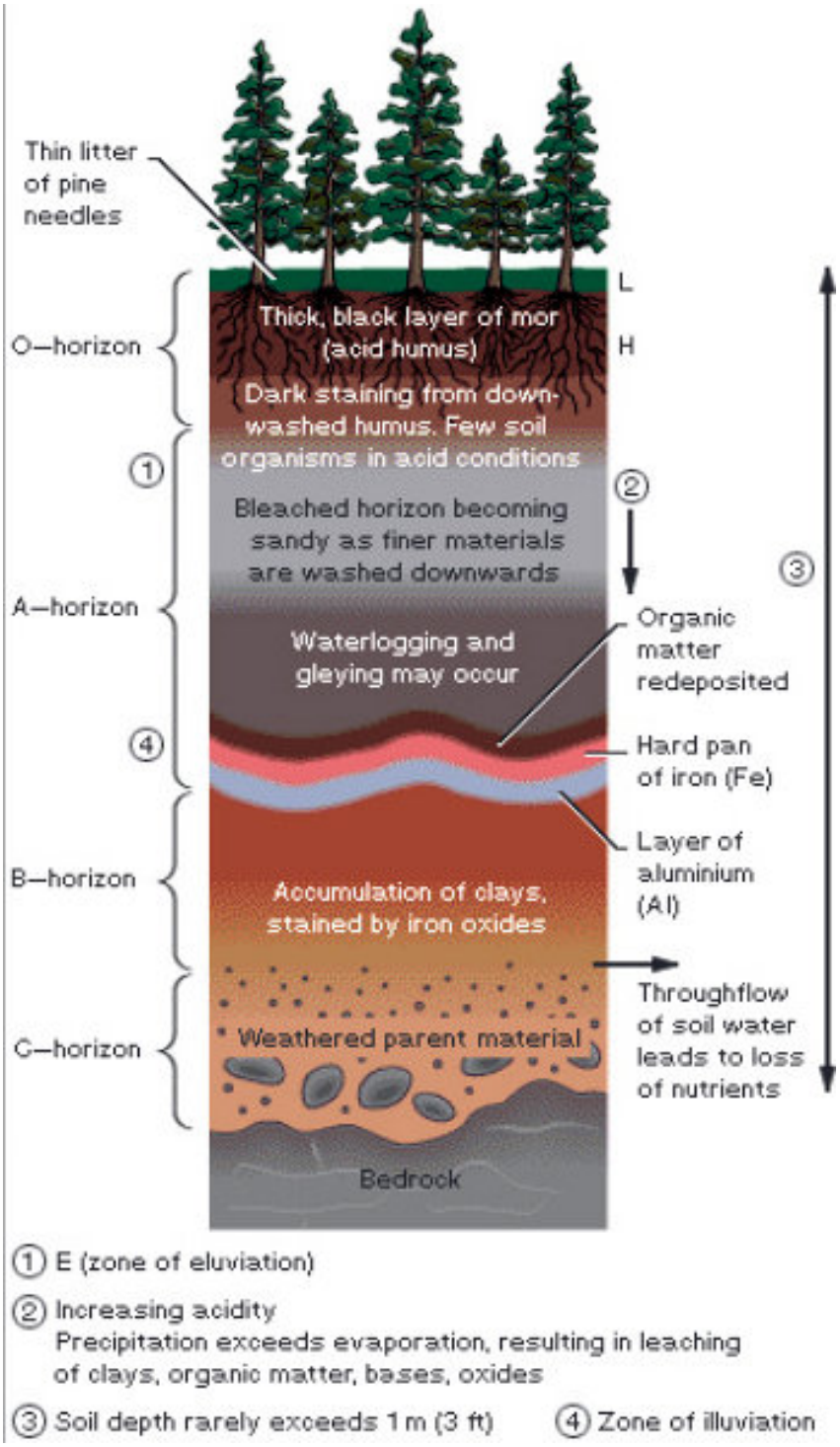


FIGURE 6.13 – Les profils de sols déterminent quels écosystèmes ils abritent. Ici, on illustre la structure d'un sol de type podzol, qui présente un horizon A (couche) délavé et un horizon O dont la plus grosse partie est constituée de débris végétaux très lentement décomposés à cause d'une faible activité biologique.

Chapitre 7

Écosystèmes et biomes terrestres

7.1 INTRODUCTION

Un *biome* est une grande unité écologique définie par son climat, sa végétation dominante et les assemblages fauniques qui y sont associés. Chaque biome impose des contraintes physiques (température, disponibilité en eau, saisonnalité, rayonnement solaire, sols) qui déterminent la **productivité primaire nette (PPN)** et la biomasse vivante qu'il peut soutenir.

Les adaptations des plantes et des animaux ne sont pas indépendantes de ces contraintes. Elles sont le produit de pressions sélectives : là où l'eau est rare, les organismes développent des stratégies de conservation hydrique (CAM, reins concentrateurs). Là où la lumière est limitante, la compétition verticale ou l'élargissement foliaire apparaissent. Là où le froid menace l'intégrité cellulaire, des protéines antigel stabilisent les membranes et fluides biologiques. Là où le feu est fréquent, l'écorce épaisse ou la germination post-incendie deviennent des clés de survie.

La **productivité primaire nette** est un bon indicateur de la capacité d'un biome à soutenir la vie : elle varie de moins de $100\,\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ dans les déserts à plus de $2200\,\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ dans les forêts tropicales humides.

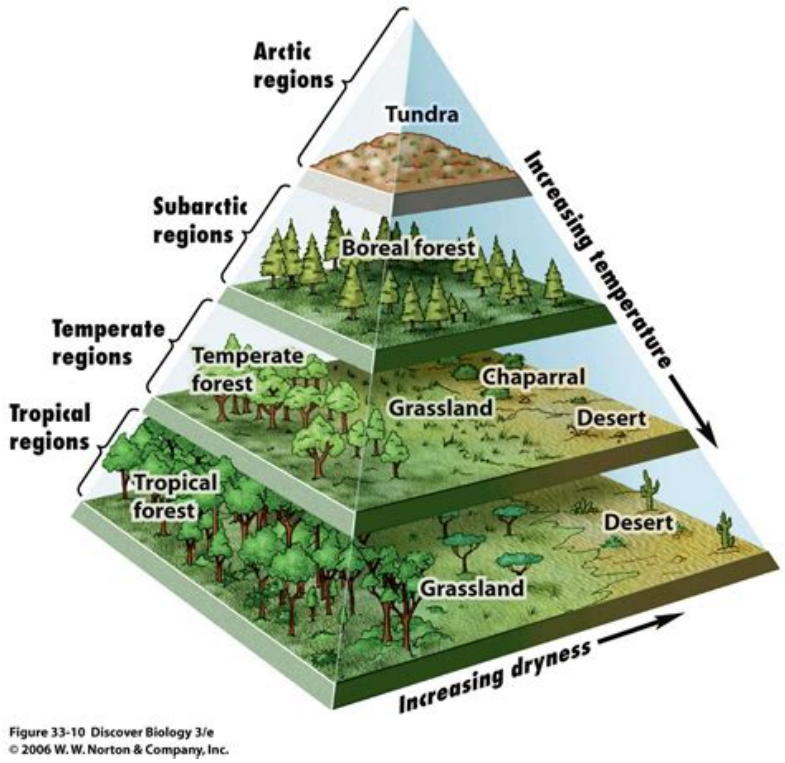


FIGURE 7.1

Note sur les unités de productivité

La productivité primaire nette (PPN) d'un biome est généralement exprimée en grammes de carbone par mètre carré et par an ($\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$). Cette unité indique la masse de carbone fixée sous forme de biomasse végétale par unité de surface et de temps, après soustraction de la respiration autotrophe. Le choix du carbone comme référence s'explique par son rôle central dans les molécules organiques issues de la photosynthèse (glucides, lipides, protéines). L'échelle spatiale, le mètre carré, permet de comparer directement des surfaces de végétation, qu'il s'agisse d'une prairie, d'une forêt ou d'une toundra. Enfin, l'échelle temporelle annuelle est choisie car elle intègre les cycles saisonniers de croissance et de dormance. Ainsi, une valeur de $2000\,\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ signifie que chaque mètre carré de surface végétale produit, en moyenne annuelle, deux kilogrammes de carbone organique par an, disponible pour soutenir la chaîne alimentaire.

7.2 FORÊT TROPICALE

La forêt tropicale, baignée de chaleur et d'humidité toute l'année, constitue l'un des biomes les plus productifs de la planète. La photosynthèse y est intense et quasi continue, ce qui explique sa **PPN moyenne** élevée, comprise entre 2000 à 2500 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$, et sa biomasse vivante qui varie de 4000 à 7000 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$. Dans ce milieu, l'eau et la température ne sont pas des facteurs limitants ; la véritable contrainte écologique est l'accès à la lumière sous une canopée dense qui intercepte l'essentiel du rayonnement solaire. Les arbres atteignent souvent plus de 40 mètres de hauteur et développent des feuilles larges, minces et persistantes afin de maximiser la capture de photons dans un environnement où chaque strate végétale filtre la lumière pour les strates inférieures. Les orchidées et broméliacées, plutôt que de concurrencer au sol, deviennent épiphytes : elles colonisent les branches et les troncs, profitant d'un accès direct au soleil et collectant l'eau grâce à des rosettes foliaires capables de stocker l'humidité. Les lianes et plantes grimpantes, quant à elles, s'appuient sur la charpente arborée pour accéder à la canopée sans investir dans un tronc massif.



FIGURE 7.2 – *Guzmania lingulata*

Cette architecture végétale complexe structure l'espace vertical en plusieurs étages écologiques. Les animaux exploitent cette stratification : l'arboricolie est favorisée, notamment chez les singes d'Amérique du Sud qui utilisent leur queue préhensile comme cinquième membre, améliorant leur stabilité et leur mobilité dans la canopée. Les oiseaux frugivores, tels que les toucans, développent des becs allongés adaptés à la consommation de fruits

souvent situés aux extrémités des branches fragiles. Les insectes pollinisateurs évoluent en symbiose étroite avec des fleurs aux formes et pigments spécialisés, ce qui favorise une coévolution rapide.

Les adaptations des broméliacées

Les broméliacées (*Bromeliaceae*) constituent une famille de plantes principalement tropicales, dont de nombreuses espèces sont épiphytes. Leur adaptation essentielle réside dans la formation de rosettes foliaires qui créent un réservoir d'eau, appelé *phytotelme*. Ce réservoir stocke non seulement l'eau de pluie mais aussi des débris organiques, constituant une micro-niche écologique pour des insectes, des microorganismes et parfois des têtards de grenouilles dendrobates.
Certaines espèces, comme *Guzmania lingulata* et *Neoregelia carolinae*, illustrent bien cette stratégie. D'autres, telles que *Tillandsia usneoides* (la « mousse espagnole »), absorbent directement l'eau et les minéraux de l'air grâce à des trichomes spécialisés, ce qui leur permet de se passer totalement de sol. Enfin, des espèces terrestres comme *Bromelia pinguin* développent des feuilles épineuses adaptées à la protection contre l'herbivorie.
Ces adaptations morphologiques et physiologiques démontrent comment les broméliacées ont colonisé des niches difficiles d'accès et contribuent à la complexité écologique de la canopée tropicale.

La forte densité d'espèces génère une compétition permanente et des pressions de prédation considérables. En conséquence, de nombreuses espèces ont recours à des défenses chimiques ou comportementales. Les grenouilles dendrobates, par exemple, transforment en toxines cutanées des alcaloïdes issus de leur alimentation en arthropodes, rendant leur peau hautement toxique pour les prédateurs. Les fourmis coupe-feuilles exploitent la biomasse végétale en cultivant des champignons symbiotiques, démontrant une adaptation sociale et biochimique remarquable. Chez certaines plantes, la production de métabolites secondaires (alcaloïdes, tanins, composés phénoliques) réduit l'herbivorie et influence les interactions trophiques. Ainsi, la forêt tropicale illustre de manière exemplaire la relation intime entre contraintes environnementales, organisation spatiale et innovations adaptatives, qui ensemble soutiennent une biodiversité inégalée.

7.3 SAVANE TROPICALE

La savane tropicale, caractérisée par une alternance de saisons sèches et humides, constitue une transition entre les forêts équatoriales et les zones arides. Sa **PPN moyenne** varie de 700 à 1500 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ et sa biomasse de 1000 à 3000 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$. Bien que la lumière et la chaleur soient abondantes toute l'année, la disponibilité saisonnière en eau limite fortement la croissance végétale. Le feu joue également un rôle écologique fondamental, entretenant l'ouverture du paysage et empêchant l'installation de formations forestières denses.

Encadré : Photosynthèse C4

La photosynthèse C4 est une adaptation des plantes des prairies et savanes chaudes et ensoleillées, comme les graminées *Zea mays* ou *Sorghum*. Elle minimise la photorespiration, qui peut devenir importante à haute température et forte luminosité. Le CO_2 est d'abord fixé dans des composés à 4 carbones (oxaloacétate) dans les cellules du mésophylle, puis transporté vers les cellules du faisceau vasculaire où il est relâché pour la fixation par le cycle de Calvin. Cette séparation spatiale du carbone permet d'augmenter l'efficacité photosynthétique et de limiter les pertes d'eau liées à l'ouverture des stomates.

Les plantes de savane présentent des adaptations remarquables. Les graminées dominantes exploitent le métabolisme photosynthétique C4, qui leur permet d'utiliser efficacement l'énergie lumineuse même sous fortes températures et de limiter la photorespiration. Les arbres isolés, tels que le baobab (*Adansonia digitata*), stockent l'eau dans leur tronc massif spongieux, ce qui leur permet de résister aux longues sécheresses. Les acacias développent des feuilles fines et caduques en saison sèche, réduisant la transpiration, ainsi que des épines défensives contre l'herbivorie. Leur écorce épaisse et leur capacité de rejets basaux après le passage du feu assurent leur survie dans un environnement où les incendies sont fréquents.

Du côté animal, les grands herbivores comme les gnous, zèbres et éléphants suivent des migrations saisonnières afin de trouver de nouvelles pâtures lorsque les pluies se déplacent. Ces migrations, longues parfois de plusieurs centaines de kilomètres, garantissent un approvisionnement



FIGURE 7.3 – *Adansonia digitata*

constant en ressources mais imposent des adaptations physiologiques à l'effort prolongé et aux variations de disponibilité hydrique. Les carnivores, tels que les lions, ont adapté leur stratégie de chasse : ils exploitent la vie grégaire des herbivores en organisant des attaques collectives, tandis que le guépard a poussé l'adaptation morphologique et physiologique à l'extrême en développant une vitesse de pointe dépassant $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

Au niveau biochimique, certaines espèces d'insectes, comme les termites, jouent un rôle clé : ils digèrent la cellulose grâce à des symbiotes microbiens produisant des enzymes spécialisées. Ces interactions permettent de recycler une partie importante de la biomasse végétale. La savane illustre donc comment la contrainte de l'eau, combinée au feu et au broutage, a façonné un système dynamique fondé sur la mobilité, la résilience et l'efficacité métabolique.

7.4 DÉSERTS CHAUDS

Les déserts chauds sont parmi les milieux les plus contraignants de la planète, avec une **PPN moyenne** de 50 à 200 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$, et une biomasse totale généralement inférieure à 500 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$. Ici, la rareté extrême de l'eau, combinée à des températures diurnes très élevées et à une forte amplitude thermique entre le jour et la nuit, constitue la pression sélective dominante. La lumière et la chaleur ne manquent pas, mais l'absence d'eau empêche leur exploitation photosynthétique continue.



FIGURE 7.4 – Euphorbia recinifera, un exemple d'Euphorbe succulente

Les plantes désertiques ont développé un ensemble d'adaptations physiologiques et morphologiques spectaculaires. Les cactus et euphorbes succulentes stockent l'eau dans leurs tissus charnus et ont réduit leurs feuilles en épines afin de minimiser la transpiration et de se protéger de l'herbivorie. La photosynthèse y suit le métabolisme CAM (Crassulacean Acid Metabolism) : le dioxyde de carbone est fixé la nuit, lorsque l'air est plus frais et l'évaporation réduite, et utilisé le jour pour la photosynthèse. Les racines peuvent être extrêmement profondes, comme chez le mesquite (*Prosopis juliflora*), atteignant parfois plus de 30 mètres, ou au contraire très superficielles mais étendues, permettant de capter rapidement l'humidité issue de rares pluies. Elles comportes de fortent concentrations de sucres compatibles (Les molécules compatibles peuvent s'accumuler à haute concentration sans perturber le métabolisme normal de la cellule) qui les rend plus résistantes à la dessication.

Mécanisme de photosynthèse CAM

La photosynthèse CAM (*Crassulacean Acid Metabolism*) est une stratégie adaptative des plantes des environnements arides, comme les cactus et certaines broméliacées. Ce mécanisme permet de minimiser la perte d'eau tout en maintenant une photosynthèse efficace.
Dans le métabolisme CAM, l'absorption du dioxyde de carbone (CO_2) se produit principalement la nuit, lorsque l'évaporation est faible. Le CO_2 est fixé par l'enzyme phosphoénolpyruvate carboxylase (PEP carboxylase) en acides organiques, généralement malate, qui sont stockés dans les vacuoles. Pendant la journée, les stomates restent fermés pour limiter la transpiration. Le malate est alors décarboxylé, libérant du CO_2 dans les cellules chlorophylliennes pour la photosynthèse.
Cette séparation temporelle de la fixation du carbone et de l'assimilation photosynthétique permet aux plantes CAM de survivre dans des milieux très secs, où l'ouverture diurne des stomates provoquerait une perte excessive d'eau. En outre, la capacité à stocker des acides organiques dans les vacuoles constitue un tampon énergétique, stabilisant le métabolisme malgré les conditions extrêmes.

Chez les animaux, les adaptations physiologiques concernent principalement la gestion de l'eau et de la chaleur. Le dromadaire est emblématique : il tolère des variations importantes de la teneur en eau de son organisme, et son sang possède une hémoglobine fonctionnelle même en forte hémoconcentration. Les rongeurs désertiques, tels que la gerboise, présentent des reins extrêmement efficaces, capables de produire une urine hyperconcentrée grâce à des anses de Henle très longues. L'activité nocturne est privilégiée : reptiles, arthropodes et petits mammifères évitent ainsi la chaleur diurne. Certains lézards pratiquent même l'« évaporation cutanée sélective », refroidissant leur corps sans perte excessive d'eau.

Au niveau biochimique, certaines espèces produisent des sucres compatibles (tréhalose, mannitol) qui stabilisent les protéines et membranes cellulaires en cas de dessiccation extrême. Les bactéries et cyanobactéries du sol forment des croûtes biologiques capables d'entrer en dormance prolongée et de reprendre leur activité photosynthétique immédiatement après la pluie. Ainsi, malgré une productivité extrêmement faible, le désert abrite un ensemble d'adaptations uniques, qui révèlent la créativité de l'évolution face à la contrainte hydrique.

7.5 PRAIRIES TEMPÉRÉES

Avec une **PPN moyenne** de 600 à 1200 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ et une biomasse de 1000 à 2000 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$, la prairie tempérée est dominée par le pâturage et l'herbivorie intense. Les graminées y placent leurs méristèmes de croissance à la base, ce qui leur permet de repousser rapidement après le broutage par les herbivores ou après un incendie. Certaines espèces, comme le *Festuca* ou le *Poa pratensis*, possèdent des rhizomes ou des stolons qui favorisent la propagation rapide et la résilience face aux perturbations.

Les grands herbivores, tels que les bisons, chevaux ou cerfs, se déplacent souvent en troupeaux migrateurs pour suivre la croissance saisonnière de l'herbe. Cette mobilité influence la structure de la végétation et favorise la dispersion des graines. Les prédateurs, comme les loups ou les renards, chassent en groupe et exploitent la gregarité des proies pour augmenter leur efficacité. Les insectes, notamment les pollinisateurs et herbivores spécialisés, synchronisent leur cycle avec les floraisons saisonnières et le pic de disponibilité des ressources, illustrant une adaptation fine aux variations climatiques.

Au niveau biochimique, certaines graminées de prairie accumulent des composés phénoliques et des tanins qui protègent les tissus contre l'herbivorie et réduisent l'impact des champignons pathogènes. Cette combinaison d'adaptations morphologiques, comportementales et chimiques permet à la prairie tempérée de maintenir une productivité relativement élevée malgré la pression du pâturage et des perturbations périodiques.

Composés phénoliques et tanins

Les tanins, en se liant aux protéines digestives des herbivores, réduisent la digestibilité des feuilles, dissuadant ainsi le broutage. Les composés phénoliques, quant à eux, agissent comme des antioxydants et inhibiteurs enzymatiques, limitant la prolifération des champignons et bactéries. Ces molécules peuvent également conférer une coloration ou un goût amer, renforçant la protection par signalisation sensorielle.

7.6 FORÊTS TEMPÉRÉES CADUCIFOLIÉES

La **PPN moyenne** atteint 1200 à 2000 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$, avec une biomasse de 3000 à 6000 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$. Le facteur limitant principal est l'hiver froid, qui impose une période de dormance aux végétaux et une réduction de la photosynthèse. Les arbres, tels que les chênes (*Quercus robur*) ou les hêtres (*Fagus sylvatica*), perdent leurs feuilles en automne pour limiter la perte d'eau et éviter les dommages liés au gel. Au printemps, des plantes herbacées à cycle court, comme les jacinthes des bois, exploitent la lumière disponible avant la fermeture de la canopée.

Protéines antigel

Certaines espèces de toundra et de forêts boréales, comme la grenouille des bois (*Rana sylvatica*) ou les poissons arctiques, produisent des protéines antigel. Ces protéines empêchent la formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules, stabilisant les membranes et protégeant les organites. Cette adaptation biochimique permet la survie à des températures bien inférieures à zéro.



FIGURE 7.5 – *Rana sylvatica* est bien installée dans nos régions, mais est originaire de biomes plus froids ; ses protéines antigel lui ont assuré une vaste distribution dans l'hémisphère nord ; une espèce américaine proche, *Lithobates sylvaticus*, peut même survivre après avoir été congelée.

Les animaux développent diverses stratégies face à la saisonnalité. Les

oiseaux migrateurs quittent le biome pendant l'hiver, tandis que certains mammifères hibernent (ours, hérissons). Des adaptations biochimiques, telles que la production de protéines antigel par la grenouille des bois (*Rana sylvatica*), permettent de survivre à des températures inférieures à zéro sans dommages cellulaires. Les insectes et champignons synchronisent leur cycle avec les saisons pour maximiser leur reproduction et leur survie.

7.7 FORÊT BORÉALE (TAÏGA)

La forêt boréale, avec une **PPN moyenne** de 800 à 1600 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ et une biomasse de 4000 à 8000 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$, est dominée par le froid et des sols peu fertiles. Les conifères, comme le pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) et l'épinette (*Picea abies*), possèdent des aiguilles persistantes recouvertes de cuticule cireuse, réduisant la perte d'eau et permettant une photosynthèse même à basse température et sous neige. Leur forme conique favorise l'écoulement de la neige, limitant les dommages mécaniques.

Métabolisme de la graisse brune

La graisse brune, ou tissu adipeux brun, est un organe spécialisé des mammifères de la taïga et des régions froides, permettant la thermogenèse sans frisson.
Lors de l'exposition au froid, la graisse brune oxyde les acides gras pour produire de la chaleur plutôt que de l'ATP. Les mitochondries dissipent l'énergie du gradient de protons sous forme thermique, réchauffant le sang et les organes vitaux. Ce processus permet aux animaux comme les élans, renards ou campagnols de maintenir leur température corporelle dans un environnement où la production de chaleur musculaire seule serait insuffisante.

Les animaux de la taïga possèdent une isolation thermique importante : manteaux de poils denses chez les élans ou fourrure épaisse chez les loups et renards arctiques. Les rongeurs, tels que les campagnols, stockent des graines riches en acides gras polyinsaturés pour maintenir la fluidité membranaire et l'énergie pendant l'hiver. Certaines espèces d'oiseaux modifient la composition lipidique de leurs tissus pour résister au froid, illustrant une adaptation biochimique fine.

7.8 TOUNDRA ARCTIQUE ET ALPINE

Avec une **PPN moyenne** de 100 à 400 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ et une biomasse de 500 à 1500 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$, la toundra est soumise à des contraintes extrêmes : froid intense, vent fort et pergélisol limitant la profondeur racinaire. Les plantes adoptent des formes basses en coussinet, concentrant la chaleur et réduisant l'exposition au vent. Certaines produisent des pigments, comme les anthocyanes, qui protègent contre les UV et contribuent à l'accumulation de chaleur. Les racines peu profondes captent rapidement l'eau de fonte estivale.



FIGURE 7.6 – Toundra du Groenland

Les caribous migrent vers le sud ou se déplacent en grands troupeaux pour optimiser l'accès à la nourriture, tandis que les ours polaires exploitent les graisses pour la thermogenèse. Les insectes et poissons produisent des protéines antigel qui empêchent la formation de cristaux de glace dans leurs tissus. Ces adaptations combinent morphologie, comportement et biochimie pour survivre dans un environnement extrême et fortement saisonnier.

7.9 RÉGIONS MÉDITERRANÉENNES

Avec une **PPN moyenne** de 600 à 1200 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ et une biomasse de 1000 à 2500 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$, ces régions sont marquées par des étés secs et des incendies fréquents. Les chênes verts (*Quercus ilex*) possèdent des feuilles coriaces et riches en phénols pour limiter la transpiration et dissuader l'herbivorie. Le pin d'Alep (*Pinus halepensis*) a développé une stratégie de libération de graines post-incendie, profitant du sol enrichi en cendres pour germer rapidement.

Les animaux adaptent leur activité aux contraintes saisonnières : les reptiles thermophiles, les petits mammifères et les oiseaux nocturnes ou crépusculaires évitent la chaleur estivale et optimisent l'accès à la nourriture. Les plantes et animaux développent aussi des adaptations biochimiques pour tolérer la sécheresse, comme l'accumulation de sucres compatibles et d'osmolytes [1] pour protéger les cellules.

7.10 ZONES CÔTIÈRES TROPICALES

Les mangroves et zones côtières tropicales sont des biomes très productifs qui présentent une **PPN moyenne** de 1500 à 2500 $\mathrm{gC\,m^{-2}\,an^{-1}}$ et une biomasse de 3000 à 6000 $\mathrm{tC\,km^{-2}}$. La contrainte principale est la salinité élevée et l'anoxie des sols. Les mangroves, telles que *Rhizophora* et *Avicennia*, développent des racines aériennes (pneumatophores) pour l'oxygénation et des glandes excrétrices de sel, ce qui leur permet de survivre dans un sol saturé en sel.

1. Les osmolytes sont de petites molécules de matière organique, solubles dans la solution intracellulaire, qui jouent un rôle dans la lutte contre les stress liés à l'environnement chez les organismes vivants.



FIGURE 7.7 – Pneumatophores de *Avicennia marina*, une espèce de palétuvier. Les palétuviers rendent leur habitat plus productif en contribuant à fixer les sédiments.

Encadré : Osmorégulation

Dans les mangroves et les zones désertiques, de nombreuses espèces animales et végétales tolèrent des variations extrêmes de salinité ou de disponibilité en eau grâce à l'osmorégulation. Les plantes de mangrove, comme *Avicennia*, possèdent des glandes excrétrices de sel et des racines spécialisées (pneumatophores), tandis que les crabes et poissons régulent activement la concentration ionique dans leurs fluides corporels pour maintenir l'homéostasie.

Les animaux, comme les crabes, mollusques et poissons juvéniles, tolèrent de grandes variations de salinité grâce à l'osmorégulation. Les racines complexes offrent des nurseries pour de nombreuses espèces aquatiques, qui échappent ainsi aux prédateurs. Les interactions symbiotiques et la capacité à exploiter des ressources nutritives limitées contribuent à la productivité exceptionnelle de ces écosystèmes côtiers.

7.11 CONCLUSION

Les adaptations des espèces reflètent directement les contraintes imposées par chaque biome, qu'elles soient liées à la disponibilité en eau, à la lumière, à la température ou à la salinité. La **productivité primaire nette** conditionne non seulement la biomasse végétale mais également la richesse et la complexité des réseaux trophiques : elle est extrêmement faible dans les déserts, modérée dans les prairies et les zones tempérées, et maximale dans les forêts tropicales humides et les mangroves. Cette variation de productivité explique en grande partie la densité et la diversité des organismes présents dans chaque écosystème.

Les organismes ont développé une gamme étendue de stratégies adaptatives, à la fois morphologiques, physiologiques et biochimiques. Les plantes des milieux arides exploitent la photosynthèse CAM ou C4 pour minimiser les pertes d'eau, tandis que les plantes des forêts tempérées et boréales dépendent de feuilles caduques ou persistantes pour optimiser la photosynthèse et résister au gel. Les animaux, quant à eux, adoptent des comportements tels que la migration ou l'hibernation, et des mécanismes biochimiques tels que la thermogenèse via la graisse brune, la production de protéines antigel ou l'osmorégulation pour survivre aux conditions extrêmes.

Cette diversité d'adaptations illustre la manière dont le climat, les cycles saisonniers et la disponibilité des ressources façonnent la structure et le fonctionnement des écosystèmes. L'étude détaillée des biomes permet de comprendre les interactions complexes entre environnement et biodiversité, et met en évidence que chaque organisme est le produit d'une longue histoire d'adaptations sélectives. Ainsi, la recherche sur la physiologie et la biochimie des espèces dans leur milieu naturel (c'est la partie de l'écologie nommée *auto-écologie*) constitue une clé essentielle pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes.

Biome	**Adaptations clés**
Forêt tropicale	Feuilles larges et persistantes, épiphytes, stratification verticale favorisant l'arboricolie.
Savane tropicale	Photosynthèse C4, racines profondes ou étendues, stockage d'eau (baobab), migrations herbivores, chasse collective des prédateurs, symbioses avec champignons (termites).
Désert chaud	Photosynthèse CAM, succulentes, racines superficielles ou profondes, nocturnité animale, reins concentrateurs, sucres compatibles pour tolérance à la dessiccation.
Prairies tempérées	Méristèmes bas des graminées, rhizomes et stolons, migrations et prédation en groupes, synchronisation reproductive des insectes.
Forêts temp. caducifoliées	Feuilles caduques, herbacées à cycle court, hibernation et migration animale, protéines antigel.
Forêt boréale (taïga)	Aiguilles persistantes, cuticule cireuse, isolation thermique animale, graisse brune pour thermogenèse, stockage lipidique chez les rongeurs.
Toundra arctique/alpine	Formes basses en coussinet, pigments protecteurs (anthocyanes), protéines antigel, migrations animales, accumulation de graisses.
Régions méditerranéennes	Feuilles coriaces, libération de graines post-incendie, activité animale nocturne ou crépusculaire, osmolytes pour tolérance à la sécheresse.
Mangroves	Pneumatophores, glandes excrétrices de sel, osmorégulation animale interactions symbiotiques microbiennes et animales.

Chapitre 8

Annexes

8.1 PHOTOSYNTHÈSE

La **photosynthèse** est un processus bio-énergétique fondamental permettant la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans les liaisons carbonées des molécules organiques. Elle constitue la base de la productivité primaire de la biosphère et a profondément modifié la composition de l'atmosphère terrestre.

L'équation globale simplifiée est :

$$6CO_2 + 6H_2O + h\nu \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \tag{8.1}$$

Cette équation masque cependant une série de processus complexes couplant transferts d'électrons, gradients électrochimiques, cinétique enzymatique et régulation métabolique.

8.1.1 Organisation structurale : le chloroplaste

Le chloroplaste est un organite d'origine endosymbiotique comportant :

— une double membrane externe,

— un réseau de thylakoïdes formant les grana,

— un compartiment interne appelé **stroma**.

Les réactions photochimiques se déroulent dans les membranes thylakoïdiennes, tandis que la fixation du carbone a lieu dans le stroma.

8.1.2 Réactions photochimiques (phase lumineuse)

Les réactions photochimiques reposent sur deux photosystèmes : **PSII** et **PSI**.

Chaîne de transport d'électrons

1. Excitation de la chlorophylle P680 (PSII)
2. Photolyse de l'eau :

$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \tag{8.2}$$

3. Passage des électrons via la plastoquinone, le complexe cytochrome b6f et la plastocyanine
4. Excitation de P700 (PSI) et réduction du $NADP^+$ en NADPH

Le gradient de protons permet la synthèse d'ATP par chimiosmose via l'ATP synthase.

8.1.3 Cycle de Calvin-Benson-Bassham

Le cycle de Calvin comprend trois grandes étapes :

— **Carboxylation** : fixation du CO_2 sur le RuBP par la Rubisco
— **Réduction** : formation de trioses phosphates (G3P)
— **Régénération** du RuBP

Le coût énergétique pour la synthèse d'un hexose est :

$$6CO_2 + 18ATP + 12NADPH \rightarrow C_6H_{12}O_6 \tag{8.3}$$

8.1.4 La Rubisco : une enzyme centrale mais imparfaite

La ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase (Rubisco) possède une double activité :

— activité **carboxylase** (productive)

— activité **oxygénase** (photorespiration) qui augmente avec la température

Cette ambiguïté enzymatique est au cœur de nombreuses limitations du rendement photosynthétique.

8.1.5 La photorespiration

Lorsque la Rubisco fixe O_2 au lieu de CO_2, cela entraîne :

— une perte de carbone (libération de CO_2)

— une consommation d'ATP

— une perte de pouvoir réducteur

On estime qu'elle peut réduire la productivité nette de 20 à 40% chez les plantes C3 en conditions chaudes.

Intérêt évolutif

La Rubisco est apparue dans une atmosphère primitive pauvre en O_2. La photorespiration est donc une conséquence de l'augmentation ultérieure de l'O_2 atmosphérique due à la photosynthèse elle-même.

La photorespiration contribue également à :

— dissiper l'excès d'énergie lumineuse

— limiter la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ROS)

— maintenir l'équilibre redox cellulaire

8.1.6 Types de photosynthèse

Photosynthèse C3

Fixation directe du CO_2 par la Rubisco. Sensible à la photorespiration.

Photosynthèse C4

Mécanisme de concentration du CO_2 basé sur une séparation spatiale entre mésophylle et gaine périvasculaire. Réduction majeure de la photorespiration.

Photosynthèse CAM

Séparation temporelle de la fixation du CO_2 (nuit) et du cycle de Calvin (jour). Adaptation aux milieux arides.

Comparaison

Type	Fixation initiale	Environnement	Photorespiration
C3	Rubisco	Tempéré	Élevée
C4	PEP carboxylase	Chaud	Très faible
CAM	PEP carboxylase (nuit)	Aride	Très faible

Conclusion

La photosynthèse est un système contraint par l'histoire évolutive de la Rubisco et optimisé par diverses stratégies adaptatives (C4, CAM). La compréhension fine de la photorespiration est aujourd'hui un enjeu majeur en biologie végétale, notamment pour l'amélioration des rendements agricoles.